

4 向量空間

- 4.1 R^n 的向量
- 4.2 向量空間
- 4.3 向量空間的子空間
- 4.4 生成集合與線性獨立
- 4.5 基底與維度
- 4.6 矩陣的秩與線性方程式系統
- 4.7 座標與基底變換
- 4.8 向量空間的應用



碟形衛星天線 (第 282 頁)



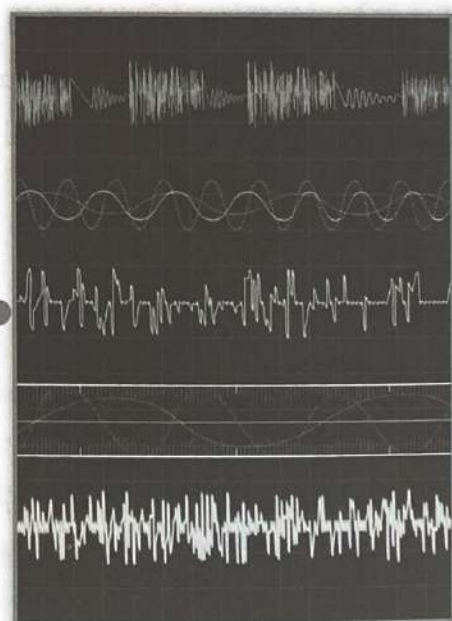
結晶學 (第 269 頁)



影像變形 (第 225 頁)



力 (第 193 頁)



數位取樣 (第 214 頁)



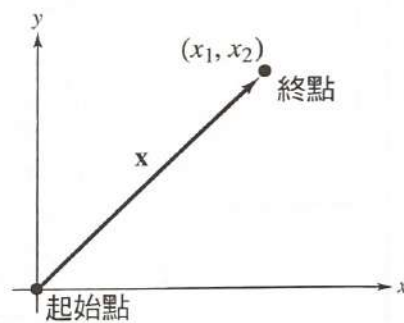
4.1 R^n 的向量

- ⇨ 表示一有方向的線段之向量。
- ⇨ 執行 R^2 中的基本向量運算並描繪圖形。
- ⇨ 執行 R^n 中的基本向量運算。
- ⇨ 寫出一向量為其他向量的線性組合。

平面上的向量

在物理和工程上，一個向量是由兩項 (長度和方向) 所組成以及用一有方向的線段表示。在這一章我們將知道這些只是向量的兩種特殊形式。它們的幾何表達方式可以幫助我們了解向量更一般化的定義。

幾何上來說，平面上的向量 (vector in the plane) 是以一有方向的線段 (directed line segment) 來表示，它的起始點 (initial point) 為原點而終點 (terminal point) 為 (x_1, x_2) ，如右圖所示。



相同的有序對 (ordered pair) 用來表示它的終點，也可以表示向量，即 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ ，座標 x_1 和 x_2 稱為向量 $\mathbf{x}$ 的分量 (components)。平面上的兩向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 為相等 (equal) 若且唯若 $u_1 = v_1$ 與 $u_2 = v_2$ 。

注意 向量 (vector) 這名詞源自拉丁字 *vectus*，意思是「運送」。這概念來自於如果要從原點運送某物到 (x_1, x_2) 點，則行程可以用一有方向之線段從 $(0, 0)$ 到 (x_1, x_2) 來描述。向量是以粗體型式的小寫字體來表示 (例如 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ 及 $\mathbf{x}$)。

範例 1 平面上的向量

在平面上，用一有方向的線段來表示下列的向量。

- (a) $\mathbf{u} = (2, 3)$ (b) $\mathbf{v} = (-1, 2)$

解：為了表示這些向量，從原點畫一直線到指定的終點，如圖 4.1 所示。

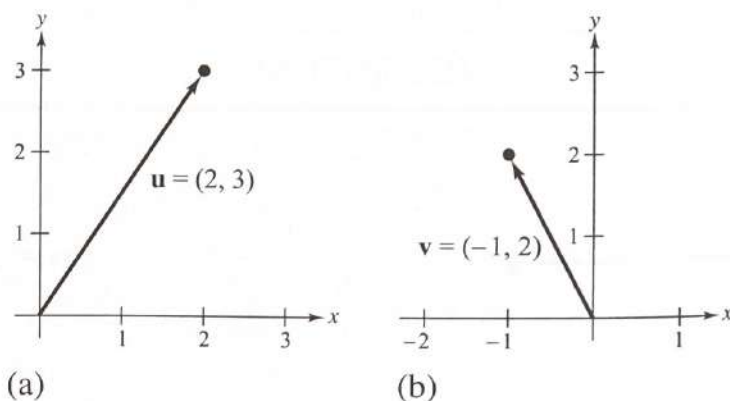


圖 4.1

9 向量運算

第一個基本的向量運算是**向量加法 (vector addition)**。將平面上的兩向量相加為將它們所對應的元素相加。即 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的**和 (sum)** 為下列所表示的向量

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

幾何上來說，平面上兩向量的和被表示為一個以 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 為相鄰邊的平行四邊形的對角線，如圖 4.2 所示。

在下一個範例，我們將加的一個向量是 $(0, 0)$ ，此向量稱為**零向量 (zero vector)**。這零向量被表示為 $\mathbf{0}$ 。

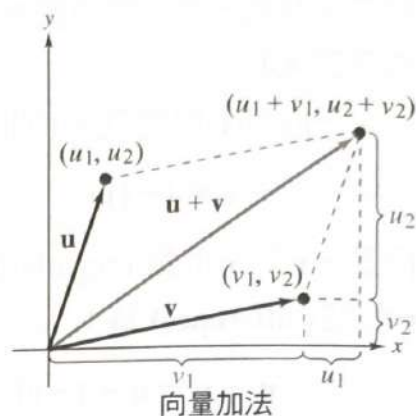


圖 4.2

範例 2 平面上兩向量相加

求下列向量的和 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 。

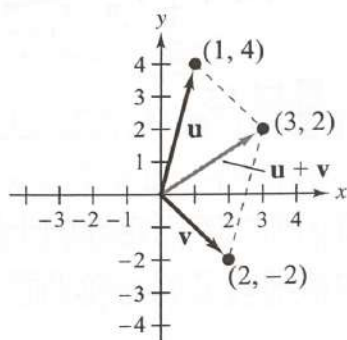
- (a) $\mathbf{u} = (1, 4)$, $\mathbf{v} = (2, -2)$ (b) $\mathbf{u} = (3, -2)$, $\mathbf{v} = (-3, 2)$ (c) $\mathbf{u} = (2, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 0)$

解：(a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, 4) + (2, -2) = (3, 2)$

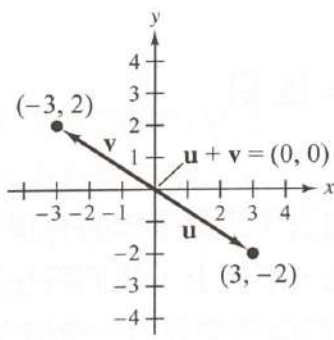
(b) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, -2) + (-3, 2) = (0, 0) = \mathbf{0}$

(c) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (2, 1) + (0, 0) = (2, 1)$

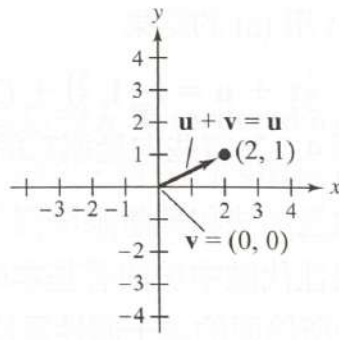
圖 4.3 為其每個和的圖示。



(a)



(b)



(c)

圖 4.3

第二個基本的向量運算是**純量乘法 (scalar multiplication)**。向量 $\mathbf{v}$ 乘上純量 c 為將 $\mathbf{v}$ 的每一個元素乘上 c 。即

$$c\mathbf{v} = c(v_1, v_2) = (cv_1, cv_2)$$

回顧第二章，純量 (scalar) 這個字是用來表示一個實數。在歷史學上，這個用法是起源於向量乘上一實數將改變向量的「尺度」(scale)。例如，一個向量 $\mathbf{v}$ 乘上 2，其結果 $2\mathbf{v}$ 是

一個與 $\mathbf{v}$ 有相同方向與兩倍長度的向量。一般而言，對於純量 c ，向量 $c\mathbf{v}$ 將為 $\mathbf{v}$ 的 $|c|$ 倍長。並且，若 c 為正數，則 $c\mathbf{v}$ 就與 $\mathbf{v}$ 相同方向。若 c 為負數，則 $c\mathbf{v}$ 就與 $\mathbf{v}$ 相反方向。參見圖 4.4。

一向量 $\mathbf{v}$ 與純量 -1 的乘積可表示為：

$$-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v}$$

向量 $-\mathbf{v}$ 為 $\mathbf{v}$ 的負 (negative) 向量。 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的差 (difference) 為：

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v})$$

向量 $\mathbf{u}$ 減 $\mathbf{v}$ 可以由 $\mathbf{u}$ 加上 $\mathbf{v}$ 的負向量來得到。

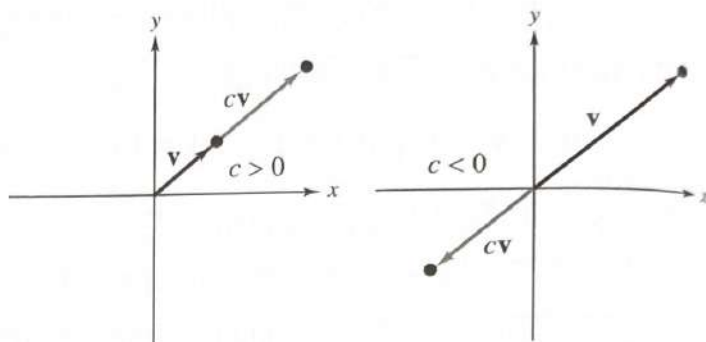


圖 4.4

範例 3 在平面上向量的運算

令 $\mathbf{v} = (-2, 5)$ 與 $\mathbf{u} = (3, 4)$ ，求下列向量。

- (a) $\frac{1}{2}\mathbf{v}$ (b) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ (c) $\frac{1}{2}\mathbf{v} + \mathbf{u}$

解：(a) $\mathbf{v} = (-2, 5)$ ，因此 $\frac{1}{2}\mathbf{v} = (\frac{1}{2}(-2), \frac{1}{2}(5)) = (-1, \frac{5}{2})$ 。

(b) 依據向量減法的定義，

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (3 - (-2), 4 - 5) = (5, -1)$$

(c) 用 (a) 的結果，

$$\frac{1}{2}\mathbf{v} + \mathbf{u} = (-1, \frac{5}{2}) + (3, 4) = (2, \frac{13}{2})$$

圖 4.5 為這些向量運算的圖示。

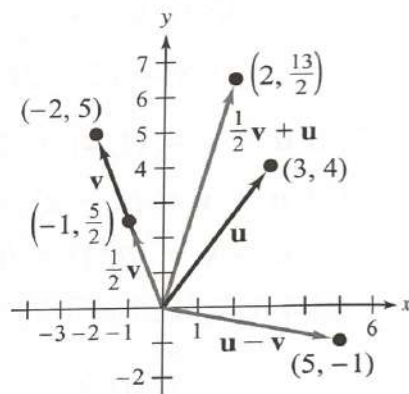


圖 4.5

向量加法和純量乘法與矩陣加法和純量乘法共有很多性質。列在下面定理的十個性質在線性代數中扮演著基本的角色。事實上，我們將在下節中清晰的了解，從平面上的向量中所摘要的這十個性質協助定義向量空間的一般概念。

定理 4.1 平面上向量加法和純量乘法的性質

令 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為平面上的向量，而 c 與 d 為純量。

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 1. $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 為平面上的向量。 | 加法封閉 | 6. $c\mathbf{u}$ 為平面上的向量 | 純量乘法封閉 |
| 2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ | 加法的交換性 | 7. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ | 分配性 |
| 3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ | 加法的結合性 | 8. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ | 分配性 |
| 4. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ | 加法單位元素 | 9. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ | 乘法的結合性 |
| 5. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ | 加法反元素 | 10. $1(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$ | 乘法單位元素 |

證明：每個性質的證明都是直接運用向量加法與純量乘法的定義與實數加法與減法所對應的性質。例如，為證明向量加法的結合性，我們可寫成：

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} &= [(u_1, u_2) + (v_1, v_2)] + (w_1, w_2) \\
 &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2) + (w_1, w_2) \\
 &= ((u_1 + v_1) + w_1, (u_2 + v_2) + w_2) \\
 &= (u_1 + (v_1 + w_1), u_2 + (v_2 + w_2)) \\
 &= (u_1, u_2) + (v_1 + w_1, v_2 + w_2) \\
 &= \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})
 \end{aligned}$$

同樣地，為證明純量乘法對加法的右分配性，我們可寫成：

$$\begin{aligned}
 (c + d)\mathbf{u} &= (c + d)(u_1, u_2) \\
 &= ((c + d)u_1, (c + d)u_2) \\
 &= (cu_1 + du_1, cu_2 + du_2) \\
 &= (cu_1, cu_2) + (du_1, du_2) \\
 &= c\mathbf{u} + d\mathbf{u}
 \end{aligned}$$

其他八個性質的證明留做習題 (見習題 63)。

注意 向量加法的結合性允許我們將其寫成 $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}$ ，是因為無論先運算哪個加法，都可得到相同的向量和。

R^n 的向量

平面上向量的討論可以延伸到 n 維空間的向量來討論。一個**有序的 n 項 (ordered n -tuple)** 表示 n 維空間的一個向量。例如，有序的三項有 (x_1, x_2, x_3) 的形式，有序的四項有 (x_1, x_2, x_3, x_4) 的形式，而有序的 n 項則為 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 的形式。所有 n 項所構成的集合稱為 **n 維空間 (n -space)** 並且表示為 R^n 。

$R^1 = 1$ 維空間 = 所有實數構成的集合

$R^2 = 2$ 維空間 = 所有實數形成的有序對所構成的集合

$R^3 = 3$ 維空間 = 所有實數形成的有序三項所構成的集合

$\vdots$

$R^n = n$ 維空間 = 所有實數形成的有序 n 項所構成的集合

在 R^2 上將有序對表示為點或向量的習慣可延伸到 R^n 。即 n 項 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 可被視為 R^n 上的一個點 (point)，其中 x_i 為它的座標值。或者 n 項 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 可被視為

R^n 上的一個**向量 (vector)** $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ ，其中 x_i 為它的分量。和平面上的向量一樣，在 R^n 的兩向量為**相等 (equal)** 若且唯若兩個所對應的分量均相等。[在 $n = 2$ 或 $n = 3$ 的情況下，熟悉的表示法 (x, y) 或 (x, y, z) 偶爾會使用。]

在 R^n 的兩向量和與在 R^n 的向量的純量乘積稱為在 R^n 的**標準運算 (standard operations in R^n)** 且其定義如下。

在 R^n 的向量加法與純量乘法的定義

令 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$ 與 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$ 為 R^n 的向量，且 c 為一實數，則 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 的和定義為向量

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3, \dots, u_n + v_n)$$

$\mathbf{u}$ 與 c 的純量乘法 (scalar multiple) 定義為向量

$$c\mathbf{u} = (cu_1, cu_2, cu_3, \dots, cu_n)$$

如二維空間，在 R^n 的一向量的**負 (negative)** 向量為：

$$-\mathbf{u} = (-u_1, -u_2, -u_3, \dots, -u_n)$$

在 R^n 的兩向量**差 (difference)** 為：

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3, \dots, u_n - v_n)$$

在 R^n 的**零向量 (zero vector)** 為 $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$ 。

範例 4 在 R^3 的向量運算

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

令 $\mathbf{u} = (-1, 0, 1)$ 和 $\mathbf{v} = (2, -1, 5)$ 為 R^3 的兩向量，求下列向量：

(a) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ (b) $2\mathbf{u}$ (c) $\mathbf{v} - 2\mathbf{u}$

解：(a) 兩向量相加，將其分量相加：

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (-1, 0, 1) + (2, -1, 5) = (1, -1, 6)$$

(b) 一向量乘上一純量，則每個分量乘上純量：

$$2\mathbf{u} = 2(-1, 0, 1) = (-2, 0, 2)$$

(c) 使用 (b) 的結果，

$$\mathbf{v} - 2\mathbf{u} = (2, -1, 5) - (-2, 0, 2) = (4, -1, 3)$$

圖 4.6 為這些向量運算在 R^3 上的圖示。

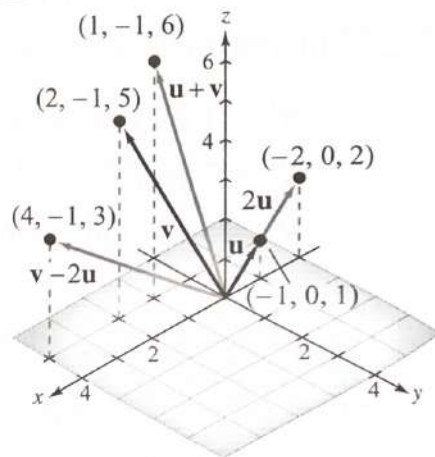


圖 4.6

技術筆記

一些繪圖型計算機與軟體程式可做向量加法與純量乘法。若使用繪圖型計算機，我們或許可以使用右圖的方法證明範例 4(b)。

```

VECTOR:U      3
e1=-1
e2=0
e3=1
2U            [-2 0 2]

```

在 R^n 的向量中，下列向量加法與純量乘法的性質與在平面向量的定理 4.1 所列的相同。依據 R^n 中之向量加法與純量乘法的定義，這些證明被留做習題（見習題 64）。

定理 4.2 在 R^n 之向量加法與純量乘法的性質

令 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 為在 R^n 中之向量，及 c 與 d 為純量。

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 1. $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 為在 R^n 中之向量 | 加法封閉 | 6. $c\mathbf{u}$ 為在 R^n 中之向量 | 純量乘法封閉 |
| 2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ | 加法的交換性 | 7. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ | 分配性 |
| 3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ | 加法的結合性 | 8. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ | 分配性 |
| 4. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ | 加法單位元素 | 9. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ | 乘法的結合性 |
| 5. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ | 加法反元素 | 10. $1(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$ | 乘法單位元素 |

利用在定理 4.2 中的十個性質，我們可以像對實數做代數運算一樣，對 R^n 中的向量做代數運算，其說明如範例 5 所示。

範例 5 R^4 中的向量運算

令 $\mathbf{u} = (2, -1, 5, 0)$, $\mathbf{v} = (4, 3, 1, -1)$ 與 $\mathbf{w} = (-6, 2, 0, 3)$ 為 R^4 中的向量，求解下列的每個 $\mathbf{x}$ 。

(a) $\mathbf{x} = 2\mathbf{u} - (\mathbf{v} + 3\mathbf{w})$ (b) $3(\mathbf{x} + \mathbf{w}) = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x}$

解：(a) 利用定理 4.2 的性質，我們可以得到

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x} &= 2\mathbf{u} - (\mathbf{v} + 3\mathbf{w}) \\
 &= 2\mathbf{u} - \mathbf{v} - 3\mathbf{w} \\
 &= 2(2, -1, 5, 0) - (4, 3, 1, -1) - 3(-6, 2, 0, 3) \\
 &= (4, -2, 10, 0) - (4, 3, 1, -1) - (-18, 6, 0, 9) \\
 &= (4 - 4 + 18, -2 - 3 - 6, 10 - 1 - 0, 0 + 1 - 9) \\
 &= (18, -11, 9, -8)
 \end{aligned}$$

(b) 先解 $\mathbf{x}$

$$3(\mathbf{x} + \mathbf{w}) = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x}$$

$$3\mathbf{x} + 3\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x}$$

$$3\mathbf{x} - \mathbf{x} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} - 3\mathbf{w}$$

$$2\mathbf{x} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v} - 3\mathbf{w}$$

$$\mathbf{x} = \frac{1}{2}(2\mathbf{u} - \mathbf{v} - 3\mathbf{w})$$

使用 (a) 部分的結果可得

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \frac{1}{2}(18, -11, 9, -8) \\ &= \left(9, -\frac{11}{2}, \frac{9}{2}, -4\right)\end{aligned}$$

R^n 中的零向量 $\mathbf{0}$ 稱為 R^n 中的加法單位元素 (additive identity)。相同地，向量 $-\mathbf{v}$ 稱為 $\mathbf{v}$ 的加法反元素 (additive inverse)。下面的定理整理了在 R^n 中的加法單位元素與加法反元素的幾個重要性質。

定理 4.3 加法單位元素與加法反元素的性質

令 $\mathbf{v}$ 為在 R^n 中的向量， c 為純量。則下列的性質為真。

1. 加法單位元素具有唯一性，也就是若 $\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{v}$ ，則 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 。
2. 加法反元素具有唯一性，也就是若 $\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{0}$ ，則 $\mathbf{u} = -\mathbf{v}$ 。
3. $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$
4. $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$
5. 若 $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，則 $c = 0$ 或 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。
6. $-(-\mathbf{v}) = \mathbf{v}$

注意 在定理 4.3 的性質 3 和 5 中使用了兩個不同的零，一個是純量 0，另一個是向量 $\mathbf{0}$ 。

證明：為了證明第一個性質，假設 $\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{v}$ ，則定理 4.2 可證明下列的步驟：

$\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{v}$	給定
$(\mathbf{v} + \mathbf{u}) + (-\mathbf{v}) = \mathbf{v} + (-\mathbf{v})$	兩邊都加 $-\mathbf{v}$
$(\mathbf{v} + \mathbf{u}) + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$	加法反元素
$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$	交換性
$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + (-\mathbf{v})) = \mathbf{0}$	結合性
$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$	加法反元素
$\mathbf{u} = \mathbf{0}$	加法單位元素

為了證明第二個性質，假設 $\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{0}$ ，且再用定理 4.2 可證明下列的步驟：

$\mathbf{v} + \mathbf{u} = \mathbf{0}$	給定
$(-\mathbf{v}) + (\mathbf{v} + \mathbf{u}) = (-\mathbf{v}) + \mathbf{0}$	兩邊都加 $-\mathbf{v}$
$(-\mathbf{v}) + (\mathbf{v} + \mathbf{u}) = -\mathbf{v}$	加法單位元素
$[(-\mathbf{v}) + \mathbf{v}] + \mathbf{u} = -\mathbf{v}$	結合性
$\mathbf{0} + \mathbf{u} = -\mathbf{v}$	加法反元素
$\mathbf{u} + \mathbf{0} = -\mathbf{v}$	交換性
$\mathbf{u} = -\mathbf{v}$	加法單位元素

當我們在讀與寫過包含向量代數的證明中獲得了一些經驗後，我們將不需要再列這麼多步驟。然而，對於現在這是個不錯的方法。其他的四個性質的證明留做習題（見習題 65-68）。

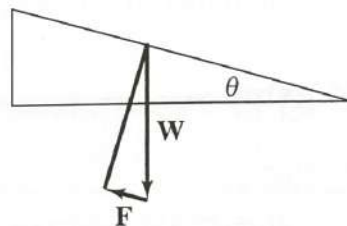
線性代數應用 力 (Force)

Linear Algebra Applied



在工程及自然科學上，向量具有廣泛多樣的應用。例如，在一個仰角為 θ 的斜坡上，為了決定需要多少力才能拉起一個物體，如圖所示。

在圖中，向量 $\mathbf{W}$ 代表物體的重量，向量 $\mathbf{F}$ 代表所需的力。使用相似三角形及一些三角函數，所需的力為 $\mathbf{F} = \mathbf{W} \sin \theta$ 。（證明之。）



Anne Kitzman/www.shutterstock.com

向量的線性組合

在線性代數問題中，一個重要的型式為寫一個向量 $\mathbf{x}$ 為其他向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ ，與 $\mathbf{v}_n$ 的純量乘積和。即，對於純量 $c_1, c_2, \dots, c_n$

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

向量 $\mathbf{x}$ 稱為向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ ，與 $\mathbf{v}_n$ 的線性組合 (linear combination)。

範例 6 寫一向量為其他向量的線性組合

已知在 R^3 中的向量 $\mathbf{x} = (-1, -2, -2)$, $\mathbf{u} = (0, 1, 4)$, $\mathbf{v} = (-1, 1, 2)$ 及 $\mathbf{w} = (3, 1, 2)$ ，求純量 a, b 與 c 使得

$$\mathbf{x} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v} + c\mathbf{w}$$

解：藉由寫成

$$\begin{aligned}\overbrace{(-1, -2, -2)}^{\mathbf{x}} &= \overbrace{a(0, 1, 4)}^{\mathbf{u}} + \overbrace{b(-1, 1, 2)}^{\mathbf{v}} + \overbrace{c(3, 1, 2)}^{\mathbf{w}} \\ &= (-b + 3c, a + b + c, 4a + 2b + 2c)\end{aligned}$$

且將相對應的分量視為相等，則可形成下列 a, b 與 c 三個線性方程式的系統。

$$\begin{array}{ll}-b + 3c = -1 & \text{第一項的式子} \\ a + b + c = -2 & \text{第二項的式子} \\ 4a + 2b + 2c = -2 & \text{第三項的式子}\end{array}$$

解 a, b 與 c 可得到 $a = 1, b = -2$ 以及 $c = -1$ 。因此 $\mathbf{x}$ 可寫成下列 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 的線性組合：

$$\mathbf{x} = \mathbf{u} - 2\mathbf{v} - \mathbf{w}$$

請利用向量加法與純量乘法來檢查結果。

發現 DISCOVERY

1. 向量 $(1, 1)$ 可以成為向量 $(1, 2)$ 與 $(-2, -4)$ 的線性組合嗎？在平面上畫出這些向量並用幾何的方式來解釋我們的答案。
2. 同樣地，判斷向量 $(1, 1)$ 是否是向量 $(1, 2)$ 和 $(2, 1)$ 的一個線性組合。
3. 問題 1 和 2 的幾何意義是什麼？
4. 在 R^2 中的每個向量都是向量 $(1, -2)$ 和 $(-2, 1)$ 的線性組合嗎？對答案做個幾何上的解釋。

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的習題之互動式版本。

我們將會時常發現將 R^n 中的向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 表示成一個 $1 \times n$ 的列矩陣 (列向量)，

$$\mathbf{u} = [u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n]$$

或是一個 $n \times 1$ 的行矩陣 (行向量)，

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

這方式是成立的，因為加法與純量乘法的矩陣運算所得到的結果與相對應的向量運算的結果一樣。也就是矩陣的和

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{v} &= [u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n] + [v_1 \ v_2 \ \cdots \ v_n] \\ &= [u_1 + v_1 \ u_2 + v_2 \ \cdots \ u_n + v_n]\end{aligned}$$

與

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}$$

與下列向量的加法運算產生相同的結果

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n) \\ &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)\end{aligned}$$

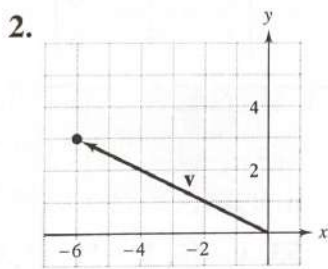
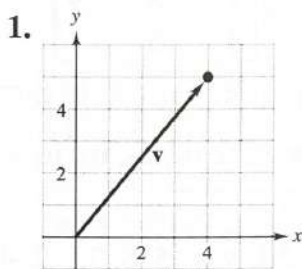
純量乘法也適用相同的論點。每組符號的唯一區別是組成(元素)的呈現方式。

4.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



求向量的分量 在習題 1 和 2 中，求給定向量的分量。



表示向量 在習題 3-6 中，用一有方向的線段表示向量。

3. $\mathbf{u} = (2, -4)$

4. $\mathbf{v} = (-2, 3)$

5. $\mathbf{u} = (-3, -4)$

6. $\mathbf{v} = (-2, -5)$

求兩向量的和 在習題 7-10 中，求向量的和並且對指示的向量運算做幾何上的說明。

7. $\mathbf{u} = (1, 3), \mathbf{v} = (2, -2)$

8. $\mathbf{u} = (-1, 4), \mathbf{v} = (4, -3)$

9. $\mathbf{u} = (2, -3), \mathbf{v} = (-3, -1)$

10. $\mathbf{u} = (4, -2), \mathbf{v} = (-2, -3)$

向量運算 在習題 11-16 中，求向量 $\mathbf{v}$ 並且對指示的向量運算做幾何上的說明，此處 $\mathbf{u} = (-2, 3)$ 與 $\mathbf{w} = (-3, -2)$ 。

11. $\mathbf{v} = \frac{3}{2}\mathbf{u}$

12. $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$

13. $\mathbf{v} = \mathbf{u} + 2\mathbf{w}$

14. $\mathbf{v} = -\mathbf{u} + \mathbf{w}$

15. $\mathbf{v} = \frac{1}{2}(3\mathbf{u} + \mathbf{w})$

16. $\mathbf{v} = \mathbf{u} - 2\mathbf{w}$

17. 對向量 $\mathbf{v} = (2, 1)$ ，描述 (a) $2\mathbf{v}$ ；(b) $-3\mathbf{v}$ ；與 (c) $\frac{1}{2}\mathbf{v}$ 。

18. 對向量 $\mathbf{v} = (3, -2)$ ，描述 (a) $4\mathbf{v}$ ；(b) $-\frac{1}{2}\mathbf{v}$ ；與 (c) $0\mathbf{v}$ 。

向量運算 在習題 19-24 中，令 $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ ， $\mathbf{v} = (2, 2, -1)$ 與 $\mathbf{w} = (4, 0, -4)$ 。

19. 求 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 與 $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 。

20. 求 $\mathbf{u} - \mathbf{v} + 2\mathbf{w}$ 。

21. 求 $2\mathbf{u} + 4\mathbf{v} - \mathbf{w}$ 。

22. 求 $5\mathbf{u} - 3\mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{w}$ 。

23. 求 $\mathbf{z}$ ，其中 $3\mathbf{u} - 4\mathbf{z} = \mathbf{w}$ 。

24. 求 $\mathbf{z}$ ，其中 $2\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w} + 3\mathbf{z} = \mathbf{0}$ 。

25. 對向量 $\mathbf{v} = (1, 2, 2)$ ，描述 (a) $2\mathbf{v}$ ；(b) $-\mathbf{v}$ ；與 (c) $\frac{1}{2}\mathbf{v}$ 。

26. 對向量 $\mathbf{v} = (2, 0, 1)$ ，描述 (a) $-\mathbf{v}$ ；(b) $2\mathbf{v}$ ；與 (c) $\frac{1}{2}\mathbf{v}$ 。

27. 判斷每一個向量是否為 $\mathbf{z} = (3, 2, -5)$ 的純量乘積。

(a) $\mathbf{v} = (\frac{9}{2}, 3, -\frac{15}{2})$

(b) $\mathbf{w} = (9, -6, -15)$

28. 判斷每一個向量是否為 $\mathbf{z} = (\frac{1}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4})$ 的純量乘積。

(a) $\mathbf{u} = (6, -4, 9)$ (b) $\mathbf{v} = (-1, \frac{4}{3}, -\frac{3}{2})$

向量運算 在習題 29–32 中，求 (a) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ ；(b) $2(\mathbf{u} + 3\mathbf{v})$ ；與 (c) $2\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 。

29. $\mathbf{u} = (4, 0, -3, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 5, 4)$

30. $\mathbf{u} = (0, 4, 3, 4, 4)$, $\mathbf{v} = (6, 8, -3, 3, -5)$

31. $\mathbf{u} = (-7, 0, 0, 0, 9)$, $\mathbf{v} = (2, -3, -2, 3, 3)$

32. $\mathbf{u} = (6, -5, 4, 3)$, $\mathbf{v} = (-2, \frac{5}{3}, -\frac{4}{3}, -1)$

向量運算 在習題 33 和 34 中，使用繪圖型計算機求解下列問題，其中 $\mathbf{u} = (1, 2, -3, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 2, -1, -2)$ 與 $\mathbf{w} = (2, -2, 1, 3)$ 。

33. (a) $\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$

34. (a) $\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$

(b) $\mathbf{w} - 3\mathbf{u}$

(b) $2\mathbf{w} - \frac{1}{2}\mathbf{u}$

(c) $4\mathbf{v} + \frac{1}{2}\mathbf{u} - \mathbf{w}$

(c) $\frac{1}{2}(4\mathbf{v} - 3\mathbf{u} + \mathbf{w})$

解向量方程式 在習題 35–38 中，假設 $\mathbf{u} = (1, -1, 0, 1)$ 與 $\mathbf{v} = (0, 2, 3, -1)$ ，求 $\mathbf{w}$ 。

35. $3\mathbf{w} = \mathbf{u} - 2\mathbf{v}$

36. $\mathbf{w} + \mathbf{u} = -\mathbf{v}$

37. $\frac{1}{2}\mathbf{w} = 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$

38. $\mathbf{w} + 3\mathbf{v} = -2\mathbf{u}$

解向量方程式 在習題 39 和 40 中， $2\mathbf{u} + \mathbf{v} - 3\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ，求 $\mathbf{w}$ 。

39. $\mathbf{u} = (0, 2, 7, 5)$, $\mathbf{v} = (-3, 1, 4, -8)$

40. $\mathbf{u} = (-6, 0, 2, 0)$, $\mathbf{v} = (5, -3, 0, 1)$

寫線性組合 在習題 41–46 中，若可能，將

$\mathbf{v}$ 寫成 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{w}$ 的線性組合，其中 $\mathbf{u} = (1, 2)$ 與 $\mathbf{w} = (1, -1)$ 。

41. $\mathbf{v} = (2, 1)$

42. $\mathbf{v} = (0, 3)$

43. $\mathbf{v} = (3, 3)$

44. $\mathbf{v} = (1, -1)$

45. $\mathbf{v} = (-1, -2)$

46. $\mathbf{v} = (1, -4)$

寫線性組合 在習題 47–50 中，若可能，將 $\mathbf{v}$ 寫成 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 與 $\mathbf{u}_3$ 的線性組合。

47. $\mathbf{v} = (10, 1, 4)$, $\mathbf{u}_1 = (2, 3, 5)$,

$\mathbf{u}_2 = (1, 2, 4)$, $\mathbf{u}_3 = (-2, 2, 3)$

48. $\mathbf{v} = (-1, 7, 2)$, $\mathbf{u}_1 = (1, 3, 5)$,

$\mathbf{u}_2 = (2, -1, 3)$, $\mathbf{u}_3 = (-3, 2, -4)$

49. $\mathbf{v} = (0, 5, 3, 0)$, $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 2, 2)$,

$\mathbf{u}_2 = (2, 3, 5, 6)$, $\mathbf{u}_3 = (-3, 1, -4, 2)$

50. $\mathbf{v} = (7, 2, 5, -3)$, $\mathbf{u}_1 = (2, 1, 1, 2)$,

$\mathbf{u}_2 = (-3, 3, 4, -5)$, $\mathbf{u}_3 = (-6, 3, 1, 2)$

寫線性組合 在習題 51 和 52 中，如果可能的話，寫出矩陣的第三行為前兩行的線性組合。

51. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

52. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$

寫線性組合 在習題 53 和 54 中，使用軟體程式或繪圖型計算機將 $\mathbf{v}$ 寫成 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4$ 與 $\mathbf{u}_5$ 的線性組合，然後驗證這個解。

53. $\mathbf{v} = (5, 3, -11, 11, 9)$ 54. $\mathbf{v} = (5, 8, 7, -2, 4)$

$\mathbf{u}_1 = (1, 2, -3, 4, -1)$

$\mathbf{u}_1 = (1, 1, -1, 2, 1)$

$\mathbf{u}_2 = (1, 2, 0, 2, 1)$

$\mathbf{u}_2 = (2, 1, 2, -1, 1)$

$\mathbf{u}_3 = (0, 1, 1, 1, -4)$

$\mathbf{u}_3 = (1, 2, 0, 1, 2)$

$\mathbf{u}_4 = (2, 1, -1, 2, 1)$

$\mathbf{u}_4 = (0, 2, 0, 1, -4)$

$\mathbf{u}_5 = (0, 2, 2, -1, -1)$

$\mathbf{u}_5 = (1, 1, 2, -1, 2)$

寫線性組合 在習題 55 和 56 中，零向量 $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ 可被寫成 $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$ 為向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 與 $\mathbf{v}_3$ 的線性組合。這被稱為顯然解。如果可能的話，找出一非顯然方式將 $\mathbf{0}$ 寫成所給予三個向量的線性組合。

55. $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{v}_2 = (-1, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (0, 1, 4)$

56. $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{v}_2 = (-1, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (0, 1, 3)$

真或假？在習題 57 和 58 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

57. (a) 在 R^n 中的兩向量為相等若且唯若它們所對應的分量為相等。

(b) 向量 $-\mathbf{v}$ 為 $\mathbf{v}$ 的加法反元素。

58. (a) 加 R^n 中的兩向量為加它們所對應的分量。

(b) 在 R^n 中的 $\mathbf{0}$ 向量為向量的加法反元素。

59. 書寫題 令 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 為一 n 個未知數 m 條線性方程式的系統。 A 的行稱為 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 。如果 $\mathbf{b}$ 是這 n 個行向量的線性組合，說明為何這表示此線性系統為一致性。用適當的例子舉例說明你的答案。若 $\mathbf{b}$ 不是 A 的行向量的線性組合，我們可對此線性系統做什麼結論？

60. 書寫題 我們如何用幾何描述向量減法？在向量減法與加法和純量乘法的基本向量運算之間的關係為何？

61. 對於 $\mathbf{u} = (2, -1, 3, 6), \mathbf{v} = (1, 4, 0, 1), \mathbf{w} = (3, 0, 2, 0), c = 5$ ，與 $d = -2$ ，解釋定理 4.2 中性質 1-10。

62. 統整 CAPSTONE

考慮向量 $\mathbf{u} = (3, -4)$ 和 $\mathbf{v} = (9, 1)$

(a) 用有方向的線段表示每一個向量。

(b) 求 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 。

(c) 求 $2\mathbf{v} - \mathbf{u}$ 。

(d) 將 $\mathbf{w} = (39, 0)$ 寫成 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 的線性組合。

63. 證明 證明定理 4.2 中向量加法與純量乘法的每個性質。

64. 證明 完成定理 4.1 的證明。

證明 在習題 65-68 中，利用定理 4.2 中向量加法與純量乘法的性質，來完成在定理 4.3 中剩下性質的證明，並對每一步驟提出合理的說明。

65. 性質 3: $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$

$$0\mathbf{v} = (0+0)\mathbf{v} \quad \text{a. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$0\mathbf{v} = 0\mathbf{v} + 0\mathbf{v} \quad \text{b. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$0\mathbf{v} + (-0\mathbf{v}) = (0\mathbf{v} + 0\mathbf{v}) + (-0\mathbf{v}) \quad \text{c. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{0} = 0\mathbf{v} + (0\mathbf{v} + (-0\mathbf{v})) \quad \text{d. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{0} = 0\mathbf{v} + \mathbf{0} \quad \text{e. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{0} = 0\mathbf{v} \quad \text{f. } \underline{\hspace{2cm}}$$

66. 性質 4: $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$

$$c\mathbf{0} = c(0+0) \quad \text{a. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$c\mathbf{0} = c\mathbf{0} + c\mathbf{0} \quad \text{b. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0}) = (c\mathbf{0} + c\mathbf{0}) + (-c\mathbf{0}) \quad \text{c. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{0} = c\mathbf{0} + (c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0})) \quad \text{d. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{0} = c\mathbf{0} + \mathbf{0} \quad \text{e. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{0} = c\mathbf{0} \quad \text{f. } \underline{\hspace{2cm}}$$

67. 性質 5: 若 $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，則 $c = 0$ 或 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 。若 $c = 0$ ，則其成立。若 $c \neq 0$ ，則 c^{-1} 存在，則我們有

$$c^{-1}(c\mathbf{v}) = c^{-1}\mathbf{0} \quad \text{a. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(c^{-1}c)\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{b. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$1\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{c. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{d. } \underline{\hspace{2cm}}$$

68. 性質 6: $-(-\mathbf{v}) = \mathbf{v}$

$$-(-\mathbf{v}) + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0} \text{ 及 } \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0} \quad \text{a. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$-(-\mathbf{v}) + (-\mathbf{v}) = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) \quad \text{b. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$-(-\mathbf{v}) + (-\mathbf{v}) + \mathbf{v} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) + \mathbf{v} \quad \text{c. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$-(-\mathbf{v}) + ((-\mathbf{v}) + \mathbf{v}) = \mathbf{v} + ((-\mathbf{v}) + \mathbf{v}) \quad \text{d. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$-(-\mathbf{v}) + \mathbf{0} = \mathbf{v} + \mathbf{0} \quad \text{e. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$-(-\mathbf{v}) = \mathbf{v} \quad \text{f. } \underline{\hspace{2cm}}$$

4.2 向量空間



⇨ 定義向量空間，以及認識一些重要的向量空間。

⇨ 證明所給予的向量集合不是向量空間。

🔍 向量空間的定義

定理 4.2 列出在 R^n 中向量加法與純量乘法的十個特別的性質。加法與純量乘法的適當定義顯露了很多其他的數學項 (如矩陣、多項式與函數) 也有這十個性質。任何滿足這些性質 (或公理 (axioms)) 的集合都可被稱為**向量空間 (vector space)**，而在集合中的物件被稱為**向量 (vectors)**。

明確地了解下列向量空間的定義是非常重要的。我們不需要證明任何事，因為我們只需簡單地列出向量空間所需的公理。這種形式的定義被稱為**摘要 (abstraction)**，因為我們從一特殊集合 R^n 中摘要收集一些性質來對一些更一般性的集合形成一些公理。

🔍 向量空間的定義

令 V 為一集合且在 V 上定義了兩個運算 [向量加法 (vector addition) 與純量乘法 (scalar multiplication)]。若對在 V 上的每個 u, v 與 w 及每個純量 (實數) c 與 d 都符合下列的公理時，則稱 V 為**向量空間 (vector space)**。

加法：

- | | |
|---|--------|
| 1. $u + v$ 屬於 V | 加法封閉 |
| 2. $u + v = v + u$ | 交換性 |
| 3. $u + (v + w) = (u + v) + w$ | 結合性 |
| 4. 對在 V 中所有的 u ， V 有 零向量 (zero vector) 0
使得 $u + 0 = u$ | 加法單位元素 |
| 5. 對在 V 中所有的 u ，在 V 中存在一向量 $-u$
使得 $u + (-u) = 0$ | 加法反元素 |

純量乘法：

- | | |
|-------------------------|--------|
| 6. cu 屬於 V | 純量乘法封閉 |
| 7. $c(u + v) = cu + cv$ | 分配性 |
| 8. $(c + d)u = cu + du$ | 分配性 |
| 9. $c(du) = (cd)u$ | 結合性 |
| 10. $1(u) = u$ | 純量單位元素 |

知道向量空間包含四個部分是相當重要的，即一些向量的集合、一些純量的集合與兩個運算。當我們提到一個向量空間 V ，要確定這四個部分都有清楚的交代或理解。除了特別的表示，否則我們假設純量集合為實數集合。

以下有關向量空間的兩個例子是並不意外的。事實上它們是被用來形成十個向量空間公理的模式。

範例 1 具有標準運算的 R^2 是一向量空間

具有標準運算的所有實數有序對所構成的集合 R^2 是一個向量空間。可用定理 4.1 來驗證它，在這個空間的向量有下列的形式

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2)$$

範例 2 具有標準運算的 R^n 是一向量空間

具有標準運算的所有實數有序 n 項所構成的集合 R^n 是一個向量空間。可用定理 4.2 來驗證它，在這個空間的向量有下列的形式

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$$

注意 從範例 2 中，我們可將實數集合 R^1 (滿足一般的加法與乘法運算) 斷定為一個向量空間。

下面三個範例所描述的向量空間之基本集合 V 並非由有序 n 項所構成的。每個範例都敘述集合 V 並定義兩個向量運算。若要證明這集合是向量空間，我們必須證明所有十個公理。

範例 3 所有 2×3 矩陣的向量空間

證明具有矩陣加法與純量乘法運算的所有 2×3 矩陣所構成的集合是一個向量空間。

解：如果 A 與 B 是 2×3 矩陣， c 是純量，則 $A + B$ 與 cA 也是 2×3 矩陣。因此，這集合就有矩陣加法與純量乘法的封閉性。此外，由定理 2.1 與 2.2 (參見 2.2 節) 可知其他八個向量空間的公理也可直接適用。因此，我們可以斷定這集合是一個向量空間。在這空間中的向量有下列的形式

$$\mathbf{a} = A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

注意 我們已證明所有 2×3 矩陣的集合是一個向量空間，我們也可以用相同的方式來證明所有 $m \times n$ 矩陣的集合（記為 $M_{m,n}$ ）為一個向量空間。

範例 4 所有二次及二次以下多項式的向量空間

令 P_2 為下列形式的多項式所構成的集合 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ ，其中 a_0, a_1 與 a_2 為實數。兩個多項式 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 與 $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$ 的和用下列方式定義

$$p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2$$

以及 $p(x)$ 乘上純量 c 的純量乘法定義為

$$cp(x) = ca_0 + ca_1x + ca_2x^2$$

證明 P_2 是一個向量空間。

解：十個向量空間公理的每一個證明可以直接應用實數的性質。例如，因為實數集合具有封閉性，所以 $a_0 + b_0, a_1 + b_1$ 與 $a_2 + b_2$ 都為實數，以及

$$p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2$$

在 P_2 集合上，因為它是二次或二次以下的多項式。因此 P_2 具有加法的封閉性。為證明加法的交換性，可以寫

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2) + (b_0 + b_1x + b_2x^2) \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 \\ &= (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)x + (b_2 + a_2)x^2 \\ &= (b_0 + b_1x + b_2x^2) + (a_0 + a_1x + a_2x^2) \\ &= q(x) + p(x) \end{aligned}$$

可以看得出來哪裡有用到實數加法的交換性嗎？在這空間中的零向量為零多項式，其對於所有的 x 而言，為 $\mathbf{0}(x) = 0 + 0x + 0x^2$ 。試著證明其他的向量空間公理。我們就可證明 P_2 為一個向量空間。

注意 即使零多項式 $\mathbf{0}(x) = 0$ 是零次的， P_2 通常是描述所有二次或二次以下的多項式。

P_n 通常是描述所有 n 次或 n 次以下的多項式 (包含零多項式)。用來證明 P_2 是一個向量空間的程序，可延伸到證明具有多項式加法與純量乘法的一般運算的 P_n 也是向量空間。

範例 5 連續函數的向量空間 (微積分)

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

令 $C(-\infty, \infty)$ 為定義在整個實數線上之所有實數連續函數的集合。這集合包含所有多項式函數與在整個實數線上連續的其他函數。例如， $f(x) = \sin x$ 與 $g(x) = e^x$ 為這集合中的元素。加法定義為

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

如右圖。純量乘法定義為

$$(cf)(x) = c[f(x)]$$

證明 $C(-\infty, \infty)$ 是一個向量空間。

解：為了證明 $C(-\infty, \infty)$ 具有加法與純量乘法的封閉性，我們可以利用微積分的結果——就是兩連續函數的和仍為連續及一純量與一連續函數的積仍為連續。為證明 $C(-\infty, \infty)$ 集合有加法單位元素，可以考慮函數 f_0 ，其函數值對於所有的 x 而言均為零。也就是說

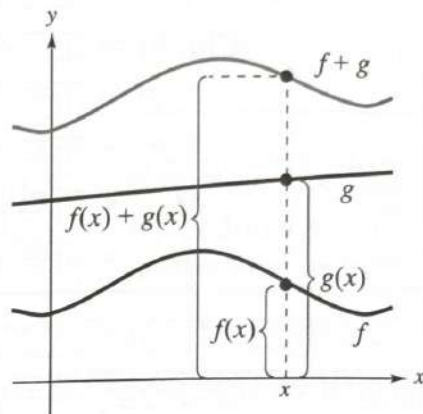
$$f_0(x) = 0, \text{ 其中 } x \text{ 是任意實數}$$

這個函數在整個實數線上 (這簡單的圖為 $y = 0$ 這條線) 為連續的，這指的是它在 $C(-\infty, \infty)$ 內。此外，如果 f 是其他在整個實數線上為連續的函數，則有

$$(f + f_0)(x) = f(x) + f_0(x) = f(x) + 0 = f(x)$$

這顯示 f_0 是在 $C(-\infty, \infty)$ 上的加法單位元素。其他向量空間之公理的證明留做練習。

下面的摘要列出一些常在本書中出現的重要向量空間。在每個例子中的運算都是標準的運算。



重要的向量空間一覽表

R	= 所有實數所構成的集合
R^2	= 所有有序對所構成的集合
R^3	= 所有有序三項所構成的集合
R^n	= 所有有序 n 項所構成的集合
$C(-\infty, \infty)$	= 定義在實數線上所有連續函數的集合
$C[a, b]$	= 定義在閉區間 $[a, b]$ 中所有連續函數的集合
P	= 所有多項式的集合
P_n	= 所有小於或等於 n 次的多項式的集合
$M_{m,n}$	= 所有 $m \times n$ 矩陣的集合
$M_{n,n}$	= 所有 $n \times n$ 方陣的集合

我們已經知道向量空間概念的多樣性。例如，向量可以是一個實數、一個 n 項、一個矩陣、一個多項式、一個連續函數等等。但是它主要的目的是什麼？為什麼要特地定義這個過程？有很多的理由，其中最重要的是這過程可得到數學上某方面的效果。一旦有定理已經對抽象的向量空間證明其成立，那我們就可以不需要再對 n 項、矩陣、多項式或其他形式做分別的證明。我們可以不管向量的形式為何，就可以簡單地指出這定理對於任何向量空間都是成立的。定理 4.4 說明這過程。

定理 4.4 純量乘法的性質

令 $\mathbf{v}$ 是向量空間 V 中的任意元素， c 是任意純量，則以下的性質成立。

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ | 2. $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ |
| 3. 若 $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，則 $c = 0$ 或 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ | 4. $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$ |

證明：為了證明這些性質，使用一些適合的向量空間公理，例如為了證明第二個性質，我們用到第四個公理 $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$ 。這提供我們寫下面的步驟：

$c\mathbf{0} = c(\mathbf{0} + \mathbf{0})$	加法單位元素
$c\mathbf{0} = c\mathbf{0} + c\mathbf{0}$	左分配性
$c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0}) = (c\mathbf{0} + c\mathbf{0}) + (-c\mathbf{0})$	兩邊都加 $-c\mathbf{0}$
$c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0}) = c\mathbf{0} + [c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0})]$	結合性
$\mathbf{0} = c\mathbf{0} + \mathbf{0}$	加法反元素
$\mathbf{0} = c\mathbf{0}$	加法單位元素

證明第三個性質，令 $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，證明這意含 $c = 0$ 或 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，在這裡我們假設 $c \neq 0$ 。(若 $c = 0$ ，我們不須證明。) 現在， $c \neq 0$ ，因此我們可以用它的倒數 $1/c$ 來證明 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ，如下所示。

$$\mathbf{v} = 1\mathbf{v} = \left(\frac{1}{c}\right)(c)\mathbf{v} = \frac{1}{c}(c\mathbf{v}) = \frac{1}{c}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

最後一個步驟是利用性質 2 (我們剛證明過的)。第一個與第四個性質的證明留做習題 (見習題 51 和 52)。

線性代數應用

Linear Algebra Applied

在一個質量彈簧系統 (mass-spring system) 上，假設運動只發生在垂直方向上，即系統只有一個自由度 (degree of freedom)。當質量被下拉然後放開，系統將會震盪。若沒有外力使震盪變慢或停止，則系統為無阻尼，且系統會無限期的震盪。使用牛頓第二運動定律 (Newton's Second Law of Motion) 在質量上可得下列二階微分方程式：

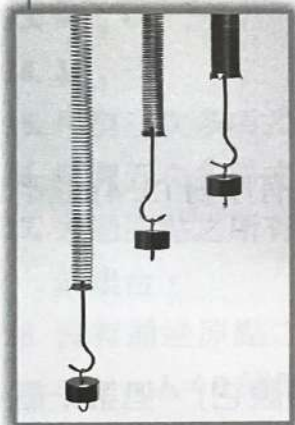
$$x'' + \omega^2 x = 0$$

其中 x 為在時間 t 的位移量，且 ω 為一個固定的常數，被稱為系統的自然頻率 (natural frequency)。這個微分方程式的一般解為

$$x(t) = a_1 \sin \omega t + a_2 \cos \omega t$$

其中 a_1 和 a_2 為任意的常數 (證明之)。在習題 45 中，將會被要求去證明所有函數 $x(t)$ 的集合為一個向量空間。

GIPhotoStock/Science Source/Getty Images



不是向量空間的集合

在這一節中，剩下的範例是在描述一些不能形成向量空間的集合 (與一些運算)。要證明一個集合不是一個向量空間，我們只需要找到一個公理不符合即可。

範例 6 整數的集合不是一個向量空間

所有整數的集合 (具有標準運算) 並不能形成向量空間，因為在純量乘積下並沒有封閉。例如，

$$\begin{array}{ccc} \frac{1}{2}(1) = \frac{1}{2} & & \\ \downarrow & \swarrow & \searrow \\ \text{純量} & \text{整數} & \text{非整數} \end{array}$$

注意 只要十個向量空間公理的其中一個不符合，就足以證明這集合不是向量空間。

在範例 4 中有證明過所有二次及二次以下的多項式所構成集合可形成向量空間，我們現在將看到所有二次多項式所構成的集合不能形成向量空間。

範例 7 二次多項式集合不是一個向量空間

所有二次多項式的集合不是一個向量空間，因為在加法的情況下不封閉。為了了解這個，考慮下列的二次多項式 $p(x) = x^2$ 與 $q(x) = -x^2 + x + 1$ ，它們的和為一次多項式 $p(x) + q(x) = x + 1$ 。

在範例 6 與 7 的集合都不是向量空間，因為它們不符合一個或兩個封閉的公理。在下一個範例中，我們將看到一個集合通過兩個封閉的測試，但仍然不是向量空間。

範例 8 一個不是向量空間的集合

令 $V = R^2$ (所有實數有序對的集合)，它具有加法的標準運算與下列純量乘法的非標準定義：

$$c(x_1, x_2) = (cx_1, 0)$$

證明 V 不是向量空間。

解：在這個範例中，純量乘法的運算並不是標準式。例如，純量 2 乘上有序對 $(3, 4)$ 並不等於 $(6, 8)$ 。此外，乘積的第二個元素是 0，

$$2(3, 4) = (2 \cdot 3, 0) = (6, 0)$$

這個範例非常有意思，因為它滿足向量空間定義的前九個公理 (驗證它)，但第十個公理就有問題。為了證實那個公理，純量乘法的非標準定義使得

$$1(1, 1) = (1, 0) \neq (1, 1)$$

因此第十個公理並沒有被滿足，所以這集合 (與兩個給定的運算) 不是一個向量空間。

不要被範例 8 中純量乘法的寫法所困惑。寫成 $c(x_1, x_2) = (cx_1, 0)$ ，表示 (x_1, x_2) 的純量倍數 c 的定義為 $(cx_1, 0)$ 。如上所述，此非標準的定義並不符合向量空間的第十個公理。

4.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



描述加法單位元素 在習題 1–6 中，描述下列向量空間的零向量 (加法單位元素)。

1. R^4 2. $C[-1, 0]$ 3. $M_{4,3}$
4. $M_{5,1}$ 5. P_3 6. $M_{2,2}$

描述加法反元素 在習題 7–12 中，描述下列向量空間的加法反元素。

7. R^3 8. $C(-\infty, \infty)$ 9. $M_{2,3}$
10. $M_{1,4}$ 11. P_4 12. $M_{5,5}$

檢試向量空間 在習題 13–36 中，判斷下列具有標準運算的集合是否為向量空間。如果不是，在十個向量空間公理中至少指出一個不符合的公理。

13. $M_{4,6}$ 。
14. $M_{1,1}$ 。
15. 所有三次多項式的集合。
16. 所有五次多項式的集合。
17. 通過原點之所有一次多項式函式 ax , $a \neq 0$ 的集合。
18. 沒有通過原點之所有一次多項式函式 $ax + b$, $a, b \neq 0$ 的集合。
19. 所有小於或等於四次多項式的集合。
20. 所有通過原點的二次函數的集合。
21. 集合 $\{(x, y): x \geq 0, y \text{ 為實數}\}$
22. 集合 $\{(x, y): x \geq 0, y \geq 0\}$ 。
23. 集合 $\{(x, x): x \text{ 為實數}\}$ 。
24. 集合 $\{(x, \frac{1}{2}x): x \text{ 為實數}\}$ 。
25. 所有 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & 0 \end{bmatrix}$ 形式的 2×2 矩陣的集合。
26. 所有 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1 \end{bmatrix}$ 形式的 2×2 矩陣的集合。

27. 所有 $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ c & 0 & d \\ e & f & 0 \end{bmatrix}$ 形式的 3×3 矩陣的集合。

28. 所有 $\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ c & 1 & d \\ e & f & 1 \end{bmatrix}$ 形式的 3×3 矩陣的集合。

29. 所有 $\begin{bmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & b & c \\ a & b & 0 & c \\ a & b & c & 1 \end{bmatrix}$ 形式的 4×4 矩陣的集合。

30. 所有 $\begin{bmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & b & c \\ a & b & 0 & c \\ a & b & c & 0 \end{bmatrix}$ 形式的 4×4 矩陣的集合。

31. 所有 2×2 奇異矩陣的集合。

32. 具有標準運算之所有 2×2 非奇異矩陣的集合。

33. 所有 2×2 對角矩陣的集合。

34. 具有標準運算之所有 3×3 上三角矩陣的集合。

35. 具有標準運算之定義在 $[0, 1]$ 區間的所有連續函數的集合 $C[0, 1]$ 。

36. 定義在 $[-1, 1]$ 區間的所有連續函數的集合 $C[-1, 1]$ 。

37. 令 V 是所有正實數的集合。判斷具有下列運算的 V 是否為向量空間。

$$x + y = xy \quad \text{加法}$$

$$cx = x^c \quad \text{純量乘法}$$

若是，驗證每個向量空間的公理；若不是，說明哪些向量空間的公理不符合。

38. 判斷具有運算

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 x_2, y_1 y_2)$$

與

$$c(x_1, y_1) = (cx_1, cy_1)$$

的 R^2 集合是否為向量空間。若是，驗證每個向量空間的公理；若不是，說明哪些向量空間的公理不符合。

39. 證明 詳細說明在 R^2 中具有標準運算的集合 $\{(x, 2x): x \text{ 是一個實數}\}$ 是一個向量空間。40. 證明 詳細說明具有標準運算的 $M_{2,2}$ 是一個向量空間。41. 我們重新定義兩個運算，而不是使用在 R^2 中加法與純量乘法的標準定義，如下所示

$$(a) \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$c(x, y) = (cx, y)$$

$$(b) \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1, 0)$$

$$c(x, y) = (cx, cy)$$

$$(c) \quad (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$c(x, y) = (\sqrt{c}x, \sqrt{c}y)$$

根據每一個新的定義， R^2 是向量空間嗎？證明你的答案。

42. 我們重新定義兩個運算，而不是使用在 R^3 中加法與純量乘法的標準定義，如下所示

$$(a) \quad (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)$$

$$= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$$c(x, y, z) = (cx, cy, 0)$$

$$(b) \quad (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (0, 0, 0)$$

$$c(x, y, z) = (cx, cy, cz)$$

$$(c) \quad (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)$$

$$= (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 + 1, z_1 + z_2 + 1)$$

$$c(x, y, z) = (cx, cy, cz)$$

$$(d) \quad (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)$$

$$= (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 + 1, z_1 + z_2 + 1)$$

$$c(x, y, z) = (cx + c - 1, cy + c - 1, cz + c - 1)$$

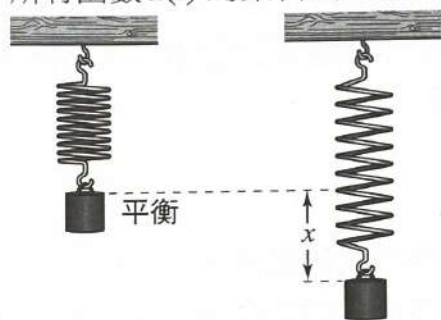
根據每一個新的定義， R^3 是向量空間嗎？證明你的答案。

43. 證明在一個已知向量空間 V 中，零向量是唯一的。44. 證明在一個已知向量空間 V 中，一個向量的加法反元素是唯一的。

45. 質量彈簧系統 一個質量在一個彈簧系統中被下拉然後釋放，造成系統依據下列方程式進行振盪：

$$x(t) = a_1 \sin \omega t + a_2 \cos \omega t$$

其中 x 為在時間 t 的位移量， a_1 和 a_2 為任意的常數，而 ω 為一個固定的常數。證明所有函數 $x(t)$ 的集合為一個向量空間。



46. 統整 CAPSTONE

- 描述在哪些條件下，一個集合可以被歸類為向量空間。
- 給予一集合為向量空間的例子以及一個集合不是向量空間的例子。

47. 證明 利用每一個步驟的說明來完成向量加法消去性質的證明。

證明若 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 都是向量空間 V 的向量，以至於 $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ ，則 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ 。

$$\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{v} + \mathbf{w} \quad \text{給定}$$

$$(\mathbf{u} + \mathbf{w}) + (-\mathbf{w}) = (\mathbf{v} + \mathbf{w}) + (-\mathbf{w}) \quad \text{a. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{u} + (\mathbf{w} + (-\mathbf{w})) = \mathbf{v} + (\mathbf{w} + (-\mathbf{w})) \quad \text{b. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{v} + \mathbf{0} \quad \text{c. } \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} \quad \text{d. } \underline{\hspace{2cm}}$$

48. 令 R^∞ 為所有實數無限序列的集合，並具有下列運算

$$\begin{aligned} \mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1, u_2, u_3, \dots) + (v_1, v_2, v_3, \dots) \\ &= (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3, \dots) \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} c\mathbf{u} &= c(u_1, u_2, u_3, \dots) \\ &= (cu_1, cu_2, cu_3, \dots) \end{aligned}$$

判斷 R^∞ 是否為一個向量空間。若是，則證明每一個向量空間之公理；若否，則說明是哪些向量空間公理是不成立的。

真或假？ 在習題 49 和 50 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

49. (a) 向量空間包含四項：一些向量的集合、一些純量的集合與兩個運算。

(b) 具有標準運算的所有整數集合是向量空間。

(c) 在 R^3 上具有標準運算之所有有序三項 (x, y, z) 的集合為向量空間，其中 $y \geq 0$ 。

50. (a) 證明只要有一個公理不符合來驗證此集合不是一個向量空間是足夠的。

(b) 具有標準運算的一階多項式集合是向量空間。

(c) 在 R^2 中 $(0, y)$ 形式的所有實數對所構成的集合，且具有標準運算是一個向量空間。

51. **證明** 證明定理 4.4 的性質 1。

52. **證明** 證明定理 4.4 的性質 4。

4.3 向量空間的子空間



⇒ 判斷向量空間 V 的子集合 W 是否為 V 的子空間。

⇒ 判斷 R^n 的子空間。

子空間

在線性代數之大部分重要的應用中，向量空間常出現為另一較大空間的**子空間** (subspaces)。例如，我們將看到在有 n 個變數的齊次線性方程式系統的解集合是 R^n 的子空間 (見定理 4.16)。

一向量空間的非空子集合為一子空間，若它本身亦為一向量空間 (與定義在原先的向量空間具有相同的運算)，就如下列定義所敘述。

多餘向量：

$$[v_1, v_2, \dots, v_k] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix} = 0 \quad \text{只有唯一零解} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\Leftrightarrow S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 沒有多餘向量 (每一向量無法用其餘向量組合)

向量空間的子空間定義

若 W 在 V 的加法和純量乘法的運算定義下是一個向量空間，一個向量空間 V 的非空子集合 W 被稱為 V 的子空間 (subspace)。

注意 若 W 是 V 的子空間，則它在 V 的相同運算下必須仍為封閉。

範例 1 $\mathbb{R}^3$ 的子空間

證明下列集合

$$W = \{(x_1, 0, x_3) : x_1 \text{ 與 } x_3 \text{ 都是實數}\}$$

是在標準運算下 $\mathbb{R}^3$ 的子空間。

解：集合 W 是一個非空的集合，因為它包含了零向量 $(0, 0, 0)$ 。

幾何上來說， W 集合可視為 xz -平面，如圖 4.7 所示。 W 集合在加法下是封閉的，因為在 xz -平面上的任意兩向量的和一定也在 xz -平面上。也就是說，若 $(x_1, 0, x_3)$ 與 $(y_1, 0, y_3)$ 在 W 上，則它們的和 $(x_1 + y_1, 0, x_3 + y_3)$ 也在 W 上 (因為第二個元素是零)。相同地，我們來看 W 在純量乘法下也是封閉的，令 $(x_1, 0, x_3)$ 在 W 上，而且 c 是一個純量，則 $c(x_1, 0, x_3) = (cx_1, 0, cx_3)$ 的第二個元素也是零，所以它也一定在 W 上。向量空間的其他八個公理的證明就留做練習。

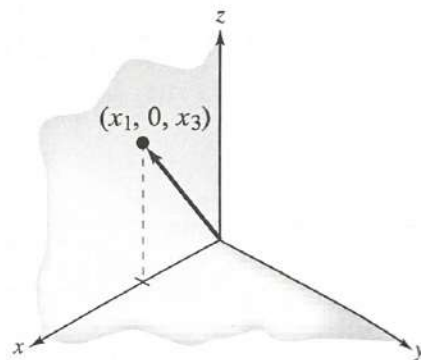


圖 4.7

為了證明 W 集合是一個向量空間，我們必須證明向量空間的十個性質。然而，若 W 是一個較大向量空間 V 的子集合 (在 W 中的運算定義與在 V 中的相同)，則十個性質中大部分的性質都將因承襲較大向量空間而與之相同，因此不需要證明。下一個定理告訴我們要證實一向量空間的非空子集合是一個子空間只需對封閉性做測試即可。

定理 4.5 子空間的測試

若 W 是向量空間 V 的非空子集合，則 W 是 V 的子空間若且唯若下面的封閉條件成立。

1. 若 u 與 v 都在 W 上，則 $u + v$ 也是在 W 上。
2. 若 u 在 W 上且 c 是任意純量，則 cu 也是在 W 上。

證明：這個定理在某個方向上的證明是直接的。也就是說，若 W 是 V 的子空間，則 W 是一個向量空間，所以其在加法與純量乘法下一定是封閉的。

為了從另一個方向來證明這個定理，假設在加法與純量乘法下是封閉的。注意若 u, v 與 w 都在 W 上，則它們也是在 V 上。因此，向量空間的第 2, 3, 7, 8, 9 及 10 個公理自然是符合了。此外， W 在加法與純量乘法下是封閉的，因此對於在 W 上的任何 v 與純量 $c = 0$ 有 $cv = \mathbf{0}$ 與 $(-1)v = -v$ ，因為都是在 W 上，所以符合公理 4 與 5。

注意 若 W 是向量空間 V 的子空間，則 W 與 V 必須有相同的零向量 $\mathbf{0}$ (見習題 55)。

一個向量空間的子空間仍然是一個向量空間，因此它必須具有零向量。事實上，一個向量空間之最小的子空間為只有由零向量所構成的空間， $W = \{\mathbf{0}\}$ 。這個子空間被稱為**零子空間 (zero subspace)**。 V 的另一個明顯的子空間為 V 自己本身。每個向量空間都包含這兩個顯然的子空間，而只要是這兩個之外的子空間均稱為**非顯然 (proper 或 nontrivial)**子空間。

範例 2 $M_{2,2}$ 的子空間

令 W 為所有 2×2 對稱矩陣的集合，在矩陣加法與純量乘法的標準運算下證明 W 是向量空間 $M_{2,2}$ 的子空間。

解：若一個矩陣等於自己的轉置則稱為對稱矩陣。 $M_{2,2}$ 是一個向量空間，因此我們只要證明 W ($M_{2,2}$ 的子集合) 滿足定理 4.5 的條件。一開始我們注意 W 是一個非空集合。 W 在加法情況下是封閉的，因為 $A_1 = A_1^T$ 與 $A_2 = A_2^T$ ，使得

$$(A_1 + A_2)^T = A_1^T + A_2^T = A_1 + A_2$$

因此，若 A_1 與 A_2 是二階的對稱矩陣，則 $A_1 + A_2$ 也是對稱矩陣。相同地， W 在純量乘法情況下是封閉的，因為 $A = A^T$ ，使得

$$(cA)^T = cA^T = cA$$

因此，若 A 是二階的對稱矩陣，則 cA 也是對稱矩陣。

範例 2 的結果可以一般化，也就是說，對於任何的正整數 n ， n 階對稱矩陣的集合為具有標準運算的向量空間 $M_{n,n}$ 的子空間。下一個範例是敘述 $M_{n,n}$ 的子集合不是它的子空間。

範例 3 奇異矩陣集合不是 $M_{n,n}$ 的子空間

令 W 為二階奇異矩陣的集合，在標準運算下證明 W 不是 $M_{2,2}$ 的子空間。

解：根據定理 4.5，我們可以藉由證明 W 是一個空集合或者 W 在加法情況下不為封閉，或者 W 在純量乘法情況下不為封閉，來證明這一個子集合 W 並不是子空間。在此範例中， W 是非空集合而且純量乘法情況下是封閉的，但在加法情況下不為封閉。為了解理解這個，令 A 與 B 為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

則 A 與 B 都為奇異的 (不可逆的)，但是它們的和

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

為非奇異的 (可逆的)。因此， W 在加法情況下不為封閉，由定理 4.5 可知 W 不為 $M_{2,2}$ 的子空間。

範例 4 第一象限的集合不是 R^2 的子空間

證明在標準運算下的 $W = \{(x_1, x_2) : x_1 \geq 0 \text{ 與 } x_2 \geq 0\}$ 不是 R^2 的子空間。

解：這個集合是非空集合，而且在加法的情況下為封閉，然而，在純量乘法情況下不為封閉。為了解理解這個，注意 $(1, 1)$ 在 W 上，但是它的純量乘法

$$(-1)(1, 1) = (-1, -1)$$

並不在 W 上，因此 W 不是 R^2 的子空間。

我們將會常常遇到彼此包含的子空間序列。例如，考慮向量空間 $P_0, P_1, P_2, P_3, \dots$ ，與 P_n ，其中 P_k 代表在標準運算下等於或小於 k 次多項式的集合。若 $j \leq k$ ，則 P_j 為 P_k 的子空間 (在習題 45，請證明之)。因此我們可以寫成 $P_0 \subset P_1 \subset P_2 \subset P_3 \subset \dots \subset P_n$ ，在範例 5 中說明其他子空間。

範例 5 函數的子空間 (微積分)

令 W_5 為定義在 $[0, 1]$ 中所有函數的向量空間，以及 W_1, W_2, W_3 與 W_4 分別定義如下。

W_1 = 定義在 $[0, 1]$ 中的所有多項式函數的集合

W_2 = 定義在 $[0, 1]$ 中的所有可微分函數的集合

W_3 = 定義在 $[0, 1]$ 中的所有連續函數的集合

W_4 = 定義在 $[0, 1]$ 中的所有可積分函數的集合

證明 $W_1 \subset W_2 \subset W_3 \subset W_4 \subset W_5$ 與對於 $i \leq j$ 而言, W_i 為 W_j 的子空間。

解：在微積分中，我們知道每個在 $[0, 1]$ 中的多項式函數是可微分的。因此， $W_1 \subset W_2$ 。

此外，因為每個可微分函數都是連續的，所以 $W_2 \subset W_3$ 。因為每個連續函數都是可積分的，這指的是 $W_3 \subset W_4 \subset W_5$ 。因此我們得到 $W_1 \subset W_2 \subset W_3 \subset W_4 \subset W_5$ ，如圖 4.8 所示。對於 $i \leq j$ 而言， W_i 為 W_j 的子空間（見習題 46）。

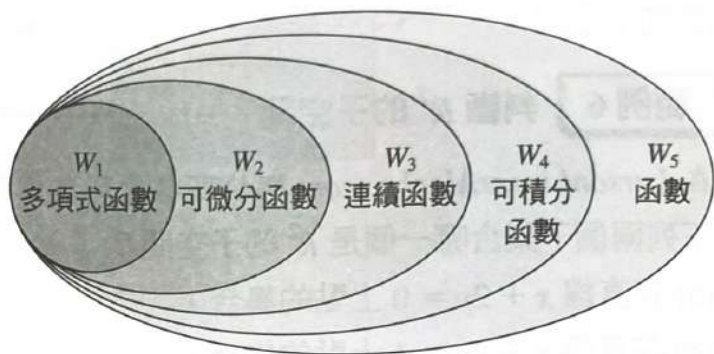


圖 4.8

如範例 5 中所暗示的，若 U, V 與 W 都是向量空間，而 W 是 V 的子空間且 V 是 U 的子空間，則 W 也是 U 的子空間。下一個定理告訴我們兩個子空間的交集也是個子空間，如圖 4.9 所示。

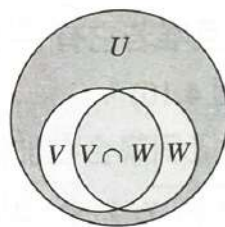


圖 4.9 兩個子空間的交集是一個子空間

定理 4.6 兩個子空間的交集也是子空間

若 V 與 W 都是向量空間 U 的子空間，則 V 與 W 的交集（表示為 $V \cap W$ ）也是 U 的子空間。

證明： V 與 W 都是 U 的子空間，因此兩者都包含了 $\mathbf{0}$ ，且 $V \cap W$ 是非空集合。為了要證明 $V \cap W$ 在加法的情況下是封閉的，令 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 是 $V \cap W$ 中的任意兩向量， V 與 W 都是 U 的子空間，這指的是兩者在加法的情況下是封閉的。 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 都是在 V 中，因此它們的和 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 也一定在 V 中。相同地， $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 在 W 中，因為 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 都是在 W 中。這意味著 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 是在 $V \cap W$ 中，這也導致了 $V \cap W$ 在加法的情況下是封閉的。 $V \cap W$ 在純量乘法的情況下是為封閉的證明就留做習題（利用相似的觀點）（見習題 59）。

注意 定理 4.6 表示兩個子空間的交集為子空間。在習題 56 中，我們將被要求證明兩個子空間的聯集不是（一般而言）子空間。

R^n 的子空間

對於向量空間的例子而言， R^n 是一個很方便的表示方式，所以這節中剩餘的部分將探討 R^n 的子空間。

範例 6 判斷 R^2 的子空間

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

下列兩個子集合哪一個是 R^2 的子空間？

- (a) 在直線 $x + 2y = 0$ 上點的集合。
- (b) 在直線 $x + 2y = 1$ 上點的集合。

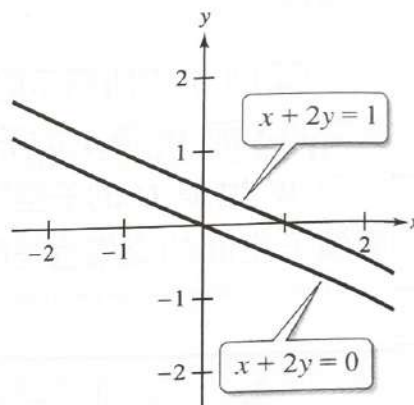
解：(a) 求解 x ，我們可以得到這些在 R^2 上的點是在直線 $x + 2y = 0$ 上若且唯若它有 $(-2t, t)$ 的形式，其中 t 是任意實數 (見圖 4.10)。

為了證明這個集合在加法情況下是封閉的，令 $\mathbf{v}_1 = (-2t_1, t_1)$ 與 $\mathbf{v}_2 = (-2t_2, t_2)$ 為在直線上的任意兩點，則我們有

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 &= (-2t_1, t_1) + (-2t_2, t_2) \\ &= (-2(t_1 + t_2), t_1 + t_2) \\ &= (-2t_3, t_3)\end{aligned}$$

其中 $t_3 = t_1 + t_2$ 。因此 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ 在直線上，所以此集合在加法情況下是封閉的。用相同的方法，我們也可以證明此集合在純量乘法下也是封閉的。因此，此集合為 R^2 的子空間。

- (b) 這個 R^2 的子集合並不是 R^2 的子空間，因為每個子空間必須要包含零向量，但零向量 $(0, 0)$ 並沒有在此直線上 (見圖 4.10)。



■ 圖 4.10

在範例 6 的兩條直線中，其中一個是 R^2 的子空間，而此直線有通過原點，這是一個 R^2 子空間的特性。也就是說，如果 W 是 R^2 的子集合，則其為子空間若且唯若下列的其中一項成立的話。

1. W 僅包含原點 $(0, 0)$ 。
2. W 包含通過原點的一直線上之所有點。
3. W 包含 R^2 上之所有點。

這三種可能情形如圖 4.11 所示。

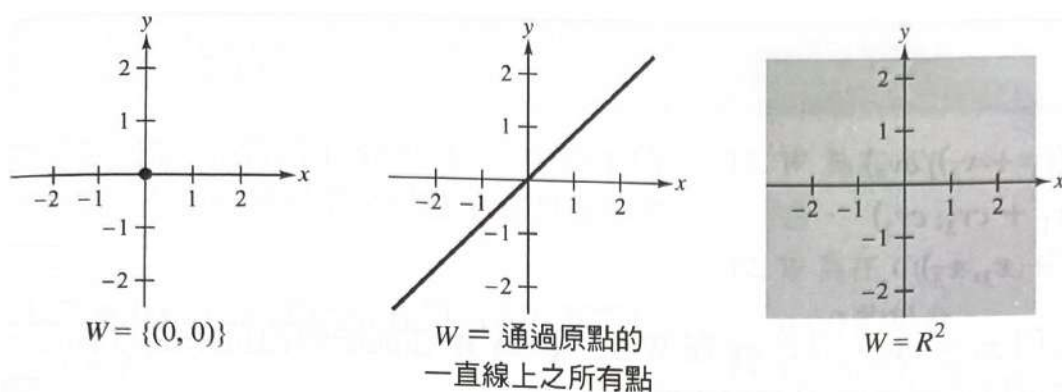


圖 4.11

範例 7 R^2 的子集合不是一個子空間

證明 R^2 中由單位圓 $x^2 + y^2 = 1$ 的所有點組成的子集合不是一個子空間。

解：這個 R^2 的子集合不是一個子空間，因為點 $(1, 0)$ 與 $(0, 1)$ 都在子集合中，但它們的和 $(1, 1)$ 並不是（見圖 4.12）。因此這個子集合在加法情況下並不封閉。

注意 證明圖 4.12 中的子集合不是 R^2 的子空間的另一個方法是可利用它並不包含零向量（原點）。

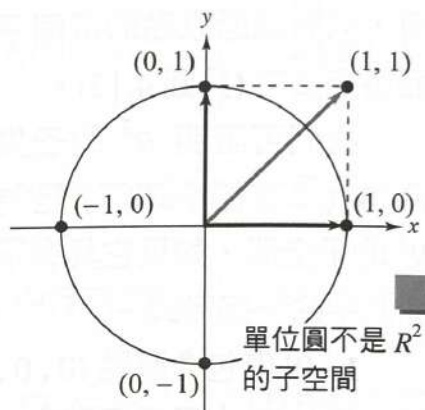


圖 4.12

範例 8 判斷 R^3 的子空間

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

判斷每一個子集合是否為 R^3 的子空間。

(a) $W = \{(x_1, x_2, 1) : x_1 \text{ 與 } x_2 \text{ 都是實數}\}$

(b) $W = \{(x_1, x_1 + x_3, x_3) : x_1 \text{ 與 } x_3 \text{ 都是實數}\}$

解：(a) 零向量 $\mathbf{0} = \{0, 0, 0\}$ 不在 W 上，因此我們知道 W 不是 R^3 的子空間。

(b) 這個集合並不是空集合，因為它包含了零向量 $(0, 0, 0)$ 。

令 $\mathbf{v} = (v_1, v_1 + v_3, v_3)$ 與 $\mathbf{u} = (u_1, u_1 + u_3, u_3)$ 為在 W 的兩向量， c 為任意實數。 W 在加法情況下為封閉的，因為

$$\begin{aligned}\mathbf{v} + \mathbf{u} &= (v_1 + u_1, v_1 + v_3 + u_1 + u_3, v_3 + u_3) \\ &= (v_1 + u_1, (v_1 + u_1) + (v_3 + u_3), v_3 + u_3) \\ &= (x_1, x_1 + x_3, x_3)\end{aligned}$$

其中 $x_1 = v_1 + u_1$ 與 $x_3 = v_3 + u_3$ 。因為這具有原本的形式，因此 $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ 在 W 上。相同地， W 在純量乘法的情況下為封閉的，因為

$$\begin{aligned} c\mathbf{v} &= (cv_1, c(v_1 + v_3), cv_3) \\ &= (cv_1, cv_1 + cv_3, cv_3) \\ &= (x_1, x_1 + x_3, x_3) \end{aligned}$$

其中 $x_1 = cv_1$ 與 $x_3 = cv_3$ 。因此 $c\mathbf{v}$ 在 W 上。因為 W 在加法與純量乘法的情況下為封閉，我們可以得到它是 R^3 的子空間。

在範例 8 中，每個子集的圖形為 R^3 的平面。然而，只有通過原點的這個平面為子空間（見圖 4.13）。

我們可證明 R^3 的子集合 W （具有標準運算）是為 R^3 的子空間，如果它具有下面其中的一個形式。

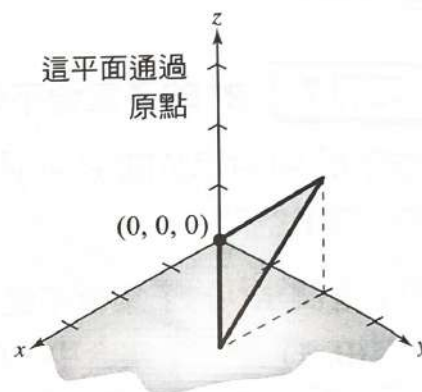
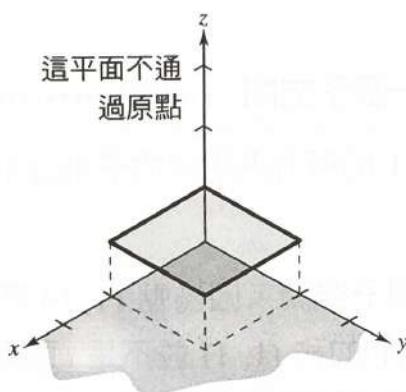


圖 4.13

1. W 僅包含原點 $(0, 0, 0)$ 。
2. W 包含通過原點之一直線的所有點。
3. W 包含通過原點之一平面的所有點。
4. W 包含 R^3 之所有點。

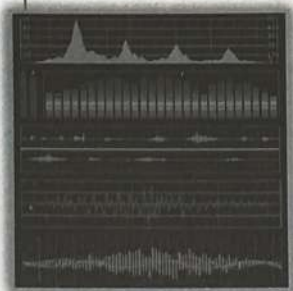
線性代數應用 ● 數位取樣 (Digital Sampling)

Linear Algebra Applied

數位訊號處理 (digital signal processing) 取決於取樣 (sampling)，將連續的訊號轉成可被數位設備使用的離散序列。傳統上，取樣是一致及逐點的，並且取自於單一向量空間。然後所產生的序列可以被重建成一個連續域的訊號。然而，這樣的處理過程在資訊上會造成顯著的衰減，這將產生低品質的重建訊號。在雷達、地球物理學和無線通訊等應用上，研究者必須決定一些情況，從一些向量子空間之聯集的哪一種取樣可以更適當。

(來源：Sampling Signals from a Union of Subspaces—A New Perspective for the Extension of This Theory, Lu, Y.M. and Do, M.N., *IEEE Signal Processing Magazine*)

zphoto/Shutterstock.com



4.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



證明子空間 在習題 1–6 中，確認 W 是 V 的子空間。在每個情形下，假設 V 都具有標準運算。

1. $W = \{(x_1, x_2, x_3, 0) : x_1, x_2 \text{ 與 } x_3 \text{ 都是實數}\}$

$$V = \mathbb{R}^4$$

2. $W = \{(x, y, 4x - 5y) : x \text{ 與 } y \text{ 都是實數}\}$

$$V = \mathbb{R}^3$$

3. W 是具有 $\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}$ 形式之所有 2×2 矩陣的集合。

$$V = M_{2,2}$$

4. W 是具有 $\begin{bmatrix} a & b \\ a - 2b & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$ 形式之所有 3×2 矩陣的集合。

$$V = M_{3,2}$$

5. **微積分** W 為在 $[-1, 1]$ 中所有連續函數的集合。 V 為在 $[-1, 1]$ 中所有可積分函數的集合。

6. **微積分** W 為在 $[-1, 1]$ 中所有可微分函數的集合。 V 為在 $[-1, 1]$ 中所有連續函數的集合。

不是子空間的子集合 在習題 7–20 中， W 不是給定向量空間的子空間。給一個例子來證明它違反向量子空間的測試條件 (定理 4.5)。

7. W 為在 $\mathbb{R}^3$ 中第三個元素為 -1 之所有向量的集合。

8. W 為在 $\mathbb{R}^2$ 中第一個元素為 2 之所有向量的集合。

9. W 為在 $\mathbb{R}^2$ 中元素為有理數之所有向量的集合。

10. W 為在 $\mathbb{R}^2$ 中元素為整數之所有向量的集合。

11. W 為在 $C(-\infty, \infty)$ 中所有非負函數的集合。

12. W 為在 $C(-\infty, \infty)$ 中所有線性函數 $ax + b$, $a \neq 0$ 的集合。

13. W 為在 $\mathbb{R}^3$ 中元素為非負的之所有向量的集合。

14. W 為在 $\mathbb{R}^3$ 中元素為三倍 Pythagorean 之所有向量的集合。

15. W 為在 $M_{3,3}$ 中具有 $\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ c & 1 & d \\ e & f & 0 \end{bmatrix}$ 形式之所有矩陣的集合。

16. W 為在 $M_{3,1}$ 中具有 $[\sqrt{a} \ 0 \ 3a]^T$ 形式之所有矩陣的集合。

17. W 為在 $M_{n,n}$ 中行列式為 1 之所有矩陣的集合。

18. W 為在 $M_{n,n}$ 中 $A^2 = A$ 之所有矩陣的集合。

19. W 為在 $\mathbb{R}^2$ 中第二個元素為第一個的三次方之所有向量集合。

20. W 為在 $\mathbb{R}^2$ 中第二個元素為第一個的平方之所有向量集合。

判斷的 $C(-\infty, \infty)$ 子空間 在習題 21–28 中，判斷 $C(-\infty, \infty)$ 的子集合是否為 $C(-\infty, \infty)$ 中具有標準運算的子空間。解釋你的答案。

21. 所有正函數的集合： $f(x) > 0$

22. 所有負函數的集合： $f(x) < 0$

23. 所有偶函數的集合： $f(-x) = f(x)$

24. 所有奇函數的集合： $f(-x) = -f(x)$

25. 所有常數函數的集合： $f(x) = c$

26. 所有指數函數的集合： $f(x) = a^x$ ，其中 $a > 0$ 。

27. 使得 $f(0) = 0$ 之所有函數的集合。

28. 使得 $f(0) = 1$ 之所有函數的集合。

判斷 $M_{n,n}$ 的子空間 在習題 29–36 中，判斷 $M_{n,n}$ 的子集合是否為 $M_{n,n}$ 中具有標準運算的子空間。解釋你的答案。

29. 所有 $n \times n$ 上三角矩陣的集合。

30. 所有 $n \times n$ 對角矩陣的集合。

31. 所有 $n \times n$ 整數項矩陣的集合。

32. 所有可以轉換為給定 $n \times n$ 矩陣 B 的 $n \times n$ 矩陣 A 的集合。也就是 $AB = BA$ 。

33. 所有 $n \times n$ 奇異矩陣的集合。

34. 所有 $n \times n$ 可逆矩陣的集合。

35. 所有 $n \times n$ 矩陣其項總和為零的集合。

36. 所有 $n \times n$ 矩陣其跡數為非零的集合。

(回想一下，一個矩陣的跡數為矩陣之主對角元素的總和。)

判斷 R^3 的子空間 在習題 37–42 中，判斷 W 集合是否為 R^3 中具有標準運算的子空間。解釋你的答案。

37. $W = \{(0, x_2, x_3) : x_2 \text{ 與 } x_3 \text{ 都是實數}\}$

38. $W = \{(x_1, x_2, 4) : x_1 \text{ 與 } x_2 \text{ 都是實數}\}$

39. $W = \{(a, a - 3b, b) : a \text{ 與 } b \text{ 都是實數}\}$

40. $W = \{(s, t, s + t) : s \text{ 與 } t \text{ 都是實數}\}$

41. $W = \{(x_1, x_2, x_1 x_2) : x_1 \text{ 與 } x_2 \text{ 都是實數}\}$

42. $W = \{(x_1, 1/x_1, x_3) : x_1 \text{ 與 } x_3 \text{ 都是實數, } x_1 \neq 0\}$

真或假？ 在習題 43 和 44 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

43. (a) 若 W 是向量空間 V 的子空間，則在 V 所定義之純量乘法上， W 具有封閉

性。

(b) 若 V 與 W 都是向量空間 U 的子空間，則 V 與 W 的交集也是一個子空間。

(c) 若 U, V 與 W 都是向量空間，而且 W 為 V 的子空間及 U 為 V 的子空間，則 $W = U$ 。

44. (a) 每個向量空間 V 包含兩個顯然的子空間為零子空間與其本身。

(b) 若 W 為 R^2 的子空間，則 W 必須包含向量 $(0, 0)$ 。

(c) 若 W 與 U 都是向量空間 V 的子空間，則 W 與 U 的聯集為 V 的子空間。

(d) 若 W 是向量空間 V 的子空間，則 W 也是一個向量空間。

45. 考慮向量空間 $P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$ ，其中 P_k 為所有小於或等於 k 次多項式所構成的集合，具有標準運算。證明若 $j \leq k$ ，則 P_j 是 P_k 的子空間。

46. 微積分 令 W_1, W_2, W_3, W_4 和 W_5 為範例 5 的定義，證明 W_i 是 W_j 的子空間 ($i \leq j$)。

47. 微積分 令 $F(-\infty, \infty)$ 為定義在整個實數線上之實數值函數的向量空間。證明下列集合為 $F(-\infty, \infty)$ 的子空間。

(a) $C(-\infty, \infty)$

(b) 定義在整個實數線上之所有可微分函數的集合。

(c) 定義在整個實數線上之所有滿足 $f' - 3f = 0$ 的可微分函數的集合。

48. 微積分 判斷下列集合

$$S = \left\{ f \in C[0, 1] : \int_0^1 f(x) dx = 0 \right\}$$

是否為 $C[0, 1]$ 的子空間。證明你的答案。

49. 令 W 為 R^3 的子集合，其包含通過原點之一條直線的所有點。這個直線可以用下列

的參數式方程式來表示：

$$x = at, y = bt, \text{ 和 } z = ct$$

用這些方程式來證明 W 為 R^3 的子空間。

50. 統整 CAPSTONE

為了建立一向量空間的非空子集合是子空間，解釋為何封閉的測試是充分的條件。

51. 引導式證明 證明非空集合 W 為向量空間 V 的子空間若且唯若對於所有的純量 a 與 b 及在 W 中所有的向量 x 與 y , $ax + by$ 是 W 的元素。

開始：在一個方向上，假設 W 是一個子空間，利用封閉公理來證明 $ax + by$ 在 W 上。在另一個方向，對於所有的實數 a 與 b 及在 W 中所有的向量 x 與 y ，先假設 $ax + by$ 是 W 的元素，再證明 W 在加法與純量乘法的情況下是封閉的。

(i) 若 W 是 V 的子空間，則利用純量乘法的封閉性來證明 ax 與 by 在 W 上。然後利用加法封閉性來得到所要求的結果。

(ii) 相反地，假設 $ax + by$ 在 W 上，技巧性地指定 a 與 b 的值來證明 W 在加法與純量乘法的情況下是封閉的。

52. 令 x, y 與 z 為在向量空間 V 的向量。證明 x, y 與 z 的所有線性組合所構成的集合 $W = \{(ax + by + cz) : a, b \text{ 與 } c \text{ 都是純量}\}$ 是 V 的子空間。這個子空間稱為 $\{x, y, z\}$

的生成 (span)。

53. 證明 令 A 為一個固定 2×3 的矩陣，證明下列集合

$$W = \left\{ x \in R^3 : Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

不是 R^3 的子空間。

54. 證明 令 A 為一個固定 $m \times n$ 的矩陣，證明下列集合

$$W = \{x \in R^n : Ax = 0\}$$

是 R^n 的子空間。

55. 證明 令 W 是向量空間 V 的子空間，證明在 V 中的零向量也是在 W 中的零向量。

56. 舉個例子來證明 向量空間 V 的兩個子空間的聯集並不一定是 V 的子空間。

57. 證明 令 A 和 B 為一個固定 2×2 的矩陣，證明集合 $W = \{X : XAB = BAX\}$ 是 $M_{2,2}$ 的子空間。

58. 證明 令 V 與 W 是向量空間 U 的兩個子空間，證明下列集合

(a) $V + W = \{u : u = v + w, \text{ 其中 } v \in V \text{ 及 } w \in W\}$ 是 U 的子空間。

(b) 描述 $V + W$ ，若 V 與 W 是 $U = R^2$ 的子空間： $V = \{(x, 0) : x \text{ 為實數}\}$ 與 $W = \{(0, y) : y \text{ 為實數}\}$ 。

59. 證明 利用證明向量空間的兩個子空間之交集在純量乘法下為封閉的性質來完成定理 4.6 中的證明。

4.4 生成集合與線性獨立



✎ 寫出向量空間 V 中的向量集合之線性組合。

✎ 判斷向量空間 V 中的向量集合 S 是否為 V 的生成集合。

✎ 判斷向量空間 V 中的向量集合是否為線性獨立。

向量空間之向量的線性組合

在這一節中，我們開始探討如何將向量空間中的每個向量表示成在空間中所選擇之數個向量的線性組合 (linear combination)。

向量的線性組合定義

在向量空間 V 中的向量 $\mathbf{v}$ 稱為在 V 中向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$ 的線性組合 (linear combination)，若 $\mathbf{v}$ 可寫成以下形式

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots + c_k\mathbf{u}_k$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 為純量。

通常，在集合中的一個或更多個向量可寫成在集合中其他向量的線性組合。範例 1、2 與 3 說明這個可能性。

範例 1 線性組合的例子

(a) 對於下列在 R^3 中的向量集合，

$$S = \{\overset{\mathbf{v}_1}{(1, 3, 1)}, \overset{\mathbf{v}_2}{(0, 1, 2)}, \overset{\mathbf{v}_3}{(1, 0, -5)}\}$$

$\mathbf{v}_1$ 是 $\mathbf{v}_2$ 與 $\mathbf{v}_3$ 的線性組合，因為

$$\mathbf{v}_1 = 3\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = 3(0, 1, 2) + (1, 0, -5) = (1, 3, 1)$$

(b) 對於下列在 $M_{2,2}$ 中的向量集合，

$$S = \left\{ \overset{\mathbf{v}_1}{\begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_2}{\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_3}{\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_4}{\begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}} \right\}$$

$\mathbf{v}_1$ 是 $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 與 $\mathbf{v}_4$ 的線性組合，因為

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

在範例 1 中相對容易地證明在集合 S 中的其中一個向量是其他向量的線性組合，因為形成線性組合的這些係數是被給予的。範例 2 說明找出係數的過程。

範例 2 找一個線性組合

將向量 $\mathbf{w} = (1, 1, 1)$ 寫成下列集合中的向量之線性組合。

$$S = \{ \overset{\mathbf{v}_1}{(1, 2, 3)}, \overset{\mathbf{v}_2}{(0, 1, 2)}, \overset{\mathbf{v}_3}{(-1, 0, 1)} \}$$

解：我們需要找出純量 c_1, c_2 與 c_3 使得

$$\begin{aligned} (1, 1, 1) &= c_1(1, 2, 3) + c_2(0, 1, 2) + c_3(-1, 0, 1) \\ &= (c_1, 2c_1, 3c_1) + (0, c_2, 2c_2) + (-c_3, 0, c_3) \\ &= (c_1 - c_3, 2c_1 + c_2, 3c_1 + 2c_2 + c_3) \end{aligned}$$

將相對的元素取相等可以產生下列的線性方程式系統。

$$\begin{aligned} c_1 - c_3 &= 1 \\ 2c_1 + c_2 &= 1 \\ 3c_1 + 2c_2 + c_3 &= 1 \end{aligned}$$

利用高斯-喬登消去法，這個系統的增廣矩陣可以列化簡為

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

所以這個系統有無限多解，其可表示如下

$$c_1 = 1 + t, \quad c_2 = -1 - 2t, \quad c_3 = t$$

為了得到一個解，我們可以令 $t = 1$ ，則 $c_3 = 1, c_2 = -3$ 與 $c_1 = 2$ ，我們可得到

$$\mathbf{w} = 2\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$$

(驗證之。) 選擇其他的 t 將使 $\mathbf{w}$ 寫成 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 與 $\mathbf{v}_3$ 之不同型式的線性組合。

範例 3 找一個線性組合

如果可以的話，將 $\mathbf{w} = (1, -2, 2)$ 寫成在範例 2 集合 S 中的向量之線性組合。

解：由範例 2 的過程可得到下列的系統

$$\begin{aligned} c_1 - c_3 &= 1 \\ 2c_1 + c_2 &= -2 \\ 3c_1 + 2c_2 + c_3 &= 2 \end{aligned}$$

對於這個系統的增廣矩陣可以列化簡為

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

從第三列我們可以得到這方程式系統是非一致性的，因此無解。所以， $\mathbf{w}$ 不能寫成 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 與 $\mathbf{v}_3$ 的線性組合。

生成集合

若在向量空間中的每個向量均可寫成在集合 S 中向量的線性組合，則稱 S 為這向量空間的生成集合 (spanning set)。

向量空間的生成集合定義

令 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 為向量空間 V 的子集合。若在 V 中的每個向量均可以寫成在 S 中向量的線性組合，則 S 為 V 的生成集合 (spanning set)。這種情況稱為 S 生成 V (S spans V)。

範例 4 生成集合的例子

(a) 集合 $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 生成 R^3 ，因為任何在 R^3 的向量 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 可寫成

$$\mathbf{u} = u_1(1, 0, 0) + u_2(0, 1, 0) + u_3(0, 0, 1) = (u_1, u_2, u_3)$$

(b) 集合 $S = \{1, x, x^2\}$ 生成 P_2 ，因為在 P_2 中的多項式 $p(x) = a + bx + cx^2$ 可以寫成

$$p(x) = a(1) + b(x) + c(x)^2 = a + bx + cx^2$$

在範例 4 中的生成集合稱為在 R^3 與 P_2 中各自的標準生成集合 (standard spanning sets)。(我們將在下一節中學到更多的標準生成集合。) 在下個範例中，我們將看到 R^3 的非標準生成集合。

範例 5 R^3 的生成集合

證明集合 $S = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-2, 0, 1)\}$ 生成 R^3 。

解：令 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 為在 R^3 中的任意向量。我們需要找出純量 c_1, c_2 與 c_3 使得

$$\begin{aligned}(u_1, u_2, u_3) &= c_1(1, 2, 3) + c_2(0, 1, 2) + c_3(-2, 0, 1) \\ &= (c_1 - 2c_3, 2c_1 + c_2, 3c_1 + 2c_2 + c_3)\end{aligned}$$

這個向量方程式產生下列系統

$$\begin{aligned}c_1 - 2c_3 &= u_1 \\ 2c_1 + c_2 &= u_2 \\ 3c_1 + 2c_2 + c_3 &= u_3\end{aligned}$$

這系統的係數矩陣有非零的行列式 (請證明它等於 -1)，從 3.3 節中所列的等價條件可知系統具有唯一解。因此在 R^3 中的任何向量可以寫成在 S 中向量的線性組合，因此我們可以證明集合 S 生成 R^3 。

範例 6 無法生成 R^3 的集合

從範例 3 我們知道集合

$$S = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-1, 0, 1)\}$$

無法生成 R^3 ，因為 $\mathbf{w} = (1, -2, 2)$ 是在 R^3 中，但它不能表示為 S 中向量的線性組合。

注意 在範例 3，這個系統的係數矩陣

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

之行列式為零。(驗證之)

比較在範例 5 與 6 中的向量集合，除了在第三個向量有一個似乎不重要的地方不同之外其餘都相同。

$$S_1 = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-2, 0, 1)\}$$

範例 5

$$S_2 = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-1, 0, 1)\}$$

範例 6

然而這個不同的地方是重要的，因為集合 S_1 可以生成 R^3 ，但是集合 S_2 不能生成 R^3 。這個不同之處可參見圖 4.14。在 S_2 中的向量落於一共同的平面上，而在 S_1 中的向量則沒有。

雖然集合 S_2 沒有生成 R^3 的全部，但它生成了 R^3 的子空間——那就是在 S_2 中的三個向量所在的平面。這個子空間稱為 S_2 的生成 (span of S_2)，就如下面定義所表示的。

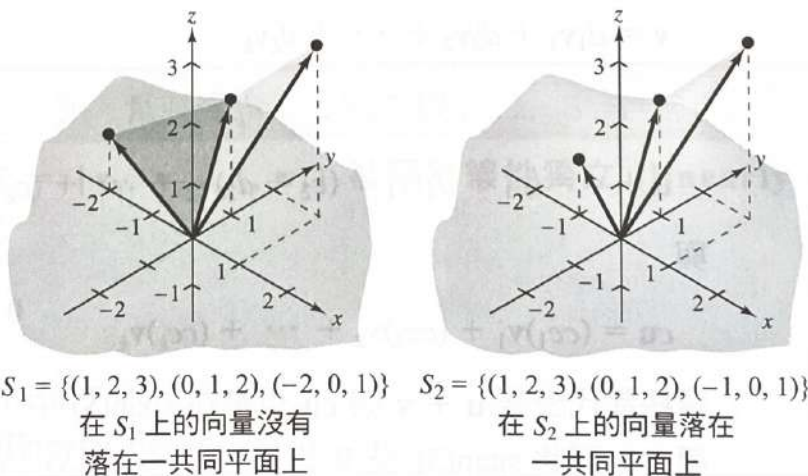


圖 4.14

集合生成的定義

若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 為在向量空間 V 中的向量集合，則 S 的生成 (span of S) 就是所有在 S 中之向量的線性組合所構成的集合，

$$\text{span}(S) = \{c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k : c_1, c_2, \dots, c_k \text{ 都是實數}\}$$

S 的生成表示為 $\text{span}(S)$ 或是 $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 。若 $\text{span}(S) = V$ ，可以說 V 由 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 生成或是 S 生成 (spans) V 。

下一個定理告訴我們任何在向量空間 V 的有限非空子集合的生成是 V 的子空間。

定理 4.7 $\text{span}(S)$ 為 V 的子空間

若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 為在向量空間 V 中的向量集合，則 $\text{span}(S)$ 為 V 的子空間。此外， $\text{span}(S)$ 為 V 中包含 S 的最小子空間。也就是包含 S 之其他 V 的子空間也包含 $\text{span}(S)$ 。

證明：為了證明 $\text{span}(S)$ ($\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ 之所有線性組合所構成的集合) 是 V 的子空間，我們就要證明它在加法與純量乘法的情形下是封閉的。考慮在 $\text{span}(S)$ 中的任意兩向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ ，

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

$$\mathbf{v} = d_1\mathbf{v}_1 + d_2\mathbf{v}_2 + \dots + d_k\mathbf{v}_k$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 與 $d_1, d_2, \dots, d_k$ 為純量，則

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (c_1 + d_1)\mathbf{v}_1 + (c_2 + d_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (c_k + d_k)\mathbf{v}_k$$

與

$$c\mathbf{u} = (cc_1)\mathbf{v}_1 + (cc_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (cc_k)\mathbf{v}_k$$

這些都代表著 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ 與 $c\mathbf{u}$ 也是在 $\text{span}(S)$ 中，因為它們可寫成在 S 中向量的線性組合。因此 $\text{span}(S)$ 是 V 的子空間。 $\text{span}(S)$ 為 V 中包含 S 的最小子空間的證明就留做習題 (見習題 59)。

線性相依與線性獨立

對於在向量空間 V 中的向量集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 而言，下列向量方程式

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

一定有**顯然解 (trivial solution)**

$$c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_k = 0$$

然而通常也有**非顯然解 (nontrivial solution)**。例如，在範例 1(a) 中，我們可以看到在下列集合中

$$S = \{\overset{\mathbf{v}_1}{(1, 3, 1)}, \overset{\mathbf{v}_2}{(0, 1, 2)}, \overset{\mathbf{v}_3}{(1, 0, -5)}\}$$

向量 $\mathbf{v}_1$ 可以寫成另外兩個向量的線性組合，如下所示

$$\mathbf{v}_1 = 3\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$$

所以向量方程式

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

有非顯然解，也就是係數並不全為零：

$$c_1 = 1, \quad c_2 = -3, \quad c_3 = -1$$

當一個非顯然解存在時，集合 S 為**線性相依 (linearly dependent)**。若顯然解 ($c_1 = c_2 = c_3 = 0$) 是唯一解，則集合 S 為**線性獨立 (linearly independent)**。這個是學習線性代數必須要有的概念。

● 線性相依與線性獨立的定義

在向量空間 V 中的向量集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 被稱為**線性獨立 (linearly independent)**，若下列向量方程式

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

只有一個顯然解， $c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_k = 0$ 。

若有非顯然解，則 S 為**線性相依 (linearly dependent)**。

範例 7 線性相依集合的例子

(a) 在 R^2 中的集合 $S = \{(1, 2), (2, 4)\}$ 為線性相依，因為

$$-2(1, 2) + (2, 4) = (0, 0)$$

(b) 在 R^2 中的集合 $S = \{(1, 0), (0, 1), (-2, 5)\}$ 為線性相依，因為

$$2(1, 0) - 5(0, 1) + (-2, 5) = (0, 0)$$

(c) 在 R^2 中的集合 $S = \{(0, 0), (1, 2)\}$ 為線性相依，因為

$$1(0, 0) + 0(1, 2) = (0, 0)$$

下一個範例說明判斷一個向量集合為線性獨立或線性相依的測試。

範例 8 線性獨立的測試

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

判斷下列在 R^3 中的向量集合為線性獨立或線性相依。

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-2, 0, 1)\}$$

解：為了測試線性獨立或是線性相依，形成下列向量方程式

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$$

若這個方程式的唯一解為 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ ，則集合 S 為線性獨立。否則 S 為線性相依。展開這個方程式，我們可以得到

$$\begin{aligned} c_1(1, 2, 3) + c_2(0, 1, 2) + c_3(-2, 0, 1) &= (0, 0, 0) \\ (c_1 - 2c_3, 2c_1 + c_2, 3c_1 + 2c_2 + c_3) &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

這可產生下列以 c_1, c_2 與 c_3 為變數的齊次線性方程式系統。

$$\begin{aligned} c_1 - 2c_3 &= 0 \\ 2c_1 + c_2 &= 0 \\ 3c_1 + 2c_2 + c_3 &= 0 \end{aligned}$$

利用高斯-喬登消去法來化簡這個系統的增廣矩陣可得

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

這表示唯一解為顯然解 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ 。因此， S 為線性獨立。

在範例 8 中的步驟可整理如下。

線性獨立與線性相依的測試

令 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 為向量空間 V 中的向量集合。為了判斷 S 為線性獨立或線性相依，可執行下列的步驟。

1. 形成向量方程式 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ ，並將其寫成以 $c_1, c_2, \dots$ ，與 c_k 為變數的齊次線性方程式系統。
2. 判斷系統是否只有唯一解。
3. 若這個系統只有唯一顯然解 ($c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_k = 0$)，則集合 S 為線性獨立。若這個系統也有非顯然解，則 S 為線性相依。

線性代數應用 ● 影像變形 (Image Morphing)

Linear Algebra Applied



影像變形是藉由生成一序列之合成的中間圖像來將一個影像轉換至另一個影像的過程。變形有廣泛多樣性的應用，例如：電影特效、年齡進展軟體、以及傷口癒合和美容手術結果模擬。變形一個影像常使用被稱為扭曲 (warping) 的過程，其中一塊影像已失真。在扭曲與變形背後的數學可以包含形成一些向量的線性組合來約束一個影像的三角區塊，以及執行一個仿射轉換 (affine transformation) 來形成新的向量和一張已失真的影像。

dundanim/Shutterstock.com

範例 9 線性獨立的測試

判斷下列在 P_2 中的向量集合為線性獨立或線性相依。

$$S = \{\overset{\mathbf{v}_1}{1 + x - 2x^2}, \overset{\mathbf{v}_2}{2 + 5x - x^2}, \overset{\mathbf{v}_3}{x + x^2}\}$$

解：展開方程式 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 得到

$$\begin{aligned} c_1(1 + x - 2x^2) + c_2(2 + 5x - x^2) + c_3(x + x^2) &= 0 + 0x + 0x^2 \\ (c_1 + 2c_2) + (c_1 + 5c_2 + c_3)x + (-2c_1 - c_2 + c_3)x^2 &= 0 + 0x + 0x^2 \end{aligned}$$

將 x 之相同幕次的係數取相等，可以得到下列以 c_1, c_2 與 c_3 為變數的齊次線性方程式系統。

$$\begin{aligned} c_1 + 2c_2 &= 0 \\ c_1 + 5c_2 + c_3 &= 0 \\ -2c_1 - c_2 + c_3 &= 0 \end{aligned}$$

利用高斯消去法來化簡這個系統的增廣矩陣可得

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

這表示這系統有無限多解，因此，這系統必有非顯然解，所以我們可以知道集合 S 為線性相依。

一個非顯然解為 $c_1 = 2, c_2 = -1$ 與 $c_3 = 3$ ，可以得到非顯然的線性組合

$$(2)(1 + x - 2x^2) + (-1)(2 + 5x - x^2) + (3)(x + x^2) = 0$$

範例 10 線性獨立的測試

判斷下列在 $M_{2,2}$ 中的向量集合為線性獨立或線性相依。

$$S = \left\{ \overset{\mathbf{v}_1}{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_2}{\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}, \overset{\mathbf{v}_3}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}} \right\}$$

解：從方程式 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 中，我們可以得到

$$c_1 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

這可產生下列以 c_1, c_2 與 c_3 為變數的齊次線性方程式系統。

$$\begin{aligned} 2c_1 + 3c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 &= 0 \\ 2c_2 + 2c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

利用高斯消去法化簡這個系統的增廣矩陣可得

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

這系統只有顯然解，所以我們可以知道集合 S 為線性獨立。

範例 11 線性獨立的測試

判斷下列在 $M_{4,1}$ 中的向量集合為線性獨立或線性相依。

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

解：從方程式 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$ 中，我們可以得到

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

這個方程式可得下列由 c_1, c_2, c_3 與 c_4 構成的線性方程式系統。

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 0 \\ c_2 + 3c_3 + c_4 &= 0 \\ -c_1 + c_3 - c_4 &= 0 \\ 2c_2 - 2c_3 + 2c_4 &= 0 \end{aligned}$$

利用高斯消去法，我們可以化簡這個系統的增廣矩陣如下。

$$\left[\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

因此，這系統有唯一的顯然解，所以我們可以知道集合 S 為線性獨立。

若一個向量集合是線性相依的，則由定義可知方程式 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 具有非顯然解（有一個並非所有的 c_i 均為零的解）。例如，若 $c_1 \neq 0$ ，則我們可以對 $\mathbf{v}_1$ 來解這個方程式，以及可以將 $\mathbf{v}_1$ 寫成其他向量 $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots$ ，與 $\mathbf{v}_k$ 的線性組合。換句話說，也就是 $\mathbf{v}_1$ 是受到這集合的其他向量所影響的。這個性質是線性相依集合的特性。

定理 4.8 線性相依集合的性質

集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ($k \geq 2$) 為線性相依若且唯若至少有一個向量 $\mathbf{v}_i$ 可以寫成在 S 中其他向量的線性組合。

證明：為了證明這個定理的一個方向，假設 S 是一個線性相依的集合，則會存在一些純量 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_k$ (不是全為零) 使得

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 + \dots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

因為必須要有一個係數不為零，所以在不失一般性的情況下我們可以假設 $c_1 \neq 0$ ，然後將 $\mathbf{v}_1$ 解為其他向量的線性組合而得到

$$\begin{aligned} c_1 \mathbf{v}_1 &= -c_2 \mathbf{v}_2 - c_3 \mathbf{v}_3 - \dots - c_k \mathbf{v}_k \\ \mathbf{v}_1 &= -\frac{c_2}{c_1} \mathbf{v}_2 - \frac{c_3}{c_1} \mathbf{v}_3 - \dots - \frac{c_k}{c_1} \mathbf{v}_k \end{aligned}$$

相反地，假設在 S 的向量 $\mathbf{v}_1$ 是其他向量的線性組合，也就是

$$\mathbf{v}_1 = c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$$

則方程式 $-\mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 + \dots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 至少有一個係數， -1 ，這不為零，所以我們可以得到 S 是線性相依。

範例 12 將一個向量寫成其他向量的線性組合

在範例 9 中，我們可以判斷出下列集合

$$S = \left\{ \overset{\mathbf{v}_1}{1 + x - 2x^2}, \overset{\mathbf{v}_2}{2 + 5x - x^2}, \overset{\mathbf{v}_3}{x + x^2} \right\}$$

是線性相依。證明在這集合中的一個向量可以寫成另外兩個向量的線性組合。

解：在範例 9 中，由方程式 $c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 可得到下列系統

$$\begin{aligned} c_1 + 2c_2 &= 0 \\ c_1 + 5c_2 + c_3 &= 0 \\ -2c_1 - c_2 + c_3 &= 0 \end{aligned}$$

這個系統有無限多解，如 $c_3 = 3t$, $c_2 = -t$ 與 $c_1 = 2t$ 。令 $t = 1$ 可以得到方程式 $2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ 。因此， $\mathbf{v}_2$ 可以寫成 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_3$ 的線性組合，如下所示。

$$\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_3$$

做個驗證可得

$$2 + 5x - x^2 = 2(1 + x - 2x^2) + 3(x + x^2) = 2 + 5x - x^2$$

定理 4.8 有一個實用的推論，其可對兩個向量是否為線性相依提供一個簡單的測試。在習題 77 中，我們會被要求來證明這個推論。

定理 4.8 的推論

在向量空間 V 中的兩向量 $\mathbf{u}$ 與 $\mathbf{v}$ 是線性相依的，若且唯若其中一個是另一個的純量倍數。

注意 零向量為在向量空間中其他任意向量的純量倍數。

範例 13 對於兩向量線性相依的測試

(a) 集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \{(1, 2, 0), (-2, 2, 1)\}$ 為線性獨立，因為 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 並沒有互為純量倍數，如圖 4.15(a) 所示。

(b) 集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \{(4, -4, -2), (-2, 2, 1)\}$ 為線性相依，因為 $\mathbf{v}_1 = -2\mathbf{v}_2$ ，如圖 4.15(b) 所示。

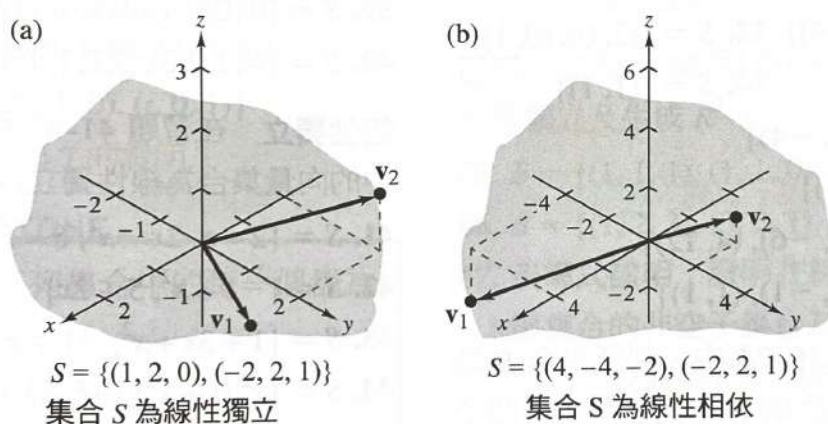


圖 4.15

4.4 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



線性組合 在習題 1–4 中，判斷 $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ 與 $\mathbf{w}$ 哪個向量可以寫成在 S 中向量的線性組合。

1. $S = \{(2, -1, 3), (5, 0, 4)\}$

(a) $\mathbf{z} = (-1, -2, 2)$ (b) $\mathbf{v} = (8, -\frac{1}{4}, \frac{27}{4})$

(c) $\mathbf{w} = (1, -8, 12)$ (d) $\mathbf{u} = (1, 1, -1)$

2. $S = \{(1, 2, -2), (2, -1, 1)\}$

(a) $\mathbf{z} = (-4, -3, 3)$ (b) $\mathbf{v} = (-2, -6, 6)$

(c) $\mathbf{w} = (-1, -22, 22)$ (d) $\mathbf{u} = (1, -5, -5)$

3. $S = \{(2, 0, 7), (2, 4, 5), (2, -12, 13)\}$

(a) $\mathbf{u} = (-1, 5, -6)$ (b) $\mathbf{v} = (-3, 15, 18)$

(c) $\mathbf{w} = (\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{2})$ (d) $\mathbf{z} = (2, 20, -3)$

4. $S = \{(6, -7, 8, 6), (4, 6, -4, 1)\}$

(a) $\mathbf{u} = (2, 19, -16, -4)$

(b) $\mathbf{v} = (\frac{49}{2}, \frac{99}{4}, -14, \frac{19}{2})$

(c) $\mathbf{w} = (-4, -14, \frac{27}{2}, \frac{53}{8})$

(d) $\mathbf{z} = (8, 4, -1, \frac{17}{4})$

線性組合 在習題 5–8 中，對於在 $M_{2,2}$ 上的矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

判斷下列的矩陣是否為 A 和 B 的線性組合。

5. $\begin{bmatrix} 6 & -19 \\ 10 & 7 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 11 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} -2 & 23 \\ 0 & -9 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

生成集合 在習題 9–18 中，判斷集合 S 是否生成 R^2 。若沒有生成 R^2 ，則對它所生成的子空間做幾何說明它無法生成。

9. $S = \{(2, 1), (-1, 2)\}$ 10. $S = \{(-1, 1), (3, 1)\}$

11. $S = \{(5, 0), (5, -4)\}$ 12. $S = \{(2, 0), (0, 1)\}$

13. $S = \{(-3, 5)\}$ 14. $S = \{(1, 1)\}$

15. $S = \{(-1, 2), (2, -4)\}$

16. $S = \{(0, 2), (1, 4)\}$

17. $S = \{(1, 3), (-2, -6), (4, 12)\}$

18. $S = \{(-1, 2), (2, -1), (1, 1)\}$

生成集合 在習題 19–24 中，判斷集合 S 是否生成 R^3 。若沒有生成 R^3 ，對它所生成的子空間做幾何說明它無法生成。

19. $S = \{(4, 7, 3), (-1, 2, 6), (2, -3, 5)\}$

20. $S = \{(5, 6, 5), (2, 1, -5), (0, -4, 1)\}$

21. $S = \{(-2, 5, 0), (4, 6, 3)\}$

22. $S = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$

23. $S = \{(1, -2, 0), (0, 0, 1), (-1, 2, 0)\}$

24. $S = \{(1, 0, 3), (2, 0, -1), (4, 0, 5), (2, 0, 6)\}$

25. 判斷集合 $S = \{1, x^2, 2 + x^2\}$ 是否生成 P_2 。

26. 判斷集合 $S = \{-2x + x^2, 8 + x^3, -x^2 + x^3, -4 + x^2\}$ 是否生成 P_3 。

線性獨立 在習題 27–40 中，判斷集合 S 為線性獨立或線性相依。

27. $S = \{(-2, 2), (3, 5)\}$

28. $S = \{(3, -6), (-1, 2)\}$

29. $S = \{(0, 0), (1, -1)\}$

30. $S = \{(1, 0), (1, 1), (2, -1)\}$

31. $S = \{(1, -4, 1), (6, 3, 2)\}$

32. $S = \{(6, 2, 1), (-1, 3, 2)\}$

33. $S = \{(-2, 1, 3), (2, 9, -3), (2, 3, -3)\}$

34. $S = \{(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3)\}$

35. $S = \left\{\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right), \left(3, 4, \frac{7}{2}\right), \left(-\frac{3}{2}, 6, 2\right)\right\}$

36. $S = \{(-4, -3, 4), (1, -2, 3), (6, 0, 0)\}$

37. $S = \{(1, 0, 0), (0, 4, 0), (0, 0, -6), (1, 5, -3)\}$

38. $S = \{(4, -3, 6, 2), (1, 8, 3, 1), (3, -2, -1, 0)\}$

39. $S = \{(0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\}$

40. $S = \{(4, 1, 2, 3), (3, 2, 1, 4), (1, 5, 5, 9), (1, 3, 9, 7)\}$

線性獨立 在習題 41–48 中，判斷下列在 P_2 中的向量集合為線性獨立或線性相依。

41. $S = \{2 - x, 2x - x^2, 6 - 5x + x^2\}$

42. $S = \{-1 + x^2, 5 + 2x\}$

43. $S = \{1 + 3x + x^2, -1 + x + 2x^2, 4x\}$

44. $S = \{x^2, 1 + x^2\}$

45. $S = \{-x + x^2, -5 + x, -5 + x^2\}$

46. $S = \{-2 - x, 2 + 3x + x^2, 6 + 5x + x^2\}$

47. $S = \{7 - 3x + 4x^2, 6 + 2x - x^2, 1 - 8x + 5x^2\}$

48. $S = \{7 - 4x + 4x^2, 6 + 2x - 3x^2, 20 - 6x + 5x^2\}$

線性獨立 在習題 49–52 中，判斷下列在 $M_{2,2}$ 中的矩陣集合為線性獨立或線性相依。

49. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

50. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

51. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & -8 \\ 22 & 23 \end{bmatrix}$

52. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -8 & -3 \\ -6 & 17 \end{bmatrix}$

線性獨立 在習題 53–56 中，集合中的向量藉由找出一組非顯然之線性組合，其和為零向量來證明所給定的集合為線性相依。然後將集合中的一向量表示為這集合之其他向量的線性組合。

53. $S = \{(3, 4), (-1, 1), (2, 0)\}$

54. $S = \{(2, 4), (-1, -2), (0, 6)\}$

55. $S = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$

56. $S = \{(1, 2, 3, 4), (1, 0, 1, 2), (1, 4, 5, 6)\}$

57. t 為多少時，下列集合為線性獨立？

(a) $S = \{(t, 1, 1), (1, t, 1), (1, 1, t)\}$

(b) $S = \{(t, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 3t)\}$

58. t 為多少時，下列集合為線性獨立？

(a) $S = \{(t, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

(b) $S = \{(t, t, t), (t, 1, 0), (t, 0, 1)\}$

59. **證明** 完成定理 4.7 的證明。

60. 統整 CAPSTONE

檢查判斷為何下列集合中的每一個都為線性相依。

(a) $S = \{(1, -2), (2, 3), (-2, 4)\}$

(b) $S = \{(1, -6, 2), (2, -12, 4)\}$

(c) $S = \{(0, 0), (1, 0)\}$

生成相同子空間 在習題 61 和 62 中，判斷集合 S_1 與 S_2 是否生成在 R^3 中相同的子空間。

61. $S_1 = \{(1, 2, -1), (0, 1, 1), (2, 5, -1)\}$

$S_2 = \{(-2, -6, 0), (1, 1, -2)\}$

62. $S_1 = \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (2, 1, 1)\}$

$S_2 = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (2, 1, 1)\}$

真或假？ 在習題 63 和 64 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為

真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

63. (a) 若向量方程式 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ 只有顯然解，則在向量空間中的向量 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 的集合稱為線性相依。

(b) 集合 $S = \{(1, 0, 0, 0), (0, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ 生成 R^4 。

64. (a) 集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ， $k \geq 2$ ，為線性獨立若且唯若至少有一個向量 $\mathbf{v}_i$ 可以表示為其他向量的線性組合。

(b) 若子集合 S 生成向量空間 V ，則在 V 中的每一個向量可以表示為在 S 中向量的線性組合。

證明 在習題 65 和 66 中，證明向量集合為線性獨立及生成 R^3 。

65. $B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$

66. $B = \{(1, 2, 3), (3, 2, 1), (0, 0, 1)\}$

67. **引導式證明** 證明在線性獨立向量中的有限集合的非空子集合為線性獨立。

開始：我們要先證明向量的線性獨立集合的子集合不可能為線性相依。

(i) 假設 S 為線性獨立向量的集合，令 T 為 S 的子集合。

(ii) 若 T 為線性相依，則存在不全為零的常數滿足向量方程式 $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$

(iii) 利用這事實導出矛盾情形，因此可斷定 T 為線性獨立。

68. **證明** 證明若 S_1 為有限集合 S_2 的非空子集合與 S_1 為線性相依，則 S_2 也一樣。

69. **證明** 證明包含著零向量的任何集合為線性相依。

70. **證明** 若向量集合 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ 為線性獨立與集合 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n, \mathbf{v}\}$ 為線性相依，證明 $\mathbf{v}$ 為 $\mathbf{u}_i$ 的線性組合。

71. 證明 令 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 為在向量空間 V 中的線性獨立集合。將向量 v_k 從這集合中消去並證明集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\}$ 不能生成 V 。
72. 證明 若 V 為 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 所生成以及這些向量中的其中一個可寫成其他 $k-1$ 個向量的線性組合，證明這些 $k-1$ 個向量的生成也是為 V 。
73. 證明 令 $S = \{u, v\}$ 為線性獨立集合，證明集合 $\{u+v, u-v\}$ 為線性獨立。
74. 令 u, v 與 w 為向量空間 V 中的任意三個向量。判斷向量集合 $\{v-u, w-v, u-w\}$ 為線性獨立或線性相依。
75. 證明 令 A 為三次的非奇異矩陣，證明若 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 為在 $M_{3,1}$ 中的線性獨立集合，則集合 $\{Av_1, Av_2, Av_3\}$ 也為線性獨立。請利用一個例子來解釋，為何若 A 為奇異矩陣，則這個性質不成立。
76. 令 $f_1(x) = 3x$ 和 $f_2(x) = |x|$ 。在 $-2 \leq x \leq 2$ 區間中，畫出這兩個函數。證明這些函數在向量空間 $C[0, 1]$ 是線性相依，但是在 $C[-1, 1]$ 是線性獨立。
77. 證明 證明定理 4.8 的推論：兩向量 u 與 v 為線性相依若且唯若其中一個為另一個的純量倍數。

4.5 基底與維度



- ⇒ 認識向量空間 R^n , $M_{m,n}$ 和 P_n 中的一些基底。
- ⇒ 求向量空間的維度。

◎ 向量空間的基底

在這一節中，我們將繼續探討生成集合。特別的是我們將探討在向量空間中的一些生成集合，這些是線性獨立且可生成整個空間。這樣的集合對於向量空間形成一個**基底 (basis)**。(基底的複數為 *bases*。)

◎ 基底的定義

在向量空間 V 中的向量集合 $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 被稱為 V 的**基底 (basis)**，若下列的情況成立。

1. S 生成 V 。
2. S 為線性獨立。

注意 這個定義告訴我們基底有兩個特徵。一個基底 S 必須有足夠的向量去生成 V ，但是又不可以多到其中會有一個向量可寫成在 S 中的其他向量的線性組合。

這個定義並不意味著每一個向量空間都有一個包含有限個向量的基底。然而，在本文中對基底的討論都限制其包含有限個向量。此外，若一個向量空間 V 有一個由有限個向量所形成的基底，則 V 為**有限維度的 (finite dimensional)**。反之， V 為**無限維度的 (infinite dimensional)**。[所有多項式的向量空間 P 為無限維度的，而定義在實數線上連續函數的向量空間 $C(-\infty, \infty)$ 也是。] 向量空間 $V = \{0\}$ (只由零向量所組成) 為有限維度的。

範例 1 R^3 的標準基底

證明下列集合為一個 R^3 的基底。

$$S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

解：在 4.4 節中的範例 4(a) 說明了 S 生成 R^3 。而且 S 是線性獨立，因為向量方程式

$$c_1(1, 0, 0) + c_2(0, 1, 0) + c_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

只有顯然解 $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ (證明之)。因此， S 是一個 R^3 的基底 (見圖 4.16)。

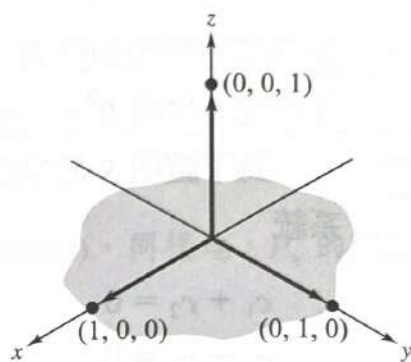


圖 4.16

基底 $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 稱為 R^3 的**標準基底 (standard basis)**。這個結果可以被推廣到 n 維空間，也就是說，向量

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)$$

$$\mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0)$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$$

形成 R^n 的**標準基底 (standard basis)**。

下面兩個範例說明 R^2 和 R^3 的非標準基底。

範例 2 R^2 的非標準基底

證明下列集合

$$S = \{\overset{\mathbf{v}_1}{(1, 1)}, \overset{\mathbf{v}_2}{(1, -1)}\}$$

為一個 R^2 的基底。

解：根據向量空間基底的定義，我們必須證明 S 生成 R^2 與 S 是線性獨立。

為了證明 S 生成 R^2 ，令 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 代表在 R^2 中的任意向量。為了證明 $\mathbf{x}$ 可以寫成 $\mathbf{v}_1$ 與 $\mathbf{v}_2$ 的線性組合，考慮下列的方程式

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{x}$$

$$c_1(1, 1) + c_2(1, -1) = (x_1, x_2)$$

$$(c_1 + c_2, c_1 - c_2) = (x_1, x_2)$$

將所對應的元素取相等，可以得到下列的線性方程式系統

$$c_1 + c_2 = x_1$$

$$c_1 - c_2 = x_2$$

此系統的係數矩陣有一個非零行列式，這就是說此系統有一個唯一解。因此我們可以確定 S 生成 R^2 。

為了證明 S 是線性獨立，在上述的系統中令 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 可以得到下列的齊次系統

$$c_1 + c_2 = 0$$

$$c_1 - c_2 = 0$$

此系統只有一顯然解 $c_1 = c_2 = 0$ 。因此我們可以確定 S 是線性獨立。證明 S 是線性獨立的另一個方法是注意

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1) \text{ 和 } \mathbf{v}_2 = (1, -1)$$

並不是彼此的純量倍數，由定理 4.8 的推論 (corollary) 可知，這表示 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是線性獨立。

因此我們可以確定 S 是 R^2 的基底，因為它是 R^2 的一個生成集合而且是線性獨立。■

範例 3 R^3 的非標準基底

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

由在前一節中的範例 5 和 8，我們知道

$$S = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-2, 0, 1)\}$$

生成 R^3 而且是線性獨立。因此 S 是 R^3 的基底。

範例 4 多項式的基底

證明向量 P_3 有下列的基底

$$S = \{1, x, x^2, x^3\}$$

解：很清楚的 S 生成 P_3 ，因為這個 S 的生成包含了所有以下形式的多項式

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3, \quad a_0, a_1, a_2 \text{ 與 } a_3 \text{ 為任意實數}$$

而這正是在 P_3 中所有多項式的形式。

要證明 S 是線性獨立，回想在 P_3 中的零向量 $\mathbf{0}$ 為一多項式，其對於所有 x 是 $\mathbf{0}(x) = 0$ 。因此要測試線性獨立可以得到下列的方程式

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 = \mathbf{0}(x) = 0, \quad \text{所有 } x \text{ 都成立}$$

這個三次多項式為完全等於零，從代數學中我們知道對一多項式等於零，則它的所有係數必須為零；也就是說， $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 0$ 。因此， S 是線性獨立且是一個 P_3 的基底。

注意 這基底 $S = \{1, x, x^2, x^3\}$ 為 P_3 的標準基底 (standard basis)，同樣地， P_n 的標準基底為

$$S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

範例 5 $M_{2,2}$ 的基底

下列集合

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

為 $M_{2,2}$ 的基底。這集合被稱為 $M_{2,2}$ 的標準基底。在相同的情形下，向量空間 $M_{m,n}$ 的標準基底包含了 mn 個不同的 $m \times n$ 的矩陣，而這些矩陣只有其中一項元素為 1 而其他項元素為零。

定理 4.9 基底表示的唯一性

若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是向量空間 V 的基底，則在 V 中的每一個向量可被寫成唯一的一種在 S 中向量的線性組合方式。

證明：證明存在部分是直接的。也就是說， S 生成 V ，因此我們知道在 V 中的一個任意向量 $\mathbf{u}$ 可以表示成 $\mathbf{u} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$ 。

為了證明唯一性 (一向量只有一種表示方式)，假設 $\mathbf{u}$ 有另一種表示法 $\mathbf{u} = b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + \dots + b_n\mathbf{v}_n$ 。

將第一種表示法減去第二種表示法可產生

$$\mathbf{u} - \mathbf{u} = (c_1 - b_1)\mathbf{v}_1 + (c_2 - b_2)\mathbf{v}_2 + \cdots + (c_n - b_n)\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

然而， S 為線性獨立，因此這個方程式的顯然解為

$$c_1 - b_1 = 0, \quad c_2 - b_2 = 0, \quad \cdots, \quad c_n - b_n = 0$$

這表示對所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 而言， $c_i = b_i$ 。因此對於基底 S 而言， $\mathbf{u}$ 只有一種表示式。

範例 6 基底表示的唯一性

令 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 是一個在 R^3 的任意向量。證明對於基底 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (-2, 0, 1)\}$ 而言，方程式 $\mathbf{u} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$ 有一個唯一解。

解：由下列方程式

$$\begin{aligned}(u_1, u_2, u_3) &= c_1(1, 2, 3) + c_2(0, 1, 2) + c_3(-2, 0, 1) \\ &= (c_1 - 2c_3, 2c_1 + c_2, 3c_1 + 2c_2 + c_3)\end{aligned}$$

可以得到下列的線性方程式系統。

$$\begin{array}{rcl} c_1 & -2c_3 & = u_1 \\ 2c_1 + c_2 & & = u_2 \\ 3c_1 + 2c_2 + c_3 & & = u_3 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{array} \right] & = \left[\begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{array} \right] \\ A & \mathbf{c} & \mathbf{u} \end{array}$$

矩陣 A 是可逆的，因此我們知道此系統有唯一解 $\mathbf{c} = A^{-1}\mathbf{u}$ 。解出 A^{-1}

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 2 & -7 & 4 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

我們可以得到

$$\begin{aligned}c_1 &= -u_1 + 4u_2 - 2u_3 \\ c_2 &= 2u_1 - 7u_2 + 4u_3 \\ c_3 &= -u_1 + 2u_2 - u_3\end{aligned}$$

例如，向量 $\mathbf{u} = (1, 0, 0)$ 可以唯一的表示成下列 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 與 $\mathbf{v}_3$ 的線性組合

$$(1, 0, 0) = -\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$$

以下我們將探討有關於基底的兩個主要結果。

定理 4.10 基底與線性相依

若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是向量空間 V 的基底，則在 V 中包含超過 n 個向量以上的每個集合均為線性相依。

證明：令 $S_1 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ 為在 V 中有 m 個向量的任意集合，其中 $m > n$ 。為了證明 S_1 是線性相依，我們須找出純量 $k_1, k_2, \dots, k_m$ (不全為 0) 使得

$$k_1 \mathbf{u}_1 + k_2 \mathbf{u}_2 + \dots + k_m \mathbf{u}_m = \mathbf{0} \quad \text{方程式 1}$$

S 是 V 的基底，因此 $\mathbf{u}_i$ 可以表示為 S 中向量的線性組合：

$$\mathbf{u}_1 = c_{11}\mathbf{v}_1 + c_{21}\mathbf{v}_2 + \dots + c_{n1}\mathbf{v}_n$$

$$\mathbf{u}_2 = c_{12}\mathbf{v}_1 + c_{22}\mathbf{v}_2 + \dots + c_{n2}\mathbf{v}_n$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$\mathbf{u}_m = c_{1m}\mathbf{v}_1 + c_{2m}\mathbf{v}_2 + \dots + c_{nm}\mathbf{v}_n$$

將每個 $\mathbf{u}_i$ 代入方程式 1 且重整每一項可以得到

$$d_1 \mathbf{v}_1 + d_2 \mathbf{v}_2 + \dots + d_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

其中 $d_i = c_{i1}k_1 + c_{i2}k_2 + \dots + c_{im}k_m$ 。 $\mathbf{v}_i$ 形成一線性獨立集合，所以我們可以確定 $d_i = 0$ 。因此，可得到下列的方程式系統。

$$c_{11}k_1 + c_{12}k_2 + \dots + c_{1m}k_m = 0$$

$$c_{21}k_1 + c_{22}k_2 + \dots + c_{2m}k_m = 0$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$c_{n1}k_1 + c_{n2}k_2 + \dots + c_{nm}k_m = 0$$

但是此齊次系統的方程式比變數 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 還少，由定理 1.1 可以知道它必定有非顯然解。因此 S_1 是線性相依。 ■

範例 7 在 R^3 與 P_3 的線性獨立集合

(a) R^3 的基底包含 3 個向量，因此下列集合

$$S = \{(1, 2, -1), (1, 1, 0), (2, 3, 0), (5, 9, -1)\}$$

一定是線性相依。

(b) P_3 的基底包含 4 個向量，因此下列集合

$$S = \{1, 1+x, 1-x, 1+x+x^2, 1-x+x^2\}$$

一定是線性相依。 ■

R^n 的標準基底包含 n 個向量，因此根據定理 4.10 可以知道在 R^n 中包含超過 n 個向量以上的每個集合一定是線性相依。下一個定理敘述定理 4.10 的另一個重要的觀念。

定理 4.11 基底的向量數

若一個向量空間 V 有一個具有 n 個向量的基底，則對於 V 的每一個基底都有 n 個向量。

證明：令 $S_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 為 V 的一個基底，以及令 $S_2 = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ 為 V 的另一個基底。因為 S_1 為基底而 S_2 為線性獨立，由定理 4.10 可知 $m \leq n$ 。相同地，因為 S_1 為線性獨立而 S_2 為基底，所以 $n \leq m$ 。因此 $n = m$ 。

範例 8 生成集合與基底

利用定理 4.11 來解釋為何下列的敘述為真。

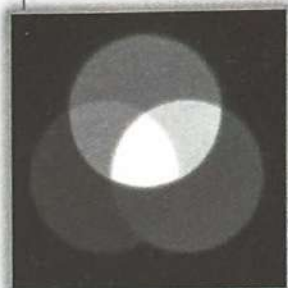
- (a) 集合 $S_1 = \{(3, 2, 1), (7, -1, 4)\}$ 不是 R^3 的基底。
 (b) 集合 $S_2 = \{2 + x, x^2, -1 + x^3, 1 + 3x, 3 - 2x + x^2\}$ 不是 P_3 的基底。

解：(a) R^3 的標準基底 $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 有三個向量，而 S_1 只有兩個。由定理 4.11 可知， S_1 不是 R^3 的基底。

(b) P_3 的標準基底 $S = \{1, x, x^2, x^3\}$ 有四個向量。由定理 4.11 可知， S_2 有過多的元素而無法成為 P_3 的基底。

線性代數應用

Linear Algebra Applied



RGB 色彩模型使用稱為三原色加色 (primary additive colors) 之紅 (r)、綠 (g) 和藍 (b) 的組合來產生在一個系統中之所有其他的顏色。使用 R^3 的標準基底，其中 $\mathbf{r} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{g} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 0, 1)$ ，任何可見色皆可以表示為三原色加色的線性組合 $c_1\mathbf{r} + c_2\mathbf{g} + c_3\mathbf{b}$ 。係數 c_i 為 0 到一個指定最大值 a 之間並且包含首尾的值。當 $c_1 = c_2 = c_3$ 時，其顏色為灰度， $c_i = 0$ 為黑色， $c_i = a$ 為白色。RGB 色彩模型常被用於具有色彩顯示的電腦、智慧型手機、電視及其他電子裝置。

Chernetskiy/Shutterstock.com

◎ 向量空間的維度

根據定理 4.11，我們知道若一個向量空間 V 有一個具有 n 個向量的基底，則這空間的其他基底也具有 n 個向量。這個數量 n 被稱為 V 的**維度 (dimension)**。

◎ 向量空間維度的定義

若向量空間 V 有一個具有 n 個向量的基底，則數字 n 為 V 的**維度 (dimension)**，記作 $\dim(V) = n$ 。若 V 只包含零向量，則 V 的維度為零。

這個定義使我們了解一些常見向量空間之維度。在以下每一範例，維度是簡單的標準基底中的向量數目。

1. 具有標準運算的 R^n 的維度為 n 。
2. 具有標準運算的 P_n 的維度為 $n + 1$ 。
3. 具有標準運算的 $M_{m,n}$ 的維度為 mn 。

若 W 是 n 維向量空間 V 的子空間，則我們可以知道 W 的維度必小於或等於 n (見習題 83)。在下面三個範例中，我們將可看到找出子空間維度的技巧。基本上，我們可以找出可生成此子空間的一個線性獨立向量集合來決定維度。這個集合為這子空間的基底，因此子空間的維度是這基底的向量數目。

範例 9 求子空間的維度

決定下列 R^3 子空間的維度。

- (a) $W = \{(d, c - d, c) : c \text{ 與 } d \text{ 是實數}\}$
 (b) $W = \{(2b, b, 0) : b \text{ 是實數}\}$

解：每個範例的目的都是要求能生成子空間的一個線性獨立的向量集合。

- (a) 將向量 $(d, c - d, c)$ 表示如下

$$(d, c - d, c) = (0, c, c) + (d, -d, 0) = c(0, 1, 1) + d(1, -1, 0)$$

我們可看到 W 是可由下列集合生成 $S = \{(0, 1, 1), (1, -1, 0)\}$ 利用前節敘述的技巧，我們可以發現這個集合是線性獨立的。因此，這是 W 的基底，我們可得知 W 是一個 R^3 的 2 維子空間。

- (b) 將向量 $(2b, b, 0)$ 表示為 $b(2, 1, 0)$ ，我們可看到 W 可由集合 $S = \{(2, 1, 0)\}$ 生成。因此， W 是 R^3 的 1 維子空間。

注意 在範例 9(a) 中，子空間 W 是在 R^3 上由向量 $(0, 1, 1)$ 與 $(1, -1, 0)$ 所決定的平面。在範例 9(b) 中，子空間 W 是由向量 $(2, 1, 0)$ 所決定的直線。

範例 10 求子空間的維度

求由下列集合所生成的 R^4 子空間 W 的維度。

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \{(-1, 2, 5, 0), (3, 0, 1, -2), (-5, 4, 9, 2)\}$$

解：雖然 W 是由 S 集合所生成， S 並不是 W 的基底，因為 S 是一個線性相依的集合。更明確地說， $\mathbf{v}_3$ 可被寫成 $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ 。這表示 W 由集合 $S_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 所生成。此外， S_1 是線性獨立的，因為這兩個向量並不是其他向量的一個純量倍數，所以我們可以確定 W 的維度是 2 維的。

範例 11 找出子空間的維度

令 W 為 $M_{2,2}$ 中所有對稱矩陣所形成的子空間，則 W 的維度為何？

解：每個 2×2 的對稱矩陣具有下列的形式

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

因此，下列集合

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

生成 W 。此外， S 可被證明是線性獨立，所以我們可以確定 W 是 3 維的。

通常，要決定一集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是一個向量空間 V 的基底，必須證明 S 滿足兩個條件： S 生成 V 並且是線性獨立。然而，若知道 V 的維度為 n 維，則下面的定理告訴我們這兩個條件只需一個成立即可。這個證明留做習題（見習題 82）。

定理 4.12 n 維空間的基底測試

令 V 是一個 n 維的向量空間。

1. 若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是一個在 V 中的線性獨立集合，則 S 是 V 的基底。
2. 若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 生成 V ，則 S 是 V 的基底。

範例 12 n 維空間的基底測試

證明下列的向量集合是 $M_{5,1}$ 的基底。

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$$

解： S 有 5 個向量且 $M_{5,1}$ 的維度為 5，因此我們可以應用定理 4.12 藉著確定 S 是線性獨立或是 S 生成 $M_{5,1}$ 來證明 S 是 $M_{5,1}$ 的基底。證明第一項，形成下列的向量方程式

$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 + c_5\mathbf{v}_5 = \mathbf{0}$ 可以產生下列的齊次線性方程式系統。

$$\begin{aligned} c_1 &= 0 \\ 2c_1 + c_2 &= 0 \\ -c_1 + 3c_2 + 2c_3 &= 0 \\ 3c_1 - 2c_2 - c_3 + 2c_4 &= 0 \\ 4c_1 + 3c_2 + 5c_3 - 3c_4 - 2c_5 &= 0 \end{aligned}$$

此系統只有一顯然解，所以 S 一定是線性獨立。由定理 4.12 可知 S 是 $M_{5,1}$ 的基底。

4.5 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



標準基底 在習題 1–6 中，寫出下列向量空間的標準基底。

1. R^6
2. R^4
3. $M_{3,3}$
4. $M_{4,1}$
5. P_4
6. P_2

說明為何集合不是基底 在習題 7–14 中，解釋為何 S 不是 R^2 的基底。

7. $S = \{(-4, 5), (0, 0)\}$
8. $S = \{(2, 3), (6, 9)\}$
9. $S = \{(-3, 2)\}$
10. $S = \{(5, -7)\}$
11. $S = \{(1, 2), (1, 0), (0, 1)\}$
12. $S = \{(-1, 2), (1, -2), (2, 4)\}$

13. $S = \{(6, -5), (12, -10)\}$

14. $S = \{(4, -3), (8, -6)\}$

說明為何集合不是基底 在習題 15–22 中，解釋為何 S 不是 R^3 的基底。

15. $S = \{(1, 3, 0), (4, 1, 2), (-2, 5, -2)\}$

16. $S = \{(2, 1, -2), (-2, -1, 2), (4, 2, -4)\}$

17. $S = \{(7, 0, 3), (8, -4, 1)\}$

18. $S = \{(1, 1, 2), (0, 2, 1)\}$

19. $S = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$

20. $S = \{(-1, 0, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 0)\}$

21. $S = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (0, 0, 0)\}$

22. $S = \{(6, 4, 1), (3, -5, 1), (8, 13, 6), (0, 6, 9)\}$

說明為何集合不是基底 在習題 23–30 中，解釋為何 S 不是 P_2 的基底。

23. $S = \{1, 2x, -4 + x^2, 5x\}$

24. $S = \{2, x, 3 + x, 3x^2\}$

25. $S = \{-x, 4x^2\}$

26. $S = \{-1, 11x\}$

27. $S = \{1 + x^2, 1 - x^2\}$

28. $S = \{1 - 2x + x^2, 3 - 6x + 3x^2, -2 + 4x - 2x^2\}$

29. $S = \{1 - x, 1 - x^2, -1 - 2x + 3x^2\}$

30. $S = \{-3 + 6x, 3x^2, 1 - 2x - x^2\}$

說明為何集合不是基底 在習題 31–34 中，解釋為何 S 不是 $M_{2,2}$ 的基底。

31. $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$

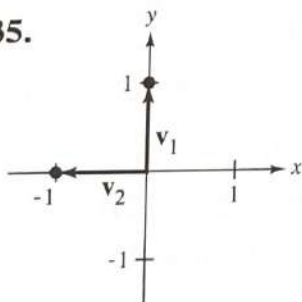
32. $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

33. $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \right\}$

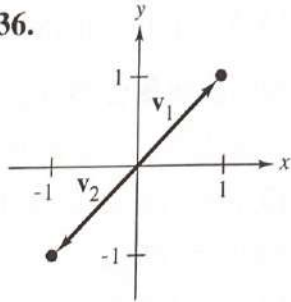
34. $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$

判斷集合是否為基底 在習題 35–38 中，判斷向量集合 $\{v_1, v_2\}$ 是否為 R^2 的基底。

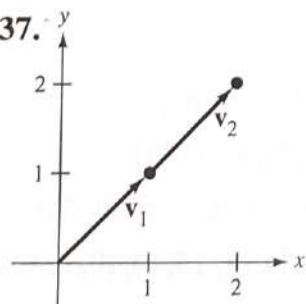
35.



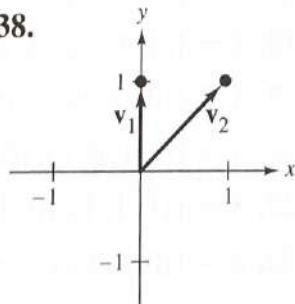
36.



37.



38.



判斷集合是否為基底 在習題 39–46 中判斷 S 是否為所給定的向量空間的基底。

39. R^2 中的 $S = \{(4, -3), (5, 2)\}$

40. R^2 中的 $S = \{(1, 2), (1, -1)\}$

41. R^3 中的 $S = \{(1, 5, 3), (0, 1, 2), (0, 0, 6)\}$

42. R^3 中的 $S = \{(2, 1, 0), (0, -1, 1)\}$

43. R^3 中的 $S = \{(0, 3, -2), (4, 0, 3), (-8, 15, -16)\}$

44. R^3 中的 $S = \{(0, 0, 0), (1, 5, 6), (6, 2, 1)\}$

45. R^4 中的 $S = \{(-1, 2, 0, 0), (2, 0, -1, 0), (3, 0, 0, 4), (0, 0, 5, 0)\}$

46. R^4 中的 $S = \{(1, 0, 0, 1), (0, 2, 0, 2), (1, 0, 1, 0), (0, 2, 2, 0)\}$

判斷集合是否為基底 在習題 47–50 中，判斷 S 是否為 P_3 的基底。

47. $S = \{1 - 2t^2 + t^3, -4 + t^2, 2t + t^3, 5t\}$

48. $S = \{4t - t^2, 5 + t^3, 5 + 3t, -3t^2 + 2t^3\}$

49. $S = \{4 - t, t^3, 6t^2, 3t + t^3, -1 + 4t\}$

50. $S = \{-1 + t^3, 2t^2, 3 + t, 5 + 2t + 2t^2 + t^3\}$

判斷集合是否為基底 在習題 51 和 52 中，判斷 S 是否為 $M_{2,2}$ 的基底。

51. $S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \right\}$

52. $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 12 & -16 \\ 17 & 42 \end{bmatrix} \right\}$

判斷集合是否為基底 在習題 53–56 中，判斷 S 是否為 R^3 的基底。如果是，將 $u = (8, 3, 8)$ 寫成在 S 中向量的線性組合。

53. $S = \{(4, 3, 2), (0, 3, 2), (0, 0, 2)\}$

54. $S = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$

55. $S = \{(0, 0, 0), (1, 3, 4), (6, 1, -2)\}$

56. $S = \left\{ \left(\frac{2}{3}, \frac{5}{2}, 1\right), \left(1, \frac{3}{2}, 0\right), (2, 12, 6) \right\}$

求向量空間的維度 在習題 57–64 中，求向量空間的維度。

57. R^6

59. P_7

61. $M_{2,3}$

63. R^{3m}

58. R

60. P_4

62. $M_{3,2}$

64. $P_{2m-1}, m \geq 1$

65. 求所有 3×3 對角矩陣的向量空間之基底。這向量空間的維度是多少？

66. 求所有 3×3 對稱矩陣的向量空間之基底。這向量空間的維度是多少？

67. 求下列集合的所有子集合，其可以為 R^2 的基底。

$$S = \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$$

68. 求下列集合的所有子集合，其可以為 R^3 的基底。

$$S = \{(1, 3, -2), (-4, 1, 1), (-2, 7, -3), (2, 1, 1)\}$$

69. 求一個在 R^2 中且包含向量 $(2, 2)$ 的基底。

70. 求一個在 R^3 中且包含向量 $(1, 0, 2)$ 和 $(0, 1, 1)$ 的基底。

幾何描述、基底和維度 在習題 71 與 72 中，對於在 R^2 中的子空間 W ：(a) 給一幾何描述；(b) 求基底；及 (c) 求維度。

71. $W = \{(2t, t) : t \text{ 是實數}\}$

72. $W = \{(0, t) : t \text{ 是實數}\}$

幾何描述、基底和維度 在習題 73 與 74 中，對於在 R^3 中的子空間 W ：(a) 給一幾何描述；(b) 求基底；及 (c) 求維度。

73. $W = \{(2t, t, -t) : t \text{ 是實數}\}$

74. $W = \{(2s - t, s, t) : s \text{ 與 } t \text{ 是實數}\}$

基底和維度 在習題 75–78 中，求在 R^4 中的子空間 W 的 (a) 一個基底及 (b) 維度。

75. $W = \{(2s - t, s, t, s) : s \text{ 與 } t \text{ 是實數}\}$

76. $W = \{(5t, -3t, t, t) : t \text{ 是實數}\}$

77. $W = \{(0, 6t, t, -t) : t \text{ 是實數}\}$

78. $W = \{(s + 4t, t, s, 2s - t) : s \text{ 與 } t \text{ 是實數}\}$

真或假？ 在習題 79 與 80 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

79. (a) 若 $\dim(V) = n$ ，則在 V 中存在有 $n - 1$ 個向量的集合可以生成 V 。

(b) 若 $\dim(V) = n$ ，則在 V 中存在有 $n + 1$ 個向量的集合可以生成 V 。

80. (a) 若 $\dim(V) = n$ ，則在 V 中具有 $n + 1$ 個向量的任何集合必定相依。

(b) 若 $\dim(V) = n$ ，則在 V 中具有 $n - 1$ 個向量的任何集合必定獨立。

82. **證明** 證明定理 4.12。

81. **證明** 證明若 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 是一向量空間 V 的基底且 c 是一非零的純量，則集合 $S_1 = \{c\mathbf{v}_1, c\mathbf{v}_2, \dots, c\mathbf{v}_n\}$ 也是 V 的一個基底。

83. **證明** 證明若 W 是一有限維度向量空間 V 的一個子集合，則 $\dim(W) \leq \dim(V)$ 。

84. 統整 CAPSTONE

(a) 集合 S_1 包含二個具有 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 形式的向量，解釋為何 S_1 不是 R^3 的基底。

(b) 集合 S_2 包含四個具有 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 形式的向量，解釋為何 S_2 不是 R^3 的基底。

(c) 集合 S_3 包含三個具有 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 形式的向量，判斷在什麼條件下， S_3 為 R^3 的基底。

85. **證明** 令 S 為有限維度向量空間 V 的一個線性獨立集合。證明 V 存在一個包含 S 的基底。

86. 引導式證明 令 S 為有限維度向量空間 V 的一個生成集合，證明存在一個 S 的子集合 S' 可以形成 V 的基底。

開始： S 為一個生成集合，但是它也許不是一個基底，因為它也許是線性相依。我們需要排除其他多餘的向量，使子集合 S' 為一個生成集合，並且也是線性獨立。

(i) 若 S 為一個線性獨立的集合，那就不

必繼續證明。若不是，從 S 移除一些向量 v ，而向量 v 為在 S 中其他向量的線性組合。這個集合稱為 S_1 。

(ii) 若 S_1 是一個線性獨立的集合，那就不必繼續證明。若不是，則繼續移除一些相依的向量直到產生出一個線性獨立的子集合 S' 。

(iii) 結論這個子集合是最小的生成集合 S' 。

4.6 矩陣的秩與線性方程式系統



⇒ 求矩陣之列空間和行空間的基底，以及矩陣的秩。

⇒ 求矩陣的零空間。

⇒ 求一致性系統 $Ax = b$ 之 $x_p + x_h$ 格式的解。

列空間、行空間與矩陣的秩

在這一節中，我們將研究由一矩陣的列向量 (row vectors) (或是行向量 (column vectors)) 生成的向量空間。然後我們將看這些空間與線性方程式系統解的關係。

對 $m \times n$ 的矩陣 A 而言，回想相對於 A 各列之 n 項為 A 的列向量 (row vectors)。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A 的列向量

$$\begin{aligned} &(a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n}) \\ &(a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n}) \\ &\vdots \\ &(a_{m1}, a_{m2}, \cdots, a_{mn}) \end{aligned}$$

相同地，相對於 A 各行的 $m \times 1$ 矩陣為 A 的行向量 (column vectors)。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A 的行向量

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

範例 1 列向量與行向量

對於矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

A 的列向量為 $(0, 1, -1)$ 與 $(-2, 3, 4)$ ，而行向量為

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

在範例 1 中，對於一個 $m \times n$ 的矩陣 A ，列向量是在 R^n 的向量，行向量是在 R^m 的向量。由以上可推導出以下矩陣的**列空間 (row space)** 與**行空間 (column space)** 的定義。

矩陣的列空間與行空間的定義

令 A 為一 $m \times n$ 的矩陣。

1. A 的**列空間 (row space)** 是由 A 的列向量所生成的，其為 R^n 的子空間。
2. A 的**行空間 (column space)** 是由 A 的行向量所生成的，其為 R^m 的子空間。

回想兩個矩陣為列等價，如果其中一個可以藉著基本列運算得到另一個矩陣。以下的定理說明列等價矩陣有相同的列空間。

定理 4.13 列等價矩陣有相同的列空間

若一個 $m \times n$ 的矩陣 A 列等價於一個 $m \times n$ 的矩陣 B ，則 A 的列空間會相等於 B 的列空間。

證明： B 的列可由 A 的列做基本列運算來得到 (純量乘法與加法)，所以也就是說 B 的列向量可以寫成 A 的列向量的線性組合。因此， B 的列向量落在 A 的列空間中，因此由 B 的列向量生成的子空間被包含在 A 的列空間中。但是 A 的列可由 B 的列做基本列運算來得到亦成立。因此，我們可以確定這兩個列空間彼此互為子空間，所以兩者相等。

注意 定理 4.13 告訴我們基本列運算不會改變矩陣的列空間。然而，基本列運算會改變矩陣的行空間。

若矩陣 B 是列梯形形式，則它的非零列向量形成一個線性獨立集合 (驗證之)。因此，它們形成 B 的列空間的一個基底，且由定理 4.13 可知，它們也形成 A 的列空間的一個基底。下一個定理描述這個重要的結果。

定理 4.14 矩陣列空間的基底

若矩陣 A 列等價於一個具有列梯形形式的矩陣 B ，則 B 的非零列向量形成 A 的列空間的基底。

範例 2 求列空間的基底

求 A 的列空間的基底

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -1 \\ 3 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

解：用基本列運算將 A 改寫成下列的列梯形形式。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{w}_1 \\ \mathbf{w}_2 \\ \mathbf{w}_3 \\ \\ \end{matrix}$$

由定理 4.14 可知下列 B 的非零列向量， $\mathbf{w}_1 = (1, 3, 1, 3)$ ， $\mathbf{w}_2 = (0, 1, 1, 0)$ 和 $\mathbf{w}_3 = (0, 0, 1, 0)$ 形成 A 的列空間的基底。

用在範例 2 求矩陣的列空間的方法可被用來求由 R^n 的集合 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 生成的子空間的基底。我們可以利用 S 中的向量去形成矩陣 A 的列，然後我們可以用基本列運算將 A 改寫成列梯形形式。這個矩陣的非零列將形成由 S 生成的子空間的基底。範例 3 將說明這個過程。

範例 3 求子空間的基底

求一 R^3 的子空間的基底，此子空間由下列集合所生成。

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \{(-1, 2, 5), (3, 0, 3), (5, 1, 8)\}$$

解：用 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 與 $\mathbf{v}_3$ 去形成矩陣 A 的列。然後將 A 寫成列梯形形式。

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 3 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3 \end{matrix} \longrightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{w}_1 \\ \mathbf{w}_2 \\ \end{matrix}$$

B 的非零列向量 $\mathbf{w}_1 = (1, -2, -5)$ 與 $\mathbf{w}_2 = (0, 1, 3)$ 形成一個 A 的列空間的基底。也就是說，它們形成一個由 $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 生成的子空間的基底。

為了找到矩陣 A 的行空間的基底，我們有兩個方向。第一個，我們可以利用 A 的行空間等於 A^T 的列空間這個事實和利用範例 2 的方法對 A^T 做運算。另一個，我們觀察到列運算可以改變矩陣的行空間，但不能改變行與行的相依性。(在習題 80 中將被要求證明這個事實。) 例如，考慮範例 2 中列等價的矩陣 A 和 B 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -1 \\ 3 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4 \qquad \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3 \quad \mathbf{b}_4$

注意矩陣 B 的第 1、2、3 行符合 $\mathbf{b}_3 = -2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$ ，而矩陣 A 所相對的行也符合 $\mathbf{a}_3 = -2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$ 。同樣地，矩陣 B 的行向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 與 $\mathbf{b}_4$ 為線性獨立， A 所相對的行也是線性獨立。

下列範例說明如何用這些方法來找到矩陣的行空間的基底。

範例 4 求矩陣的行空間的基底 (方法 1)

由 A^T 的列空間基底來求在範例 2 中矩陣 A 的行空間的基底。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 6 & -1 \\ 3 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

解：將 A 轉置並使用基本列運算來將 A^T 寫成列梯形形式。

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 6 & -2 & -4 \\ 3 & 0 & -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 9 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{w}_1 \\ \mathbf{w}_2 \\ \mathbf{w}_3 \\ \end{matrix}$$

因此 $\mathbf{w}_1 = (1, 0, -3, 3, 2)$, $\mathbf{w}_2 = (0, 1, 9, -5, -6)$ 與 $\mathbf{w}_3 = (0, 0, 1, -1, -1)$ 形成 A^T 的列空間的基底。這就好像告訴我們這些行向量 $[1 \ 0 \ -3 \ 3 \ 2]^T$, $[0 \ 1 \ 9 \ -5 \ -6]^T$ 與 $[0 \ 0 \ 1 \ -1 \ -1]^T$ 形成 A 的行空間的基底。

範例 5 求矩陣的行空間的基底 (方法 2)

由行的相依關係來求在範例 2 中矩陣 A 的行空間的基底。

解：在範例 2 中，列運算用在原先的矩陣 A 來得到它的列梯形形式 B 。我們可以容易看到，在矩陣 B 中，第 1、2 與 4 行的向量為線性獨立（這些行都有領先係數 1）。因此，在矩陣 A 所相對的行也是線性獨立的，因此 A 的行空間的基底包含這些向量

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

注意：列梯形形式 B 表示 A 的那些行形成行空間的基底。我們無法用 B 的行向量來形成基底。

注意在範例 5 所求得的行空間的基底與範例 4 所求得的行空間的基底是不同的。將 A 的行向量表示為每一個基底之向量的線性組合來證明這兩個基底生成 A 的行空間。

注意在範例 2、4 和 5 中，矩陣 A 的列空間與行空間的維度都為 3（因為每一組基底有 3 個向量）。下一個定理一般化這個性質。

定理 4.15 列與行空間有相同的維度

一 $m \times n$ 的矩陣 A 的列空間與行空間有相同的維度。

證明：令 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ 與 $\mathbf{v}_m$ 為矩陣的列向量且 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots$ 與 $\mathbf{u}_n$ 為矩陣的行向量

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

假設 A 的列空間的維度為 r 且基底 $S = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_r\}$ ，其中 $\mathbf{b}_i = (b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in})$ 。利用這些基底可將 A 的列向量寫成

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= c_{11}\mathbf{b}_1 + c_{12}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{1r}\mathbf{b}_r \\ \mathbf{v}_2 &= c_{21}\mathbf{b}_1 + c_{22}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{2r}\mathbf{b}_r \\ &\vdots \\ \mathbf{v}_m &= c_{m1}\mathbf{b}_1 + c_{m2}\mathbf{b}_2 + \cdots + c_{mr}\mathbf{b}_r \end{aligned}$$

將此向量方程式系統改寫如下。

$$\begin{aligned}(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) &= c_{11}(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n}) + c_{12}(b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2n}) + \dots + c_{1r}(b_{r1}, b_{r2}, \dots, b_{rn}) \\(a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) &= c_{21}(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n}) + c_{22}(b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2n}) + \dots + c_{2r}(b_{r1}, b_{r2}, \dots, b_{rn}) \\&\vdots \\(a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}) &= c_{m1}(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n}) + c_{m2}(b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2n}) + \dots + c_{mr}(b_{r1}, b_{r2}, \dots, b_{rn})\end{aligned}$$

現在，只取相對於矩陣 A 之第一行的項可得到下列的純量方程式系統

$$\begin{aligned}a_{11} &= c_{11}b_{11} + c_{12}b_{21} + \dots + c_{1r}b_{r1} \\a_{21} &= c_{21}b_{11} + c_{22}b_{21} + \dots + c_{2r}b_{r1} \\&\vdots \\a_{m1} &= c_{m1}b_{11} + c_{m2}b_{21} + \dots + c_{mr}b_{r1}\end{aligned}$$

同樣地，對第 j 行的項，我們可得到下列的系統

$$\begin{aligned}a_{1j} &= c_{11}b_{1j} + c_{12}b_{2j} + \dots + c_{1r}b_{rj} \\a_{2j} &= c_{21}b_{1j} + c_{22}b_{2j} + \dots + c_{2r}b_{rj} \\&\vdots \\a_{mj} &= c_{m1}b_{1j} + c_{m2}b_{2j} + \dots + c_{mr}b_{rj}\end{aligned}$$

現在，令向量 $\mathbf{c}_i = [c_{1i} \ c_{2i} \ \dots \ c_{mi}]^T$ ，則此系統的第 j 行可改寫成下列的向量形式

$$\mathbf{u}_j = b_{1j}\mathbf{c}_1 + b_{2j}\mathbf{c}_2 + \dots + b_{rj}\mathbf{c}_r$$

把所有的行向量放在一起可得到下式

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1 &= [a_{11} \ a_{21} \ \dots \ a_{m1}]^T = b_{11}\mathbf{c}_1 + b_{21}\mathbf{c}_2 + \dots + b_{r1}\mathbf{c}_r \\ \mathbf{u}_2 &= [a_{12} \ a_{22} \ \dots \ a_{m2}]^T = b_{12}\mathbf{c}_1 + b_{22}\mathbf{c}_2 + \dots + b_{r2}\mathbf{c}_r \\ &\vdots \\ \mathbf{u}_n &= [a_{1n} \ a_{2n} \ \dots \ a_{mn}]^T = b_{1n}\mathbf{c}_1 + b_{2n}\mathbf{c}_2 + \dots + b_{rn}\mathbf{c}_r\end{aligned}$$

A 的每一個行向量是 r 個向量的線性組合，因此我們知道 A 的行空間的維度小於或等於 r (A 的列空間的維度)，也就是

$$\dim(A \text{ 的行空間}) \leq \dim(A \text{ 的列空間})$$

對 A^T 重複這個過程，我們可以確定 A^T 之行空間的維度小於或等於 A^T 之列空間的維度。但是這亦顯示 A 之列空間的維度小於或等於 A 之行空間的維度。也就是

$$\dim(A \text{ 的列空間}) \leq \dim(A \text{ 的行空間})$$

因此兩個維度一定相等。

矩陣的列 (或行) 空間的維度被稱為為矩陣的秩 (rank)。

矩陣的秩之定義

矩陣 A 的列 (或行) 空間的維度被稱為 A 的秩 (rank) 而且被表示為 $\text{rank}(A)$ 。

注意 有些書將矩陣中列的秩與行的秩區別出來，但由於這些秩是相等的 (定理 4.15)，所以本書將不區分這兩者。

範例 6 求矩陣的秩

求下列矩陣的秩。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

解：轉換成如下的列梯形形式的矩陣 B

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

矩陣 B 有三個非零列，因此 A 的秩為 3。

矩陣的零空間

列與行空間以及秩在線性方程式系統上有一些重要的應用。首先考慮齊次線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，其中 A 是一個 $m \times n$ 的矩陣， $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$ 為變數的行向量，而 $\mathbf{0} = [0 \ 0 \ \cdots \ 0]^T$ 是在 R^m 中的零向量。

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

下列的定理告訴我們齊次系統的所有解的集合是 R^n 的子空間。

定理 4.16 齊次系統的解

若 A 是一個 $m \times n$ 的矩陣，則線性方程式的齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的所有解的集合是 R^n 的子空間，稱為 A 的零空間 (nullspace)，以 $N(A)$ 表示。因此，

$$N(A) = \{\mathbf{x} \in R^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

A 的零空間的維度稱為 A 的核次數 (nullity)。

證明：因為 A 是一個 $m \times n$ 的矩陣，我們知道 $\mathbf{x}$ 的大小是 $n \times 1$ 。因此，這個系統的所有解的集合是 R^n 的子集合。這集合明顯的是非空集合，因為 $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ 。我們可由證明它在加法和純量乘法的運算下為封閉的來證明它是個子空間。令 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 為系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的兩個解向量，且令 c 為一個純量。因為 $A\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$ 且 $A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ ，我們知道

$$A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \quad \text{加法}$$

與

$$A(c\mathbf{x}_1) = c(A\mathbf{x}_1) = c(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \quad \text{純量乘法}$$

因此， $(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2)$ 和 $c\mathbf{x}_1$ 皆是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解，因此我們可以確定這些解的集合構成一個 R^n 的子空間。

注意 A 的零空間也被稱為系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間 (solution space)。

線性代數應用

Linear Algebra Applied

美國郵政管理局使用條形碼 (barcodes) 來表示如圖所示之郵遞區號 (ZIP code) 和郵遞住址的資訊，ZIP + 4 的條形碼是以一個長條做為開始，有一系列之短和長的條形碼來表示 ZIP + 4 的每一個數字和一個來做錯誤偵測所添加的數字，最後用一個長條做為結束。以下為不同數字所對應的條形碼。

$$\begin{array}{lllll} 0 = \text{||||} & 1 = \text{|||} & 2 = \text{||} & 3 = \text{|} & 4 = \text{.} \\ 5 = \text{.} & 6 = \text{|} & 7 = \text{||} & 8 = \text{|||} & 9 = \text{||||} \end{array}$$

錯誤偵測數字為當它與 ZIP + 4 碼上的每一個數字相加後，其結果為 10 的倍數 (證明圖的 ZIP + 4 是否編碼正確)。更複雜的條形碼亦將包含錯誤更正數字。在一個類似的方法，矩陣也可以用來檢查傳送訊息的錯誤。以行向量形式的資訊可以與錯誤偵測矩陣相乘。當所產生的乘積是在錯誤偵測矩陣的零空間上，則傳送的訊息沒有錯誤；否則，錯誤便存在訊息的某一處。若錯誤偵測矩陣也具有錯誤更正的功能，則所產生的矩陣乘積亦將顯示這個錯誤出現在何處。



範例 7 求矩陣的零空間

求下列矩陣的零空間。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

解：A 的零空間是齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間。

要解這個系統，我們需要將增廣矩陣 $[A \quad \mathbf{0}]$ 化簡為簡化的列梯形形式。然而增廣矩陣最後的行完全由零所組成，所以此行並不會因我們做列運算而有所改變。因此，我們求 A 之簡化的列梯形形式是足夠的。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

相對於這個簡化的列梯形形式的方程式系統為

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_4 &= 0 \\ x_3 + x_4 &= 0 \end{aligned}$$

選擇 x_2 和 x_4 為自由變數來用參數的型式表示這些解

$$x_1 = -2s - 3t, \quad x_2 = s, \quad x_3 = -t, \quad x_4 = t$$

這表示 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間包含下列型式的所有解向量 $\mathbf{x}$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s - 3t \\ s \\ -t \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此，A 的零空間的基底是由下列向量所組成

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

換句話說，這兩個向量是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解，而且這個齊次系統的所有解是這兩個向量的線性組合。

注意 雖然在範例 7 中證明基底生成解集合，並沒有證明基底中的向量是線性獨立，我們可以證明利用簡化的列梯形形式來求齊次系統的解所得到的這個生成集合永遠是線性獨立。用範例 7 所求得的基底來驗證之。

在範例 7 中， A 矩陣有四行。此外，這矩陣的秩為 2，而且零空間的維度也為 2。因此

$$\text{行數} = \text{秩} + \text{核次數}$$

要了解這一觀念讓我們來看 A 的簡化的梯形形式。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

有領先係數 1 的行 (行 1 與 3) 決定矩陣的秩。其他行 (2 與 4) 決定矩陣的核次數，因為它們相對於自由變數，下列的定理一般化這個關係。

定理 4.17 解空間的維度

若 A 是一個秩為 r 的 $m \times n$ 矩陣，則 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間的維度為 $n - r$ ，也就是

$$n = \text{rank}(A) + \text{nullity}(A)$$

證明：因為 A 的秩為 r ，我們知道 A 是列等價於有 r 個非零列的簡化的列梯形矩陣 B 。不失一般性，我們可以假設 B 的左上角有 $r \times r$ 單位矩陣 I_r 的形式。此外， B 的零列對解沒有幫助，因此我們可以拋棄它們來形成 $r \times n$ 的矩陣 B' ，其中 $B' = [I_r \ C]$ 。矩陣 C 有 $n - r$ 行相對於變數 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ 。因此 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間可以用下列系統來表示

$$\begin{array}{rcll} x_1 + & c_{11}x_{r+1} + c_{12}x_{r+2} + \cdots + c_{1,n-r}x_n & = & 0 \\ x_2 + & c_{21}x_{r+1} + c_{22}x_{r+2} + \cdots + c_{2,n-r}x_n & = & 0 \\ & \vdots & & \vdots \\ & x_r + c_{r1}x_{r+1} + c_{r2}x_{r+2} + \cdots + c_{r,n-r}x_n & = & 0 \end{array}$$

用後面的 $n - r$ 個變數來表示前 r 個變數，將在解空間的基底中產生 $n - r$ 個向量。因此，解空間有 $n - r$ 維。 

範例 8 說明這個定理及進一步探討矩陣的行空間。

範例 8 矩陣的秩與核次數和行空間的基底

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

令矩陣 A 的行向量表示為 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 與 $\mathbf{a}_5$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4 \quad \mathbf{a}_5$

- (a) 求 A 的秩與核次數。
 (b) 求 A 之行向量的子集合，此子集合可形成 A 的行空間的基底。
 (c) 若可能，將 A 的第三行寫成前兩行之線性組合。

解：令 B 為 A 的簡化的列梯形形式。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{bmatrix} \rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \mathbf{a}_3 \quad \mathbf{a}_4 \quad \mathbf{a}_5 \qquad \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3 \quad \mathbf{b}_4 \quad \mathbf{b}_5$

(a) B 有三個非零列，因此 A 的秩為 3。而且， A 的行數為 $n = 5$ ，這表示 A 的核次數是 $n - \text{秩} = 5 - 3 = 2$ 。

(b) B 的第一、二及四行向量是線性獨立，因此相對於 A 的行向量

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad \mathbf{a}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

形成 A 的行空間的基底。

(c) B 的第三行是前兩行的線性組合： $\mathbf{b}_3 = -2\mathbf{b}_1 + 3\mathbf{b}_2$ 。因此，矩陣 A 所相對的行向量有相同的相依關係。

$$\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = -2\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2$$

線性方程式系統的解

我們現在知道齊次線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的所有解向量的集合是一個子空間。非齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$) 的所有解向量的集合則不是一個子空間，因為零向量絕不會是非齊次系統的解。然而在 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 和 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 兩系統之間的解集合存在著一種關係。更明確地說，若 $\mathbf{x}_p$ 是非齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的特殊解，則這系統的每一個解可以寫成這種型式 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ ，其中 $\mathbf{x}_h$ 是所相對的齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。下列的定理說明這個重要的結果。

定理 4.18 非齊次線性系統的解

若 $\mathbf{x}_p$ 是非齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的特殊解，則這系統的每一個解可寫成 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ 的形式，其中 $\mathbf{x}_h$ 是所相對的齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。

證明：令 $\mathbf{x}$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的任意解，則 $(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p)$ 是齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解，因為

$$A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p) = A\mathbf{x} - A\mathbf{x}_p = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

令 $\mathbf{x}_h = \mathbf{x} - \mathbf{x}_p$ ，我們有 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ 。

範例 9 求非齊次系統的解集合

求下列線性方程式系統之所有解向量的集合。

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_3 + x_4 &= 5 \\ 3x_1 + x_2 - 5x_3 &= 8 \\ x_1 + 2x_2 - 5x_4 &= -9 \end{aligned}$$

解： $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的增廣矩陣可化簡為

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & -5 & 0 & 8 \\ 1 & 2 & 0 & -5 & -9 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -3 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

相對於這個簡化的列梯形矩陣之線性方程式系統為

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_3 + x_4 &= 5 \\ x_2 + x_3 - 3x_4 &= -7 \end{aligned}$$

令 $x_3 = s$ 與 $x_4 = t$ ，我們可以寫出 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解向量為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 + 2s - t \\ -7 - s + 3t \\ 0 + s + 0t \\ 0 + 0s + t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{x}_p + s\mathbf{u}_1 + t\mathbf{u}_2$$

$\mathbf{x}_p$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的特殊解，而 $\mathbf{x}_h = s\mathbf{u}_1 + t\mathbf{u}_2$ 表示在 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間中的任意向量。

下一個定理敘述一個矩陣的行空間如何被用來判斷線性方程式系統是否為一致性系統。

定理 4.19 線性方程系統的解

線性方程式系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 為一致性的若且唯若 $\mathbf{b}$ 在 A 的行空間。

證明：令

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \text{與} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

分別為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的 $m \times n$ 係數矩陣、未知數的 $n \times 1$ 行矩陣及 $m \times 1$ 右半部，則

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix} \\ &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因此， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 為一致性的若且唯若 $\mathbf{b}$ 為 A 之行的線性組合。也就是說，此系統為一致性系統若且唯若 $\mathbf{b}$ 在 A 的行所生成 R^m 的子空間中。

範例 10 線性方程式系統的一致性

考慮下列線性方程式系統

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= -1 \\ x_1 + x_3 &= 3 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1 \end{aligned}$$

此系統的增廣矩陣為

$$[A \quad \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 & \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

注意 $\mathbf{b} = 2\mathbf{a}_1 - 2\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$ 。因此， $\mathbf{b}$ 在 A 的行空間中，線性方程式系統為一致性的。

注意 $[A \ \mathbf{b}]$ 之簡化的列梯形形式為

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(驗證之)，因此有無限多種方式來將 $\mathbf{b}$ 寫成 A 之行向量的線性組合。

這一節的最後總結幾個有關線性方程式系統、矩陣、行列式與向量空間之主要的結果。

對於方陣之一些等價條件的總結

若 A 是一個 $n \times n$ 的矩陣，則下列條件是等價的。

1. A 為可逆。
2. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 對於任意 $n \times 1$ 的矩陣 $\mathbf{b}$ 均有唯一解。
3. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有顯然解。
4. A 列等價於 I_n 。
5. $|A| \neq 0$ 。
6. $\text{rank}(A) = n$ 。
7. A 的 n 個列向量為線性獨立。
8. A 的 n 個行向量為線性獨立。

4.6 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



列向量和行向量 在習題 1–4 中，寫出下列矩陣的 (a) 列向量；(b) 行向量。

1. $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 6 & 5 & -1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & -4 \\ 4 & 0 & -1 \\ -6 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -2 & -5 \\ -6 & -15 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 1 & 6 & 18 \\ 7 & 40 & 116 \\ -3 & -12 & -27 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 5 & 10 & 6 \\ 8 & -7 & 5 \end{bmatrix}$

列空間的基底和秩 在習題 5–12 中，求 (a) 列空間的基底；與 (b) 矩陣的秩。

5. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

$$11. \begin{bmatrix} -2 & -4 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -6 & -4 \\ -2 & -4 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$12. \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 2 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

子空間的基底 在習題 13–16 中，求由 S 生成 R^3 子空間的基底。

$$13. S = \{(1, 2, 4), (-1, 3, 4), (2, 3, 1)\}$$

$$14. S = \{(2, 3, -1), (1, 3, -9), (0, 1, 5)\}$$

$$15. S = \{(4, 4, 8), (1, 1, 2), (1, 1, 1)\}$$

$$16. S = \{(1, 2, 2), (-1, 0, 0), (1, 1, 1)\}$$

子空間的基底 在習題 17–20 中，求由 S 生成 R^4 子空間的基底。

$$17. S = \{(2, 9, -2, 53), (-3, 2, 3, -2), (8, -3, -8, 17), (0, -3, 0, 15)\}$$

$$18. S = \{(6, -3, 6, 34), (3, -2, 3, 19), (8, 3, -9, 6), (-2, 0, 6, -5)\}$$

$$19. S = \{(-3, 2, 5, 28), (-6, 1, -8, -1), (14, -10, 12, -10), (0, 5, 12, 50)\}$$

$$20. S = \{(2, 5, -3, -2), (-2, -3, 2, -5), (1, 3, -2, 2), (-1, -5, 3, 5)\}$$

行空間的基底和秩 在習題 21–26 中，求 (a) 行空間的基底和 (b) 矩陣的秩。

$$21. \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$24. \begin{bmatrix} 4 & 20 & 31 \\ 6 & -5 & -6 \\ 2 & -11 & -16 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{bmatrix} 2 & 4 & -3 & -6 \\ 7 & 14 & -6 & -3 \\ -2 & -4 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$26. \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -4 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

矩陣的零空間 在習題 27–40 中，求下列矩陣的零空間。

$$27. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$28. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$29. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$30. A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$31. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$32. A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$33. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$34. A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 21 \\ -2 & 4 & -14 \\ 1 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

$$35. A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$36. A = \begin{bmatrix} -16 & 1 \\ 48 & -3 \\ -80 & 5 \end{bmatrix}$$

$$37. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & -6 & 4 & -8 \end{bmatrix}$$

$$38. A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ -2 & -8 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$39. A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$40. A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

在習題 41 和 42 中，利用矩陣 A 與 B 是列等價這個事實。

- (a) 求 A 的秩與核次數。
 (b) 求 A 的零空間之基底。
 (c) 求 A 的列空間之基底。
 (d) 求 A 的行空間之基底。
 (e) 判斷 A 的列是否為線性獨立。
 (f) 令 A 的行向量表示為 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 與 $\mathbf{a}_5$ 。
 則下列集合何者為線性獨立？

(i) $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_4\}$

(ii) $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$

(iii) $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_5\}$

$$41. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 2 & 2 & -2 \\ 4 & 9 & 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$42. A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

基底和維度 在習題 43–48 中，求下列齊次線性系統之解空間的 (a) 基底，與 (b) 維度。

43. $-x + y + z = 0$

$3x - y = 0$

$2x - 4y - 5z = 0$

44. $x - 2y + 3z = 0$

$-3x + 6y - 9z = 0$

45. $3x_1 + 3x_2 + 15x_3 + 11x_4 = 0$

$x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 0$

$2x_1 + 3x_2 + 11x_3 + 8x_4 = 0$

46. $2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0$

$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 0$

$-x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0$

47. $9x_1 - 4x_2 - 2x_3 - 20x_4 = 0$

$12x_1 - 6x_2 - 4x_3 - 29x_4 = 0$

$3x_1 - 2x_2 - 7x_4 = 0$

$3x_1 - 2x_2 - x_3 - 8x_4 = 0$

48. $x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 22x_4 + 13x_5 = 0$

$x_1 + x_3 - 2x_4 + x_5 = 0$

$3x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 42x_4 + 27x_5 = 0$

非齊次系統 在習題 49–56 中，(a) 判斷非齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是否為一致性與 (b) 若系統為一致性，將解寫成 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ 的形式，其中 $\mathbf{x}_p$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的特殊解以及 $\mathbf{x}_h$ 為 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。

49. $x - 4y = 17$

$3x - 12y = 51$

$-2x + 8y = -34$

50. $x + 2y - 4z = -1$

$-3x - 6y + 12z = 3$

51. $x + 3y + 10z = 18$

$-2x + 7y + 32z = 29$

$-x + 3y + 14z = 12$

$x + y + 2z = 8$

52. $2x - 4y + 5z = 8$

$-7x + 14y + 4z = -28$

$3x - 6y + z = 12$

53. $3x - 8y + 4z = 19$

$-6y + 2z + 4w = 5$

$5x + 22z + w = 29$

$x - 2y + 2z = 8$

54. $3w - 2x + 16y - 2z = -7$

$-w + 5x - 14y + 18z = 29$

$3w - x + 14y + 2z = 1$

55. $x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 5x_5 = 0$

$-5x_1 - 10x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 55x_5 = -8$

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 3x_4 - 5x_5 = 14$

$-x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 15x_5 = -2$

$$\begin{aligned}
 56. \quad & 5x_1 - 4x_2 + 12x_3 - 33x_4 + 14x_5 = -4 \\
 & -2x_1 + x_2 - 6x_3 + 12x_4 - 8x_5 = 1 \\
 & 2x_1 - x_2 + 6x_3 - 12x_4 + 8x_5 = -1
 \end{aligned}$$

$Ax = b$ 的一致性 在習題 57-62 中，判斷 b 是否在 A 的行空間中。若是，將 b 寫成 A 的行向量的線性組合。

$$57. A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$58. A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$59. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$60. A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$61. A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$62. A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -9 \\ 11 \\ -25 \end{bmatrix}$$

63. **證明** 證明若 A 不為方陣，則不是 A 的列向量就是 A 的行向量形成線性相依集合。

64. 舉例說明兩個矩陣乘積的秩會小於其中任一矩陣的秩。

65. 找出合乎下列條件之相同大小矩陣 A 和 B 的例子

(a) $\text{rank}(A + B) < \text{rank}(A)$ 且 $\text{rank}(A + B) < \text{rank}(B)$

(b) $\text{rank}(A + B) = \text{rank}(A)$ 且 $\text{rank}(A + B) = \text{rank}(B)$

(c) $\text{rank}(A + B) > \text{rank}(A)$ 且 $\text{rank}(A + B) > \text{rank}(B)$

66. **證明** 證明一個列梯形形式的矩陣之非零列向量為線性獨立。

67. 令 A 為一個秩為 r 的 $m \times n$ 矩陣 (其中 $m < n$)。

(a) r 的最大值為何？

(b) 多少向量在 A 的列空間的基底上？

(c) 多少向量在 A 的行空間的基底上？

(d) 列空間為哪個向量空間 R^k 的子空間？

(e) 行空間為哪個向量空間 R^k 的子空間？

68. 證明一平面上的三點 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 與 (x_3, y_3) 為在同一直線上若且唯若矩陣

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix} \text{ 的秩小於 } 3。$$

69. 考慮 $m \times n$ 矩陣 A 和 $n \times p$ 矩陣 B ，證明 AB 的列向量在 B 的列空間中，以及 AB 的行向量在 A 的行空間中。

70. 對 $n = 2, 3$ 與 4 ，找出下列矩陣的秩。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 3n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2 \end{bmatrix}$$

你可以找出這個秩的模式嗎？

71. **證明** 在有 n 個變數的線性方程式 $Ax = b$ 的系統中，證明下列性質。

(a) 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \ b]) = n$ ，則系統有唯一解。

(b) 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \ b]) < n$ ，則系統有無限多解。

(c) 若 $\text{rank}(A) < \text{rank}([A \ b])$ ，則系統為不一致性的。

72. **證明** 令 A 為 $m \times n$ 矩陣，證明 $N(A) \subset N(A^T A)$ 。

真或假？ 在習題 73-76 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個

例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

73. (a) 矩陣 A 的零空間為齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間。

(b) 矩陣 A 的零空間的維度為 A 的核次數。

74. (a) 若一個 $m \times n$ 矩陣 A 列等價於一個 $m \times n$ 矩陣 B ，則 A 的列空間與 B 的列空間會相等。

(b) 若 A 為一個秩為 r 的 $m \times n$ 矩陣，則 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間的維度為 $m - r$ 。

75. (a) 若一個 $m \times n$ 矩陣 B 可經由 $m \times n$ 矩陣 A 的基本列運算來得到，則 B 的行空間與 A 的行空間會相等。

(b) 線性方程式系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 為矛盾若且唯若 $\mathbf{b}$ 在 A 的行空間中。

76. (a) 矩陣 A 的行空間等於 A^T 的列空間。

(b) 矩陣 A 的列空間等於 A^T 的行空間。

77. 令 A 和 B 為 n 階方陣並且對所有 $\mathbf{x} \in R^n$ 滿足 $A\mathbf{x} = B\mathbf{x}$ 。

(a) 求 $A - B$ 的秩和核次數。

(b) 證明 A 和 B 必須相同。

78. 統整 CAPSTONE

3×5 矩陣 A 之列空間的維度為 2。

(a) A 的行空間的維度為何？

(b) A 的秩為何？

(c) A 的核次數為何？

(d) 齊次系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空間的維度為何？

79. 證明 令 A 為一個 $m \times n$ 的矩陣

(a) 證明線性方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的系統對所有行向量 $\mathbf{b}$ 是一致性的若且唯若 A 的秩為 m 。

(b) 證明線性方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的齊次系統只有一顯然解若且唯若 A 的行是線性獨立。

80. 證明列運算不會改變一個 $m \times n$ 矩陣的行之間的相依關係。

81. 書寫題 解釋為何一個 4×3 矩陣的列向量形成一個線性相依集合。(假設所有矩陣的項均不相同。)

4.7 座標與基底變換



⇒ 求 R^n 中向量 $\mathbf{x}$ 相對應於基底 B 的座標矩陣 $[\mathbf{x}]_B$ 。

⇒ 求 R^n 中從基底 B 到基底 B' 的轉移矩陣。

⇒ 表示廣義 n 維空間的座標。

在 R^n 的座標表示

在定理 4.9 中，我們看到若 B 是向量空間 V 的一個基底，則在 V 的每一個向量 $\mathbf{x}$ 只有唯一的一種方式，可表示為 B 中向量的線性組合。在線性組合中的係數即為 $\mathbf{x}$ 相對於 B 的座標 (coordinates of $\mathbf{x}$ relative to B)。就座標而言，在基底中向量的順序是重要的，因此這一點經常藉著指出此基底 B 為一個有序基底來強調它。

相對於基底的座標表示

令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 為向量空間 V 的一個有序基底與 $\mathbf{x}$ 為在 V 中的一個向量，其可表示為

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$$

純量 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 稱為 $\mathbf{x}$ 相對於基底 B 的座標 (coordinates of $\mathbf{x}$ relative to the basis B)。
 $\mathbf{x}$ 相對於 B 的座標矩陣 (coordinate matrix) [或座標向量 (coordinate vector)] 為在 R^n 中的行向量，其構成元素為 $\mathbf{x}$ 的座標。

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

在 R^n 中，行符號是用來表示座標矩陣。對於向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， x_i 為向量 $\mathbf{x}$ 相對於 R^n 的標準基底 S 的座標。因此我們得到

$$[\mathbf{x}]_S = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

範例 1 在 R^n 中的座標和元素

求在 R^3 中向量 $\mathbf{x} = (-2, 1, 3)$ 相對於標準基底 $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 的座標矩陣。

解： $\mathbf{x}$ 可以寫成 $\mathbf{x} = (-2, 1, 3) = -2(1, 0, 0) + 1(0, 1, 0) + 3(0, 0, 1)$ ，因此我們可以很容易看出 $\mathbf{x}$ 相對於標準基底的座標矩陣為

$$[\mathbf{x}]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{x}$ 的元素與它相對於標準基底的座標是相同。

範例 2 求相對於標準基底的座標矩陣

在 R^2 中的向量 $\mathbf{x}$ 相對於 (非標準的) 有序基底 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \{(1, 0), (1, 2)\}$ 的座標矩陣為

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

求 $\mathbf{x}$ 相對於標準基底 $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ 的座標矩陣。

解： $\mathbf{x}$ 相對於 B 的座標矩陣為 $[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ ，因此我們可以寫出 $\mathbf{x} = 3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 = 3(1, 0) + 2(1, 2) = (5, 4) = 5(1, 0) + 4(0, 1)$ ， $\mathbf{x}$ 相對於 B' 的座標矩陣可寫成

$$[\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

圖 4.17 比較這兩種座標表示方式。

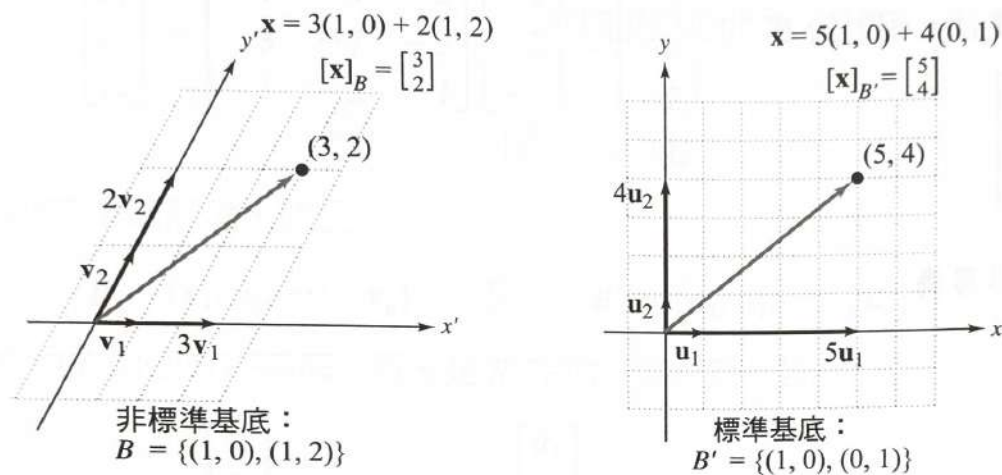


圖 4.17

範例 2 顯示求相對於標準基底的座標矩陣的過程是相當直接的。然而，當你須求相對於非標準基底的座標矩陣時，過程就變得稍微困難一些。底下有一個範例。

範例 3 求相對於非標準基底的座標矩陣

求在 R^3 中的 $\mathbf{x} = (1, 2, -1)$ 相對於 (非標準) 基底

$$B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\} = \{(1, 0, 1), (0, -1, 2), (2, 3, -5)\}$$

的座標矩陣。

解：先把 $\mathbf{x}$ 寫成為 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 與 $\mathbf{u}_3$ 的線性組合。

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + c_3\mathbf{u}_3$$

$$(1, 2, -1) = c_1(1, 0, 1) + c_2(0, -1, 2) + c_3(2, 3, -5)$$

將相對應的元素取相等，可以得到以下的線性方程式系統與相對應的矩陣方程式。

$$\begin{aligned}
 c_1 + 2c_3 &= 1 \\
 -c_2 + 3c_3 &= 2 \\
 c_1 + 2c_2 - 5c_3 &= -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

這個系統的解為 $c_1 = 5$, $c_2 = -8$ 與 $c_3 = -2$ 。因此, $\mathbf{x} = 5(1, 0, 1) + (-8)(0, -1, 2) + (-2)(2, 3, -5)$, 並且 $\mathbf{x}$ 相對於 B' 的座標矩陣為

$$[\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ -2 \end{bmatrix}$$

注意 將範例 3 的解寫為

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ -2 \end{bmatrix}$$

是不正確的。你知道為什麼嗎?

在 R^n 中的基底變換

在範例 2 和範例 3 中運算的過程稱為**基底變換 (change of basis)**。也就是, 我們知道一個向量相對於基底 B 的座標向量的情形下去找相對於另一個基底 B' 的座標。

例如, 若在範例 3 中, 我們令 B 為標準基底, 則求 $\mathbf{x} = (1, 2, -1)$ 相對於基底 B' 的座標矩陣這個問題變成解下列矩陣方程式中的 c_1, c_2 與 c_3 。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$P \qquad \qquad [\mathbf{x}]_{B'} \qquad \qquad [\mathbf{x}]_B$

矩陣 P 稱為從 B' 到 B 的**轉移矩陣 (transition matrix from B' to B)**, 其中 $[\mathbf{x}]_{B'}$ 是 $\mathbf{x}$ 相對於 B' 的座標矩陣, 而 $[\mathbf{x}]_B$ 是 $\mathbf{x}$ 相對於 B 的座標矩陣。乘上一個轉移矩陣 P 讓相對於 B' 的座標矩陣改變為相對於 B 的座標矩陣, 也就是

$$P[\mathbf{x}]_{B'} = [\mathbf{x}]_B \quad \text{從 } B \text{ 到 } B' \text{ 的基底變換}$$

使用矩陣 P^{-1} (從 B 到 B' 的轉移矩陣 (transition matrix from B to B')) 去執行從 B 到 B' 的基底變換並寫成

$$[\mathbf{x}]_{B'} = P^{-1}[\mathbf{x}]_B \quad \text{從 } B \text{ 到 } B' \text{ 的基底變換}$$

因此在範例 3 中基底變換的問題可表示成下列的矩陣方程式

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 3 & -7 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$P^{-1} \qquad \qquad \qquad [\mathbf{x}]_B \qquad \qquad \qquad [\mathbf{x}]_{B'}$

推廣這個討論，假設

$$B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \quad \text{與} \quad B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$$

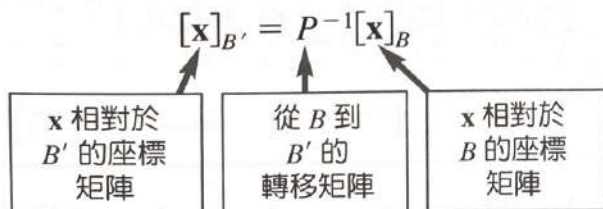
是 R^n 中的兩個有序基底。若 $\mathbf{x}$ 是 R^n 中的一個向量，且

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad [\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

分別是 $\mathbf{x}$ 相對於 B 和 B' 的座標矩陣，則從 B' 到 B 的轉移矩陣 P (transition matrix P from B' to B) 是使得下式成立的一個矩陣。

$$[\mathbf{x}]_B = P[\mathbf{x}]_{B'}$$

以下的定理告訴我們轉移矩陣 P 是可逆的，而且它的反矩陣是從 B 到 B' 的轉移矩陣 (transition matrix from B to B')。即



定理 4.20 轉移矩陣的反矩陣

若 P 是在 R^n 中從基底 B' 到基底 B 的轉移矩陣，則 P 是可逆的，而且從 B 到 B' 的轉移矩陣為 P^{-1} 。

在證明定理 4.20 之前，我們先證明一個初步的補助定理。

● 補助定理

令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 和 $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ 為一向量空間 V 中的兩個基底。若

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= c_{11}\mathbf{u}_1 + c_{21}\mathbf{u}_2 + \dots + c_{n1}\mathbf{u}_n \\ \mathbf{v}_2 &= c_{12}\mathbf{u}_1 + c_{22}\mathbf{u}_2 + \dots + c_{n2}\mathbf{u}_n \\ &\vdots \\ \mathbf{v}_n &= c_{1n}\mathbf{u}_1 + c_{2n}\mathbf{u}_2 + \dots + c_{nn}\mathbf{u}_n\end{aligned}$$

則從 B 到 B' 的轉移矩陣為

$$Q = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

證明 (補助定理)：令 $\mathbf{v} = d_1\mathbf{v}_1 + d_2\mathbf{v}_2 + \dots + d_n\mathbf{v}_n$ 為一個在 V 中的任意向量。則向量 $\mathbf{v}$ 相對於基底 B 的座標矩陣為

$$[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

然後我們得到

$$Q[\mathbf{v}]_B = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11}d_1 + c_{12}d_2 + \dots + c_{1n}d_n \\ c_{21}d_1 + c_{22}d_2 + \dots + c_{2n}d_n \\ \vdots \\ c_{n1}d_1 + c_{n2}d_2 + \dots + c_{nn}d_n \end{bmatrix}$$

另一方面，我們可寫出

$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= d_1\mathbf{v}_1 + d_2\mathbf{v}_2 + \dots + d_n\mathbf{v}_n \\ &= d_1(c_{11}\mathbf{u}_1 + c_{21}\mathbf{u}_2 + \dots + c_{n1}\mathbf{u}_n) + d_2(c_{12}\mathbf{u}_1 + c_{22}\mathbf{u}_2 + \dots + c_{n2}\mathbf{u}_n) + \dots \\ &\quad + d_n(c_{1n}\mathbf{u}_1 + c_{2n}\mathbf{u}_2 + \dots + c_{nn}\mathbf{u}_n) \\ &= (d_1c_{11} + d_2c_{12} + \dots + d_nc_{1n})\mathbf{u}_1 + (d_1c_{21} + d_2c_{22} + \dots + d_nc_{2n})\mathbf{u}_2 + \dots \\ &\quad + (d_1c_{n1} + d_2c_{n2} + \dots + d_nc_{nn})\mathbf{u}_n\end{aligned}$$

這表示

$$[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} c_{11}d_1 + c_{12}d_2 + \cdots + c_{1n}d_n \\ c_{21}d_1 + c_{22}d_2 + \cdots + c_{2n}d_n \\ \vdots \\ c_{n1}d_1 + c_{n2}d_2 + \cdots + c_{nn}d_n \end{bmatrix}$$

因此 $Q[\mathbf{v}]_B = [\mathbf{v}]_{B'}$ ，所以我們可以斷定 Q 是從 B 到 B' 的轉移矩陣。

證明 (定理 4.20)：如先前的補助定理所述，令 Q 為從 B 到 B' 的轉移矩陣，則 $[\mathbf{v}]_B = P[\mathbf{v}]_{B'}$ 且 $[\mathbf{v}]_{B'} = Q[\mathbf{v}]_B$ ，這表示對於每一個在 R^n 的向量 $\mathbf{v}$ 而言： $[\mathbf{v}]_B = PQ[\mathbf{v}]_B$ 。從這個式子中，我們可以得到 $PQ = I$ 。因此， P 是可逆的，且 P^{-1} 等於從 B 到 B' 的轉移矩陣 Q 。

高斯-喬登消去法可以被用來求轉移矩陣 P^{-1} 。首先，定義兩個矩陣 B 和 B' ，其行向量相對於在 B 和 B' 中的向量，也就是

$$B = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \cdots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \cdots & v_{nn} \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B' = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_{n1} & u_{n2} & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \quad \mathbf{v}_n \qquad \qquad \mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \quad \mathbf{u}_n$

然後，藉化簡 $n \times 2n$ 矩陣 $[B' \ B]$ ，來使得 B' 的位置成為單位矩陣 I_n ，我們可得到矩陣 $[I_n \ P^{-1}]$ 。這個過程被正式地敘述在下一個定理中。

注意 證明從 B 到 B' 的轉移矩陣 P^{-1} 為 $(B')^{-1}B$ ，亦證明從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 為 $B^{-1}B'$ 。我們可以使用這個關係來檢查由高斯-喬登消去法所得到的結果。

定理 4.21 從 B 到 B' 的轉移矩陣

令 $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 及 $B' = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$ 為 R^n 的兩個基底，則使用高斯-喬登消去法在 $n \times 2n$ 矩陣 $[B' \ B]$ 中將可以找到從 B 到 B' 的轉移矩陣 P^{-1} ，其可表示如下

$$[B' \ B] \longrightarrow [I_n \ P^{-1}]$$

證明：首先令

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= c_{11}\mathbf{u}_1 + c_{21}\mathbf{u}_2 + \cdots + c_{n1}\mathbf{u}_n \\ \mathbf{v}_2 &= c_{12}\mathbf{u}_1 + c_{22}\mathbf{u}_2 + \cdots + c_{n2}\mathbf{u}_n \\ &\vdots \\ \mathbf{v}_n &= c_{1n}\mathbf{u}_1 + c_{2n}\mathbf{u}_2 + \cdots + c_{nn}\mathbf{u}_n \end{aligned}$$

這表示為

$$c_{1i} \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \\ \vdots \\ u_{n1} \end{bmatrix} + c_{2i} \begin{bmatrix} u_{12} \\ u_{22} \\ \vdots \\ u_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + c_{ni} \begin{bmatrix} u_{1n} \\ u_{2n} \\ \vdots \\ u_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{1i} \\ v_{2i} \\ \vdots \\ v_{ni} \end{bmatrix}$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 。從這些向量方程式中，我們可以寫出下列的 n 個線性方程式系統

$$\begin{aligned} u_{11}c_{1i} + u_{12}c_{2i} + \cdots + u_{1n}c_{ni} &= v_{1i} \\ u_{21}c_{1i} + u_{22}c_{2i} + \cdots + u_{2n}c_{ni} &= v_{2i} \\ &\vdots \\ u_{n1}c_{1i} + u_{n2}c_{2i} + \cdots + u_{nn}c_{ni} &= v_{ni} \end{aligned}$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n$ 。這 n 個系統都有相同的係數矩陣，因此我們能使用下列的增廣矩陣來同時化簡所有的 n 個系統

$$\left[\underbrace{\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_{n1} & u_{n2} & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix}}_{B'} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1n} \\ v_{21} & v_{22} & \cdots & v_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \cdots & v_{nn} \end{bmatrix}}_B \right]$$

應用高斯-喬登消去法可將此矩陣化簡為

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{array} \right]$$

然而，由定理 4.20 之後的補助定理，可知此矩陣的右邊為 $Q = P^{-1}$ ，這表示這個矩陣具有 $[I_n \ P^{-1}]$ 的形式，故得證。

在下一個範例中，我們會應用這個過程到範例 3 的基底變換問題。

範例 4 求轉移矩陣

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求 R^3 中從基底 B 到 B' 的轉移矩陣。

$$B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad \text{與} \quad B' = \{(1, 0, 1), (0, -1, 2), (2, 3, -5)\}$$

解：我們先用這兩個基底中的向量來形成矩陣 B 和 B' 。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{與} \quad B' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

然後形成矩陣 $[B' \ B]$ 並且用高斯-喬登消去法將 $[B' \ B]$ 改寫成 $[I_3 \ P^{-1}]$ 。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

我們可以由此得出從 B 到 B' 的轉移矩陣為

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 3 & -7 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

將 P^{-1} 乘上 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 的座標矩陣，其結果是否和範例 3 中所得一樣。

發現 DISCOVERY

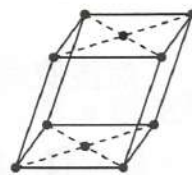
1. 令 $B = \{(1, 0), (1, 2)\}$ 與 $B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ ，形成矩陣 $[B' \ B]$ 。
2. 若基底轉換是由非標準基底轉換到標準基底時，推測使用高斯-喬登消去法來得到轉移矩陣 P^{-1} 的必要性。

線性代數應用 ● 結晶學 (Crystallography)

Linear Algebra Applied

結晶學是一門研究原子與分子結構的科學。在結晶體中，在重複模式 (pattern) 的原子稱為晶格 (lattice)。在晶格中，最簡單的重複單位稱為單位晶格 (unit cell)。結晶學家可以利用在 R^3 的基底和座標矩陣來設計原子在單位晶格內的位置。例如，如圖所示為一個被稱為末端-中央化的單斜晶系 (end-centered monoclinic) 的單位晶格。

一個上方末端-中央化之原子 (黑色) 的可能座標矩陣為 $[\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}^T$ 。



注意當 B 是標準基底時，如同範例 4，將 $[B' \ B]$ 改變成 $[I_n \ P^{-1}]$ 的過程變為

$$[B' \ I_n] \rightarrow [I_n \ P^{-1}]$$

但這跟在 2.3 節中求反矩陣的過程相同。換言之，若 B 是 R^n 的標準基底，則從 B 到 B' 的轉移矩陣為

$$P^{-1} = (B')^{-1} \quad \text{標準基底到非標準基底}$$

當 B' 為標準基底時，這個過程將更簡單，因為矩陣 $[B' \ B]$ 就已經是下列的形式。

$$[I_n \ B] = [I_n \ P^{-1}]$$

在這種情況，轉移矩陣為

$$P^{-1} = B \quad \text{非標準基底到標準基底}$$

例如，在範例 2 中從 $B = \{(1, 0), (1, 2)\}$ 到 $B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ 的轉移矩陣為

$$P^{-1} = B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

範例 5 求轉移矩陣

求下列 R^2 中從基底 B 到 B' 的轉移矩陣。

$$B = \{(-3, 2), (4, -2)\} \quad \text{與} \quad B' = \{(-1, 2), (2, -2)\}$$

解：首先形成下列矩陣

$$[B' \ B] = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & -2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

然後使用高斯-喬登消去法來得到從 B 到 B' 的轉移矩陣 P^{-1} ：

$$[I_2 \ P^{-1}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

因此可得

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

技術筆記

大部分的繪圖型計算機或軟體程式能建立增廣矩陣以及求它的簡化的列梯形形式。若使用繪圖型計算機來求範例 5 中從 B 到 B' 的轉移矩陣 P^{-1} ，螢幕可能看起來如右圖所示。

```

B          [[-3  4 ]
           [ 2 -2]]
BPRIME     [[-1  2 ]
           [ 2 -2]]
aug(BPRIME,B)
           [[-1  2 -3  4 ]
           [ 2 -2  2 -2]]
rref aug(BPRIME,B)
           [[1  0 -1  2]
           [0  1 -2  3]]
  
```

在範例 5 中，若我們已找出從 B' 到 B 的轉移矩陣 (而不是從 B 到 B')，則我們將可以得到

$$[B' \ B] = \begin{bmatrix} -3 & 4 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

此矩陣可化簡為

$$[I_2 \ P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

因此，從 B' 到 B 的轉移矩陣為

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

我們可以藉由下列的相乘來證明這是在範例 5 所得到的轉移矩陣之反矩陣。

$$PP^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

在一般 n 維空間中的座標表示

座標表示的一個好處是它讓我們可以用與 R^n 中所使用的相同符號來表示在任意 n 維空間中的向量。例如，在範例 6 中，注意在 P_3 中一個向量的座標矩陣為 R^4 中的一個向量。

範例 6 在 P_3 中的座標表示

求 $p = 3x^3 - 2x^2 + 4$ 相對於 P_3 之標準基底 $S = \{1, x, x^2, x^3\}$ 的座標矩陣。

解：將 p 寫成基底向量的線性組合 (依所表示的順序)

$$p = 4(1) + 0(x) + (-2)(x^2) + 3(x^3)$$

這告訴我們 p 相對於 S 的座標矩陣為

$$[p]_S = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

在下一個範例中，在 $M_{3,1}$ 中的一個向量的座標矩陣為 R^3 中的一個向量。

範例 7 在 $M_{3,1}$ 中的座標表示

求 $X = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ 相對於 $M_{3,1}$ 之標準基底 $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 的座標矩陣。

解：因為 X 可以寫成

$$X = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} = (-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以 X 相對於 S 的座標矩陣為

$$[X]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

注意 在 6.2 節中，我們將會學到更多如何用 R^n 來表示任意的 n 維向量空間。

定理 4.20 和 4.21 可被推廣來適用於任意的 n 維空間。但是本書沒有做這部分的討論。

4.7 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



座標矩陣 在習題 1–4 中，求 $\mathbf{x}$ 相對於 R^n 中標準基底的座標矩陣。

1. $x = (5, -2)$
2. $x = (1, -3, 0)$
3. $x = (7, -4, -1, 2)$
4. $x = (-6, 12, -4, 9, -8)$

座標矩陣 在習題 5–10 中，已知向量 $\mathbf{x}$ 相對於 (非標準的) 基底 B 的座標矩陣。求 $\mathbf{x}$ 相對於 R^n 中標準基底的座標矩陣。

5. $B = \{(2, -1), (0, 1)\}$
6. $B = \{(-2, 3), (3, -2)\}$

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$7. B = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\},$$

$$[x]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$8. B = \{(\frac{3}{4}, \frac{5}{2}, \frac{3}{2}), (3, 4, \frac{7}{2}), (-\frac{3}{2}, 6, 2)\},$$

$$[x]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$9. B = \{(0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\},$$

$$[x]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$10. B = \{(4, 0, 7, 3), (0, 5, -1, -1), (-3, 4, 2, 1), (0, 1, 5, 0)\},$$

$$[x]_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

座標矩陣 在習題 11–16 中，求 x 相對於 R^n 中基底 B' 的座標矩陣。

$$11. B' = \{(4, 0), (0, 3)\}, x = (12, 6)$$

$$12. B' = \{(-5, 6), (3, -2)\}, x = (-17, 22)$$

$$13. B' = \{(8, 11, 0), (7, 0, 10), (1, 4, 6)\},$$

$$x = (3, 19, 2)$$

$$14. B' = \{(\frac{3}{2}, 4, 1), (\frac{3}{4}, \frac{5}{2}, 0), (1, \frac{1}{2}, 2)\}, x = (3, -\frac{1}{2}, 8)$$

$$15. B' = \{(4, 3, 3), (-11, 0, 11), (0, 9, 2)\},$$

$$x = (11, 18, -7)$$

$$16. B' = \{(9, -3, 15, 4), (3, 0, 0, 1), (0, -5, 6, 8),$$

$$(3, -4, 2, -3)\}, x = (0, -20, 7, 15)$$

轉移矩陣 在習題 17–24 中，求從 B 到 B' 的轉移矩陣。

$$17. B = \{(1, 0), (0, 1)\}, B' = \{(2, 4), (1, 3)\}$$

$$18. B = \{(1, 0), (0, 1)\}, B' = \{(1, 1), (5, 6)\}$$

$$19. B = \{(2, 4), (-1, 3)\}, B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

$$20. B = \{(1, 1), (1, 0)\}, B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

$$21. B = \{(-1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, -1)\},$$

$$B' = \{(0, 0, 2), (1, 4, 0), (5, 0, 2)\}$$

$$22. B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\},$$

$$B' = \{(1, 3, -1), (2, 7, -4), (2, 9, -7)\}$$

$$23. B = \{(3, 4, 0), (-2, -1, 1), (1, 0, -3)\},$$

$$B' = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

$$24. B = \{(1, 3, 2), (2, -1, 2), (5, 6, 1)\},$$

$$B' = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

轉移矩陣 在習題 25–36 中，使用軟體程式或繪圖型計算機來求得從 B' 到 B 的轉移矩陣 P 。

$$25. B = \{(2, 5), (1, 2)\}, B' = \{(2, 1), (-1, 2)\}$$

$$26. B = \{(-2, 1), (3, 2)\}, B' = \{(1, 2), (-1, 0)\}$$

$$27. B = \{(-3, 4), (3, -5)\},$$

$$B' = \{(-5, -6), (7, -8)\}$$

$$28. B = \{(2, -2), (-2, -2)\},$$

$$B' = \{(3, -3), (-3, -3)\}$$

$$29. B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\},$$

$$B' = \{(1, 3, 3), (1, 5, 6), (1, 4, 5)\}$$

$$30. B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\},$$

$$B' = \{(2, -1, 4), (0, 2, 1), (-3, 2, 1)\}$$

$$31. B = \{(1, 2, 4), (-1, 2, 0), (2, 4, 0)\},$$

$$B' = \{(0, 2, 1), (-2, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$

$$32. B = \{(3, 2, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 0)\},$$

$$B' = \{(1, 1, -1), (0, 1, 2), (-1, 4, 0)\}$$

$$33. B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\},$$

$$B' = \{(1, 3, 2, -1), (-2, -5, -5, 4),$$

$$(-1, -2, -2, 4), (-2, -3, -5, 11)\}$$

$$34. B = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\},$$

$$B' = \{(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\}$$

$$35. B = \{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0),$$

$$(0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\},$$

$$B' = \{(1, 2, 4, -1, 2), (-2, -3, 4, 2, 1), (0, 1, 2, -2, 1),$$

$$(0, 1, 2, 2, 1), (1, -1, 0, 1, 2)\}$$

36. $B = \{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$,
 $B' = \{(2, 4, -2, 1, 0), (3, -1, 0, 1, 2), (0, 0, -2, 4, 5), (2, -1, 2, 1, 1), (0, 1, 2, -3, 1)\}$

轉移和座標矩陣 在習題 37–40 中，(a) 求從 B 到 B' 的轉移矩陣；(b) 求從 B' 到 B 的轉移矩陣；(c) 證明這兩個轉移矩陣互為反矩陣；與 (d) 在 $[\mathbf{x}]_{B'}$ 已知的情形下，求 $[\mathbf{x}]_B$ 。

37. $B = \{(1, 3), (-2, -2)\}$,
 $B' = \{(-12, 0), (-4, 4)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

38. $B = \{(2, -2), (6, 3)\}$, $B' = \{(1, 1), (32, 31)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

39. $B = \{(1, 0, 2), (0, 1, 3), (1, 1, 1)\}$,
 $B' = \{(2, 1, 1), (1, 0, 0), (0, 2, 1)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

40. $B = \{(1, 1, 1), (1, -1, 1), (0, 0, 1)\}$,
 $B' = \{(2, 2, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

轉移和座標矩陣 在習題 41–44 中，使用軟體程式或繪圖型計算機去 (a) 求從 B 到 B' 的轉移矩陣；(b) 求從 B' 到 B 的轉移矩陣；(c) 證明這兩個轉移矩陣互為反矩陣；與 (d) 在 $[\mathbf{x}]_{B'}$ 已知的情形下，求 $[\mathbf{x}]_B$ 。

41. $B = \{(4, 2, -4), (6, -5, -6), (2, -1, 8)\}$,
 $B' = \{(1, 0, 4), (4, 2, 8), (2, 5, -2)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = [1 \ -1 \ 2]^T$
42. $B = \{(1, 3, 4), (2, -5, 2), (-4, 2, -6)\}$,
 $B' = \{(1, 2, -2), (4, 1, -4), (-2, 5, 8)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = [-1 \ 0 \ 2]^T$

43. $B = \{(2, 0, -1), (0, -1, 3), (1, -3, -2)\}$,
 $B' = \{(0, -1, -3), (-1, 3, -2), (-3, -2, 0)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = [4 \ -3 \ -2]^T$
44. $B = \{(1, -1, 9), (-9, 1, 1), (1, 9, -1)\}$,
 $B' = \{(3, 0, 3), (-3, 3, 0), (0, -3, 3)\}$,
 $[\mathbf{x}]_{B'} = [-5 \ -4 \ 1]^T$

在 P_3 的座標矩陣 在習題 45–48 中，求 p 相對於 P_3 之標準基底的座標矩陣。

45. $p = 1 + 5x - 2x^2 + x^3$
 46. $p = -2 - 3x + 4x^3$
 47. $p = 13 + 114x + 3x^2$
 48. $p = 4 + 11x + x^2 + 2x^3$

在 $M_{3,1}$ 的座標矩陣 在習題 49–52 中，求 X 相對於 $M_{3,1}$ 之標準基底的座標。

49. $X = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 50. $X = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$
 51. $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 52. $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$

53. **書寫題** 一個轉移矩陣是否可能為單位矩陣？說明之。

54. 統整 CAPSTONE

令 B 和 B' 為 R^n 的兩個基底。

- (a) 當 $B = I_n$ ，從 B 到 B' 的轉移矩陣可表示為 B' 。
 (b) 當 $B' = I_n$ ，從 B 到 B' 的轉移矩陣可表示為 B 。
 (c) 當 $B = I_n$ ，從 B' 到 B 的轉移矩陣可表示為 B' 。
 (d) 當 $B' = I_n$ ，從 B' 到 B 的轉移矩陣可表示為 B 。

真或假？ 在習題 55 和 56 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

55. (a) 若 P 是一個從 B 到 B' 的轉移矩陣，則方程式 $P[\mathbf{x}]_{B'} = [\mathbf{x}]_B$ 表示基底從 B 到 B' 的變化。
- (b) 若 B 是在 R^n 中的標準基底，則從 B 到 B' 的轉移矩陣為 $P^{-1} = (B')^{-1}$ 。
- (c) 對任意 4×1 矩陣 X ，相對於 $M_{4,1}$ 之標準基底的座標矩陣 $[X]_S$ 是相等於 X

自己本身。

56. (a) 若 P 是從基底 B' 到 B 的轉移矩陣，則 P^{-1} 是從 B 到 B' 的轉移矩陣。
- (b) 為了執行從非標準基底 B' 到標準基底 B 的基底變化，轉移矩陣 P^{-1} 就是 B 。
- (c) $p = -3 + x + 5x^2$ 相對於 P_2 之標準基底的座標矩陣為 $[p]_S = [5 \ 1 \ -3]^T$ 。
57. 令 P 是從 B'' 到 B' 的轉移矩陣及 Q 是從 B' 到 B 的轉移矩陣。從 B'' 到 B 的轉移矩陣為何？
58. 令 P 是從 B'' 到 B' 的轉移矩陣及 Q 是從 B' 到 B 的轉移矩陣。從 B 到 B'' 的轉移矩陣為何？

4.8 向量空間的應用



- ⇨ 使用 Wronskian 來測試線性齊次微分方程式之解集合的線性獨立。
- ⇨ 判別和繪出圓錐曲線的圖形，以及執行軸的旋轉。

線性微分方程式 (微積分)

一個 n 階線性微分方程式 (linear differential equation of order n) 的形式如下

$$y^{(n)} + g_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + g_1(x)y' + g_0(x)y = f(x)$$

其中 $g_0, g_1, \dots, g_{n-1}$ 和 f 是在共同論域下 x 的函數。若 $f(x) = 0$ ，則此方程式為齊次 (homogeneous)。否則為非齊次 (nonhomogeneous)。若當 y 和它的前 n 個微分代入方程式中能滿足此方程式時，則函數 y 為此線性微分方程式的解 (solution)。

範例 1 二階線性微分方程式

證明 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = e^{-x}$ 皆為二階線性微分方程式 $y'' - y = 0$ 的解。

解：對函數 $y_1 = e^x$ ，我們可得 $y_1' = e^x$ 和 $y_1'' = e^x$ 。因此

$$y_1'' - y_1 = e^x - e^x = 0$$

所以 $y_1 = e^x$ 是已知線性微分方程式的一個解。同樣地，對 $y_2 = e^{-x}$ 可得到

$$y_2' = -e^{-x} \quad \text{和} \quad y_2'' = e^{-x}$$

這表示

$$y_2'' - y_2 = e^{-x} - e^{-x} = 0$$

因此 $y_2 = e^{-x}$ 也是已知線性微分方程式的一個解。

從範例 1 中，我們可以看出兩個重點。第一點是在定義於整個實線上的所有二次可微分函數所構成的向量空間 $C''(-\infty, \infty)$ 中，這兩個解 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = e^{-x}$ 是線性獨立。這表示

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 = 0$$

唯一對所有 x 都成立的解是 $C_1 = C_2 = 0$ 。第二點是所有 y_1 和 y_2 的線性組合也是這個線性微分方程式的解。要了解這一點，令 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ ，則

$$\begin{aligned} y &= C_1 e^x + C_2 e^{-x} \\ y' &= C_1 e^x - C_2 e^{-x} \\ y'' &= C_1 e^x + C_2 e^{-x} \end{aligned}$$

將其代入微分方程式 $y'' - y = 0$ 可得

$$y'' - y = (C_1 e^x + C_2 e^{-x}) - (C_1 e^x + C_2 e^{-x}) = 0$$

因此， $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 是一個解。

這兩點可被一般化為下列的定理，在此只做敘述而不證明。

● 線性齊次微分方程式的解

所有的 n 階線性齊次微分方程式

$$y^{(n)} + g_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + g_1(x)y' + g_0(x)y = 0$$

有 n 個線性獨立的解。此外，若 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 是一組線性獨立解的集合，則所有的解都會是以下的形式

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$$

其中 $C_1, C_2, \dots$ 與 C_n 是實數。

注意 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n$ 這個解稱為微分方程式的一般解 (general solution)。

由先前定理的觀點，我們知道能夠決定一組解是否為線性獨立的重要性。在描述測試線性獨立的方法前，我們可以先給予一個初步的定義。

函數集合的 Wronskian 定義

令 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 為一個函數集合，這些函數在區間 I 中均有 $n-1$ 階微分。下列行列式

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

為此函數集合的 Wronskian。

注意 函數集合的 Wronskian 是以波蘭的數學家 Josef Maria Wronski (1778-1853) 之命名的。

範例 2 求函數集合的 Wronskian

(a) 集合 $\{1-x, 1+x, 2-x\}$ 的 Wronskian 為

$$W = \begin{vmatrix} 1-x & 1+x & 2-x \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

(b) 集合 $\{x, x^2, x^3\}$ 的 Wronskian 為

$$W = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} = 2x^3$$

在範例 2 (a) 中的 Wronskian 被稱為**全等於零 (identically equal to zero)**，因為它對於任何 x 值皆為零。在 (b) 中的 Wronskian 不全等於零，因為有令此 Wronskian 不為零的 x 值存在。

下面的定理證明函數集合的 Wronskian 如何用來試驗線性獨立性。

以 Wronskian 測試線性獨立

令 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 為 n 階線性齊次微分方程式的 n 個解之集合。這個集合為線性獨立若且唯若此 Wronskian 不全等於零。

注意 此測試法不可應用於任意函數集合。 $y_1, y_2, \dots$ 和 y_n 中的每個函數必須為相同的 n 階線性齊次微分方程式的解。

這個定理 (以 $n=2$ 為例) 的證明留做習題 (見習題 40)。

範例 3 測試一個解集合是否為線性獨立

判斷 $\{1, \cos x, \sin x\}$ 是否為下列線性齊次微分方程式的一個線性獨立的解集合。

$$y''' + y' = 0$$

解：首先觀察所給予的每一個函數為 $y''' + y' = 0$ 的解 (確認這一項)。接著，計算此三個函數的 Wronskian 以測試其是否為線性獨立。

$$\begin{aligned} W &= \begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ 0 & -\sin x & \cos x \\ 0 & -\cos x & -\sin x \end{vmatrix} \\ &= \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{aligned}$$

W 不全等於零，因此集合 $\{1, \cos x, \sin x\}$ 為線性獨立。此外，此集合是由一個三階線性齊次微分方程式的三個線性獨立解所組成的，因此其一般解為

$$y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x$$

其中 C_1, C_2 和 C_3 為實數。

範例 4 測試一個解集合是否為線性獨立

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

判斷 $\{e^x, xe^x, (x+1)e^x\}$ 是否為下列線性齊次微分方程式的一個線性獨立的解集合

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

解：如同在範例 3 中所做的，首先確定每一個給予的函數皆為 $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$ 的解 (此證明留給讀者自行證明)。計算此三個函數的 Wronskian 以測試是否為線性獨立。

$$W = \begin{vmatrix} e^x & xe^x & (x+1)e^x \\ e^x & (x+1)e^x & (x+2)e^x \\ e^x & (x+2)e^x & (x+3)e^x \end{vmatrix} = 0$$

因此，集合 $\{e^x, xe^x, (x+1)e^x\}$ 為線性相依。

在範例 4 中，Wronskian 被用於決定集合 $\{e^x, xe^x, (x+1)e^x\}$ 為線性相依。決定這個集合的線性相依的另一個方法是觀察第三個函數為前兩個函數的線性組合，即

$$(x+1)e^x = e^x + xe^x$$

嘗試證明另一個集合 $\{e^x, xe^x, x^2e^x\}$ 構成微分方程式

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$$

的一個線性獨立解集合。

圓錐部分與旋轉

每一種在 xy -平面上圓錐曲線都有以下形式的方程式

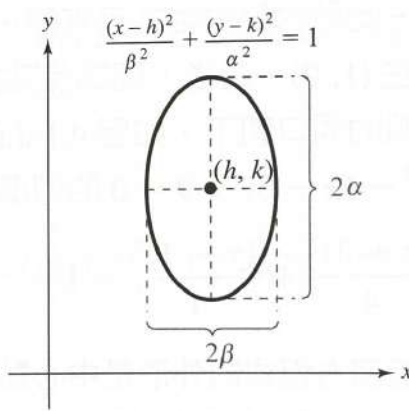
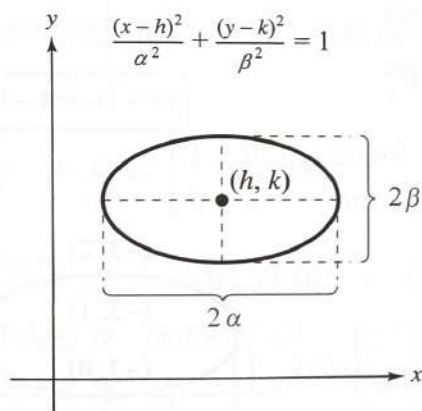
$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

只要 xy -項係數 b 為零，要分辨此方程式的圖形是非常簡單的。當 b 為零，圓錐曲線的軸平行於座標平面軸，藉由將方程式寫成標準 (完全平方) 形式就可以分辨了。四種基本圓錐曲線方程式的標準形式被列在下面的總結。對於圓、橢圓與雙曲線，點 (h, k) 為中心點。對拋物線，點 (h, k) 為頂點。

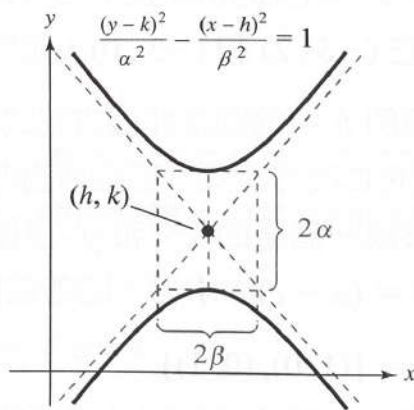
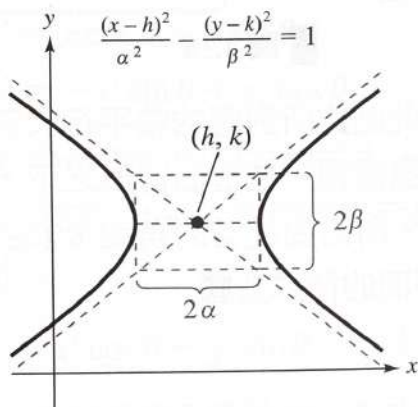
圓錐曲線方程式的標準形式

圓 (r = 半徑) : $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

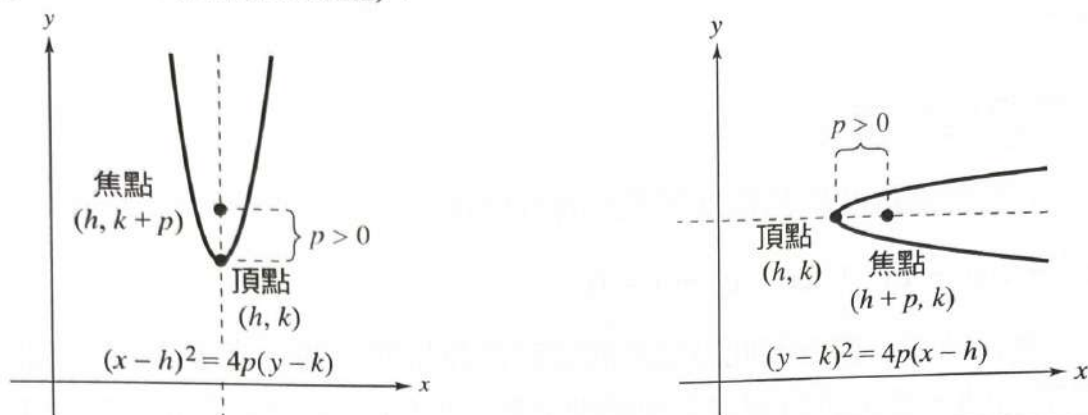
橢圓 (2α = 主軸長度, 2β = 次軸長度) :



雙曲線 (2α = 橫截軸長度, 2β = 共軛軸長度) :



拋物線 ($p =$ 頂點到焦點的距離) :



範例 5 確認圓錐曲線

(a) $x^2 - 2x + 4y - 3 = 0$ 的標準形式為

$$(x - 1)^2 = 4(-1)(y - 1)$$

因此，這個方程式的外形為頂點在 $(h, k) = (1, 1)$ 的拋物線。此拋物線的軸為垂直線，因為 $p = -1$ ，所以焦點在 $(1, 0)$ 。最後，因為焦點在頂點的下方，所以拋物線的開口朝下，如圖 4.18(a) 所示。

(b) $x^2 + 4y^2 + 6x - 8y + 9 = 0$ 的標準形式為

$$\frac{(x + 3)^2}{4} + \frac{(y - 1)^2}{1} = 1$$

因此，這個方程式的外形是中心點在 $(h, k) = (-3, 1)$ 的橢圓，主軸為水平的且長度為 $2\alpha = 4$ ，次軸長度為 $2\beta = 2$ 。橢圓的頂點在 $(-5, 1)$ 和 $(-1, 1)$ ，次軸的端點在 $(-3, 2)$ 和 $(-3, 0)$ ，如圖 4.18(b) 所示。

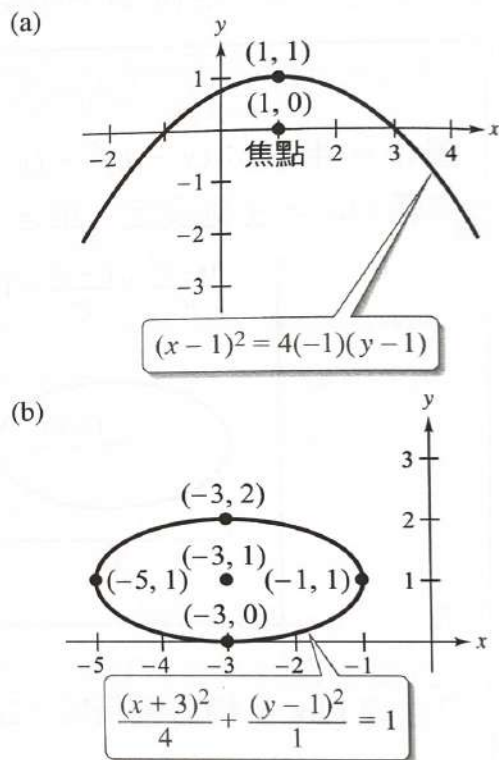


圖 4.18

注意範例 5 中的圓錐曲線方程式沒有 xy -項。因此圓錐所對應的軸平行於座標軸。對於有 xy -項的二次方程式，圓錐所對應的軸不平行於座標軸。在這個情形之下，旋轉標準的座標軸形成一個新的 x' - 和 y' -座標軸是有幫助的。所需要旋轉的角度 θ (逆時針方向) 可由 $\cot 2\theta = (a - c)/b$ 求得。隨著這個旋轉，這個平面的標準基底

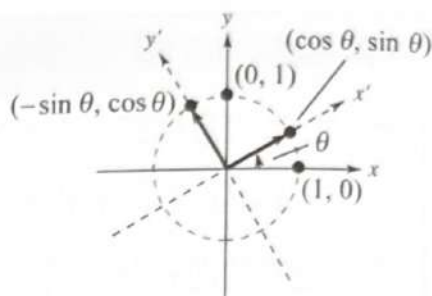
$$B = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

也被旋轉成一個新的基底

$$B' = \{(\cos \theta, \sin \theta), (-\sin \theta, \cos \theta)\}$$

如圖所示。

要找到點 (x, y) 相對於這個新基底的座標，我們可以使用轉移矩陣，就如同範例 6 中所示。



範例 6 在 R^2 上旋轉的轉移矩陣

求點 (x, y) 在 R^2 中相對於基底

$$B' = \{(\cos \theta, \sin \theta), (-\sin \theta, \cos \theta)\}$$

的座標。

解：由定理 4.21 可得

$$[B' \ B] = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 1 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由於 B 為在 R^2 中的標準基底， P^{-1} 可由 $(B')^{-1}$ 求得。我們可以由定理 3.10 得到 $(B')^{-1}$ 。此結果如下。

$$[I \ P^{-1}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & 1 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

藉由讓 $[x', y']^T$ 為 (x, y) 相對於 B' 的座標，我們可以使用如下的轉移矩陣 P^{-1} 。

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$$

因此， x' 和 y' 的座標為

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$y' = -x \sin \theta + y \cos \theta$$

範例 6 中最後的兩個方程式由 xy -座標項得出 $x'y'$ -座標。為了表示二次多項式的座標旋轉，將 xy -座標由 $x'y'$ -座標項表示是有益的。為此，解出範例 6 中最後的兩個方程式的 x 和 y 得到

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \quad \text{及} \quad y = x' \sin \theta + y' \cos \theta$$

將 x 和 y 的表示式代入所給的二次方程式，得到一個沒有 $x'y'$ -項的 x' 和 y' 二次多項方程式。

◎ 座標軸的旋轉

一般的二次方程式 $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ 可以被寫成下列的形式

$$a'(x')^2 + c'(y')^2 + d'x' + e'y' + f' = 0$$

藉由座標軸逆時針旋轉一個角度 θ ，而 θ 是由方程式 $\cot 2\theta = \frac{a-c}{b}$ 所求得。新方程式的係數可由下式求得

$$x = x'\cos\theta - y'\sin\theta$$

$$y = x'\sin\theta + y'\cos\theta$$

上述結果的證明留做習題 (見習題80)。

◎ 線性代數應用

Linear Algebra Applied



◎ 碟形衛星天線 (Satellite Dish)

一個碟形衛星信號接受器為一個天線，其被設計來發射或接收一個通訊衛星的訊號。一個標準的碟形衛星信號接受器包含一個碗形的表面和一個朝向表面的單極偏焦饋源 (feed horn)。一般來說，碗形的表面通常為一個旋轉的橢圓拋物面 (見7.4節)。表面的橫截面通常為旋轉過的拋物線。

Chris H. Galbraith/Shutterstock.com

範例 7 說明如何由旋轉座標軸去得到一個二次多項式的圖形。

範例 7 圓錐部分的旋轉

由座標軸的旋轉消掉

$$5x^2 - 6xy + 5y^2 + 14\sqrt{2}x - 2\sqrt{2}y + 18 = 0$$

中的 xy -項，並且在 $x'y'$ -平面上畫出所產生方程式的圖形。

解：旋轉的角度可由下式求得。

$$\cot 2\theta = \frac{a-c}{b} = \frac{5-5}{-6} = 0$$

這意味著 $\theta = \pi/4$ 。因此

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{和} \quad \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

由代入

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y')$$

和

$$y = x' \sin \theta + y' \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y')$$

到原先的方程式及化簡，我們得到

$$(x')^2 + 4(y')^2 + 6x' - 8y' + 9 = 0$$

最後，經過完全平方，我們可以從這個方程式得到一標準式

$$\frac{(x' + 3)^2}{2^2} + \frac{(y' - 1)^2}{1^2} = \frac{(x' + 3)^2}{4} + \frac{(y' - 1)^2}{1} = 1$$

這是一個橢圓的方程式，如圖 4.19 所示。

在範例 7 中， R^2 的新 (旋轉後的) 基底是

$$B' = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

且橢圓頂點相對於 B' 之座標是 $[-5, 1]^T$ 與 $[-1, 1]^T$ 。

要求出頂點相對於標準基底 $B = \{(0, 1), (0, 1)\}$ 的座標，我們利用下列方程式

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y')$$

和

$$y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y')$$

得到 $(-3\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$ 和 $(-\sqrt{2}, 0)$ ，如圖 4.19 所示。

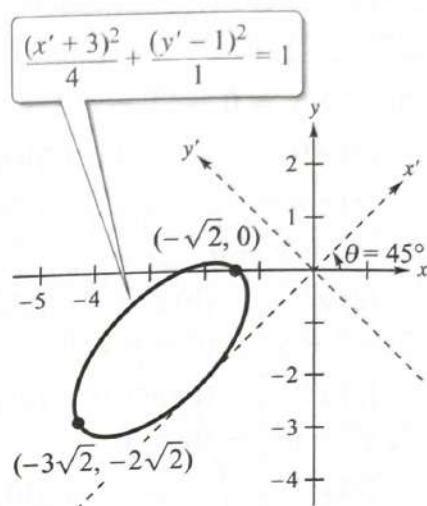


圖 4.19

4.8 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



微分方程式的解 在習題 1–12 中，判斷哪些函數是線性微分方程式的解。

1. $y'' + y = 0$
(a) e^x (b) $\sin x$
(c) $\cos x$ (d) $\sin x - \cos x$
2. $y''' + y = 0$
(a) e^x (b) e^{-x} (c) e^{-2x} (d) $2e^{-x}$
3. $y''' + y'' + y' + y = 0$
(a) x (b) e^x (c) e^{-x} (d) xe^{-x}
4. $y'' - 6y' + 9y = 0$
(a) e^{3x} (b) xe^{3x}
(c) x^2e^{3x} (d) $(x+3)e^{3x}$
5. $y^{(4)} + y''' - 2y'' = 0$
(a) 1 (b) x (c) x^2 (d) e^x
6. $y^{(4)} - 16y = 0$
(a) $3 \cos x$ (b) $3 \cos 2x$
(c) e^{-2x} (d) $3e^{2x} - 4 \sin 2x$
7. $x^2y'' - 2y = 0$
(a) $\frac{1}{x^2}$ (b) x^2 (c) e^{x^2} (d) e^{-x^2}
8. $y'(2x-1)y = 0$
(a) e^{x-x^2} (b) $2e^{x-x^2}$
(c) $3e^{x-x^2}$ (d) $4e^{x-x^2}$
9. $xy' - 2y = 0$
(a) $\sqrt{x}$ (b) x (c) x^2 (d) x^3
10. $xy'' + 2y' = 0$
(a) x (b) $\frac{1}{x}$ (c) xe^x (d) xe^{-x}
11. $y'' - y' - 12y = 0$
(a) e^{-4x} (b) e^{4x} (c) e^{-3x} (d) e^{3x}
12. $y' - 2xy = 0$
(a) $3e^{x^2}$ (b) xe^{x^2} (c) x^2e^x (d) xe^{-x}

函數集合的 Wronskian 在習題 13–26 中，求函數集合的 Wronskian 值。

13. $\{x, -\sin x\}$ 14. $\{e^{3x}, \sin 2x\}$
15. $\{e^x, e^{-x}\}$ 16. $\{e^{x^2}, e^{-x^2}\}$
17. $\{x, \sin x, \cos x\}$ 18. $\{x, -\sin x, \cos x\}$
19. $\{e^{-x}, xe^{-x}, (x+3)e^{-x}\}$ 20. $\{x, e^{-x}, e^x\}$
21. $\{1, e^x, e^{2x}\}$ 22. $\{x^2, e^{x^2}, x^2e^x\}$
23. $\{1, x, x^2, x^3\}$ 24. $\{x, x^2, e^x, e^{-x}\}$
25. $\{1, x, \cos x, e^{-x}\}$ 26. $\{x, e^x, \sin x, \cos x\}$

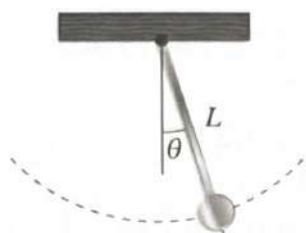
證明 在習題 27–30 中，證明下列二階線性齊次微分方程式之所給的解集合為線性獨立。

27. $\{e^{ax}, e^{bx}\}, a \neq b$ 28. $\{e^{ax}, xe^{ax}\}$
29. $\{\cos ax, \sin ax\}, a \neq 0$
30. $\{e^{ax} \cos bx, e^{ax} \sin bx\}, b \neq 0$

線性獨立 在習題 31–38 中，(a) 驗證每一個解滿足微分方程式；(b) 測試這些解集合是線性獨立；和 (c) 若集合是線性獨立，則寫微分方程式的一般解。

- | 微分方程式 | 解 |
|---------------------------------|---|
| 31. $y'' + 16y = 0$ | $\{\sin 4x, \cos 4x\}$ |
| 32. $y'' - 4y' + 5y = 0$ | $\{e^{2x} \sin x, e^{2x} \cos x\}$ |
| 33. $y''' + 4y'' + 4y' = 0$ | $\{e^{-2x}, xe^{-2x}, (2x+1)e^{-2x}\}$ |
| 34. $y''' + 4y' = 0$ | $\{1, 2 \cos 2x, 2 + \cos 2x\}$ |
| 35. $y''' + 4y' = 0$ | $\{1, \sin 2x, \cos 2x\}$ |
| 36. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$ | $\{e^{-x}, xe^{-x}, x^2e^{-x}\}$ |
| 37. $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$ | $\{e^{-x}, xe^{-x}, e^{-x} + xe^{-x}\}$ |
| 38. $y^{(4)} - 2y''' + y'' = 0$ | $\{1, x, e^x, xe^x\}$ |

39. **單擺** 考慮一個長度為 L 的單擺，以重力作擺動。



對於一個很小的角度 $\theta = \theta(t)$ ，單擺的運動可以近似成一微分方程式：

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

其中 g 為重力所造成之加速度。

(a) 證明

$$\left\{ \sin \sqrt{\frac{g}{L}}t, \cos \sqrt{\frac{g}{L}}t \right\}$$

為此微分方程式的一些線性獨立解的集合。

(b) 求此微分方程式的一般解，並證明其可寫為下列形式：

$$\theta(t) = A \cos \left[\sin \sqrt{\frac{g}{L}}(t + \phi) \right]$$

40. 證明 令 $\{y_1, y_2\}$ 為一個二次線性齊次微分方程式之解集合，證明這個集合為線性獨立若且唯若 Wronskian 不等於零。

41. 書寫題 是否非齊次線性微分方程式的兩個解之和亦為一解？說明之。

42. 書寫題 是否非齊次線性微分方程式解的純量倍數亦為一解？說明之。

識別和畫圓錐曲線 在習題 43–58 中，判別並繪出圓錐曲線的圖形。

43. $y^2 + x = 0$

44. $x^2 - 6y = 0$

45. $x^2 + 4y^2 - 16 = 0$

46. $5x^2 + 3y^2 - 15 = 0$

47. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} - 1 = 0$

48. $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{49} = 1$

49. $x^2 + 4x + 6y - 2 = 0$

50. $y^2 - 6y - 4x + 21 = 0$

51. $16x^2 + 36y^2 - 64x - 36y + 73 = 0$

52. $4x^2 + y^2 - 8x + 3 = 0$

53. $9x^2 - y^2 + 54x + 10y + 55 = 0$

54. $4y^2 - 2x^2 - 4y - 8x - 15 = 0$

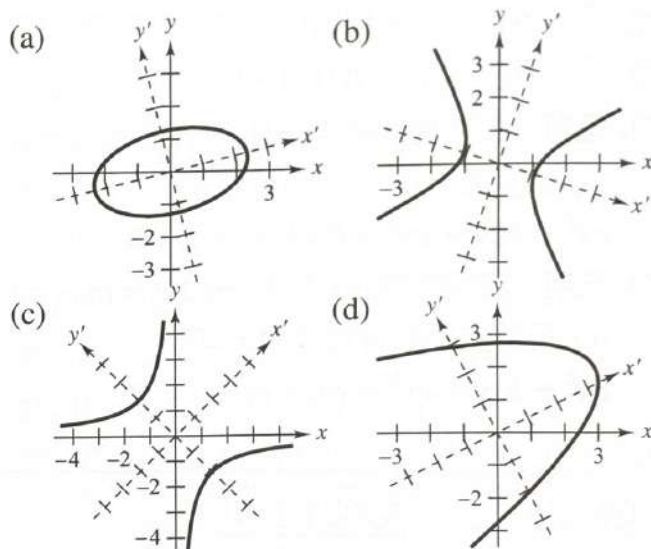
55. $x^2 + 4y^2 + 4x + 32y + 64 = 0$

56. $4y^2 + 4x^2 - 24x + 35 = 0$

57. $2x^2 - y^2 + 4x + 10y - 22 = 0$

58. $y^2 + 8x + 6y + 25 = 0$

方程式與圖的比對 在習題 59–62 中，比對圖與它的方程式。[圖分別標示為 (a), (b), (c) 和 (d)。]



59. $xy + 2 = 0$

60. $-2x^2 + 3xy + 2y^2 + 3 = 0$

61. $x^2 - xy + 3y^2 - 5 = 0$

62. $x^2 - 4xy + 4y^2 + 10x - 30 = 0$

圓錐曲線的旋轉 在習題 63–74 中，藉座標軸旋轉以消去 xy -項，並繪出此圓錐曲線的圖形。

63. $xy + 1 = 0$

64. $xy - 8x - 4y = 0$

65. $4x^2 + 2xy + 4y^2 - 15 = 0$

66. $x^2 + 2xy + y^2 - 8x + 8y = 0$

67. $2x^2 - 3xy - 2y^2 + 10 = 0$

68. $5x^2 - 2xy + 5y^2 - 24 = 0$

69. $9x^2 + 24xy + 16y^2 + 90x - 130y = 0$

70. $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 12 = 0$

71. $7x^2 - 6\sqrt{3}xy + 13y^2 - 64 = 0$

72. $7x^2 - 2\sqrt{3}xy + 5y^2 = 16$

73. $3x^2 - 2\sqrt{3}xy + y^2 + 2x + 2\sqrt{3}y = 0$

74. $x^2 + 2\sqrt{3}xy + 3y^2 - 2\sqrt{3}x + 2y + 16 = 0$

衰退圓錐曲線的旋轉 在習題 75–78 中，藉座標旋轉以消去 xy -項，並繪出此「衰退」圓錐曲線的圖形。

75. $x^2 - 2xy + y^2 = 0$

76. $5x^2 - 2xy + 5y^2 = 0$

77. $x^2 + 2xy + y^2 - 1 = 0$

78. $x^2 - 10xy + y^2 = 0$

79. **證明** 證明旋轉 $\theta = \pi/4$ 可消去下列方程式的 xy -項

$$ax^2 + bxy + ay^2 + dx + ey + f = 0$$

80. **證明** 證明旋轉 θ ，其中 $\cos 2\theta = (a - c)/b$ ，可消去下列方程式的 xy -項

$$ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

81. **證明** 為方程式 $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$ 定義一矩陣 A 為

$$A = \begin{bmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{bmatrix}$$

(a) 證明若 $|A| = 0$ ，則 $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$ 的圖形為直線。

(b) 證明若 $|A| \neq 0$ ，則 $ax^2 + bxy + cy^2 = 0$ 的圖形為兩條相交的直線。

82. 統整 CAPSTONE

(a) 說明如何用 Wronskian 來測試線性齊次微分方程式的解集合為線性獨立。

(b) 說明如何消去在圓錐曲線之方程式中出現的 xy -項。

83. 使用學校的圖書館、網際網路或一些其他參考資源來找出不同於本節討論之 (a) 線性微分方程和 (b) 圓錐截面的旋轉之現實生活中的應用。

第4章 複習習題

習題的解法請見 CalcChat.com



向量運算 在習題 1 和 2 中，求 (a) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ ；(b) $2\mathbf{v}$ ；(c) $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 與 (d) $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$ 。

1. $\mathbf{u} = (1, -2, -3)$, $\mathbf{v} = (3, 1, 0)$

2. $\mathbf{u} = (3, -1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 2, 1)$

解向量方程式 在習題 3 和 4 中，若 $\mathbf{u} = (1, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (0, 2, 3)$ 與 $\mathbf{w} = (0, 1, 1)$ ，求 $\mathbf{x}$ 的解。

3. $2\mathbf{x} - \mathbf{u} + 3\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ 4. $5\mathbf{u} - 2\mathbf{x} = 3\mathbf{v} + \mathbf{w}$

線性組合 在習題 5 和 6 中，若可能，將 $\mathbf{v}$ 寫成 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 與 $\mathbf{u}_3$ 的線性組合。

5. $\mathbf{v} = (3, 0, -6)$, $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 2)$,

$\mathbf{u}_2 = (2, 4, -2)$, $\mathbf{u}_3 = (1, 2, -4)$

6. $\mathbf{v} = (1, 2, 3, 5)$, $\mathbf{u}_1 = (1, 2, 3, 4)$,

$\mathbf{u}_2 = (-1, -2, -3, 4)$, $\mathbf{u}_3 = (0, 0, 1, 1)$

零向量及加法反元素 在習題 7 和 8 中，在所討論的向量空間中描述零向量及加法反元素。

7. $M_{4,2}$

8. R^5

子空間 在習題 9–12 中，判斷 W 是否為向量空間之子空間。

9. $W = \{(x, y): x = 2y\}$, $V = R^2$

10. $W = \{(x, y): y = ax, a \text{ 為整數}\}$, $V = R^2$

11. $W = \{(x, 2x, 3x): x \text{ 為實數}\}$, $V = R^3$

12. $W = \{f: f(0) = -1\}$, $V = C[-1, 1]$

13. 下列 R^3 的子集中，何者為 R^3 的子空間？

(a) $W = \{(x_1, x_2, x_3): x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 0\}$

(b) $W = \{(x_1, x_2, x_3): x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$

生成集合、線性獨立和基底 在習題 14–16 中，判斷 S 是否 (a) 生成 R^3 ；(b) 為線性獨立以及 (c) 為 R^3 的基底。

14. $S = \{(1, -5, 4), (11, 6, -1), (2, 3, 5)\}$

15. $S = \{(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, -1), (5, 2, 3), (-4, 6, -8)\}$

16. $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 2, -3)\}$

17. 判斷 $S = \{1 - t, 2t + 3t^2, t^2 - 2t^3, 2 + t^3\}$ 是否為 P_3 的一個基底。

基底 在習題 18 中，判斷下列集合是否為 $M_{2,2}$ 的一個基底。

18. $S = \left\{ \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

求零空間、核次數和秩 在習題 19–21 中，求 (a) 零空間；(b) 核次數；和 (c) 秩。然後證明 $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$ ，其中 n 為 A 的行數。

19. $A = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 12 & -9 \end{bmatrix}$

20. $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -6 & -4 \\ 1 & 5 & -3 & 11 \\ 2 & 7 & -6 & 16 \end{bmatrix}$

21. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & -18 \\ -1 & 3 & 10 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

求列空間的基底和秩 在習題 22 和 23 中，求矩陣的 (a) 秩和 (b) 列空間的基底。

22. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 3 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \\ -1 & 16 & 14 \end{bmatrix}$

求基底和維度 在習題 24 和 25 中，求齊次方程式系統之解空間的 (a) 基底及 (b) 維度。

24. $2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 6x_4 = 0$

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 0$

$3x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 11x_4 = 0$

25. $x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 0$

$2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0$

$x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0$

$5x_1 - 8x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 0$

求座標矩陣 在習題 26–28 中，已知 $\mathbf{x}$ 相對於 R^n 中 (非標準) 基底 B 的座標矩陣，求 $\mathbf{x}$ 相對於標準基底的座標矩陣。

26. $B = \{(1, 1), (-1, 1)\}$, $[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \end{bmatrix}^T$

27. $B = \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (1, 0)\}$, $[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T$

28. $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$,

$[\mathbf{x}]_B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}^T$

求座標矩陣 在習題 29–31 中，求 $\mathbf{x}$ 相對於 R^n 中 (非標準) 基底 B' 的座標矩陣。

29. $B' = \{(5, 0), (0, -8)\}$, $\mathbf{x} = (2, 2)$

30. $B' = \{(1, 2, 3), (1, 2, 0), (0, -6, 2)\}$, $\mathbf{x} = (3, -3, 0)$

31. $B' = \{(9, -3, 15, 4), (-3, 0, 0, -1), (0, -5, 6, 8), (-3, 4, -2, 3)\}$, $\mathbf{x} = (21, -5, 43, 14)$

求轉移矩陣 在習題 32–34 中，求從 B 到 B' 的轉移矩陣。

32. $B = \{(1, -1), (3, 1)\}$,

$B' = \{(1, 0), (0, 1)\}$

33. $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$,

$B' = \{(0, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 0, 0)\}$

34. $B = \{(1, 1, 2), (2, 3, 4), (3, 3, 3)\}$,

$B' = \{(7, -1, -1), (-3, 1, 0), (-3, 0, 1)\}$

求轉移和座標矩陣 在習題 35 和 36 中，(a) 求從 B 到 B' 的轉移矩陣；(b) 求從 B' 到 B 的轉移矩陣；(c) 證明這兩個轉移矩陣互為反矩陣；和 (d) 已知座標矩陣 $[\mathbf{x}]_B$ ，求座標矩陣 $[\mathbf{x}]_{B'}$ 。

35. $B = \{(-2, 1), (1, -1)\}$, $B' = \{(0, 2), (1, 1)\}$,
 $[x]_B = [6 \quad -6]^T$

36. $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$,
 $B' = \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$,
 $[x]_B = [-1 \quad 2 \quad -3]^T$

37. 令 W 為使得 $p(0) = 0$ 之 P_3 (所有三階多項式) 的子空間, 並令 U 為使得 $p(1) = 0$ 之所有多項式的子空間。求 W 的基底、 U 的基底, 及它們的交集 $W \cap U$ 的基底。

38. 書寫題 令 $B = [p_1(x), p_1(x), \dots, p_n(x), p_{n+1}(x)]$ 為 p_n 的一個基底。是否 B 包括一個具有 $0, 1, 2, \dots, n$ 次的多項式? 說明之。

39. 證明 令 $V = P_5$ 且令 W 是所有 $(x^3 + x)p(x)$ 形式的多項式之集合, 其中 $p(x)$ 在 P_2 。 W 是否為 V 的子空間? 證明你的答案。

40. 證明 令 A 是一個 $n \times n$ 的方陣, 證明 A 的列向量是線性相依若且唯若 A 的行向量是線性相依。

41. 令 $f(x) = x$ 且 $g(x) = |x|$ 。

(a) 證明 f 和 g 在 $C[-1, 1]$ 是線性獨立。

(b) 證明 f 和 g 在 $C[0, 1]$ 是線性相依。

真或假? 在習題 42 和 43 中, 判斷敘述是真或假。若敘述為真, 說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假, 列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真, 或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

42. (a) R^n 的標準運算為向量加法和純量乘法。

(b) 向量的加法反元素不是唯一的。

(c) 一個向量空間包括四項: 一個向量的集合、一個純量的集合和兩個運算。

43. (a) 所有的 n 項之集合被稱為 n 維空間而且記做 R^n 。

(b) 向量的加法單位元素不是唯一的。

(c) 一旦抽象向量空間的定理被證明成立, 則我們不需要再分別對 n 項、矩陣和多項式做證明。

判別微分方程式的解 在習題 44 和 45 中, 判斷哪些函數為線性微分方程式的解。

44. $y'' - y' - 6y = 0$

(a) e^{3x} (b) e^{2x} (c) e^{-3x} (d) e^{-2x}

45. $y' + 2y = 0$

(a) e^{-2x} (b) xe^{-2x} (c) x^2e^{-x} (d) $2xe^{-2x}$

求函數集合的 Wronskian 在習題 46 和 47 中, 求函數集合的 Wronskian 值。

46. $\{1, x, e^x\}$

47. $\{1, \sin 2x, \cos 2x\}$

線性獨立測試 在習題 48 和 49 中, (a) 驗證每一個解滿足微分方程式; (b) 測試這些解集合是線性獨立; 和 (c) 若集合是線性獨立, 則寫微分方程式的一般解。

微分方程式

解

48. $y'' + 6y' + 9y = 0$ $\{e^{-3x}, xe^{-3x}\}$

49. $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ $\{e^x, e^{2x}, e^x - e^{2x}\}$

識別和畫圓錐曲線 在習題 50–53 中, 判別並繪出圓錐曲線的圖形。

50. $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$

51. $x^2 - y^2 + 2x - 3 = 0$

52. $2x^2 - 20x - y + 46 = 0$

53. $4x^2 + y^2 + 32x + 4y + 63 = 0$

圓錐曲線的旋轉 在習題 54 和 55 中, 藉座標軸旋轉以消去 xy -項, 並繪出圓錐曲線的圖形。

54. $xy = 3$

55. $16x^2 - 24xy + 9y^2 - 60x - 80y + 100 = 0$

第4章 專題 Projects



1 線性系統的解

寫一篇短文來回答下面每個有關線性方程式系統的解的問題。在此不需要任何計算，而是對照課文中適當的性質來做解釋。

1. 一個齊次線性系統的解

$$x + 2y + z + 3w = 0$$

$$x - y + w = 0$$

$$y - z + 2w = 0$$

為 $x = -2, y = -1, z = 1$ 與 $w = 1$ ，解釋為何 $x = 4, y = 2, z = -2$ 與 $w = -2$ 也是一個解。

2. 向量 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 是齊次線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解。解釋為何 $2\mathbf{x}_1 - 3\mathbf{x}_2$ 也是一解。

3. 考慮由以下增廣矩陣所表示的兩個系統

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 & -9 \\ 1 & 0 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

若第一個系統是一致性的，解釋為何第二個系統也是一致性的。

4. 向量 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 是線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解，向量 $2\mathbf{x}_1 - 3\mathbf{x}_2$ 是否為一解？為何是或為何不是？5. 線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1$ 與 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2$ 是一致性的。那麼系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$ 必定也是一致性的？為何是或為何不是？6. 考慮線性系統 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。若 A 的秩等於系統之增廣矩陣的秩。解釋為何系統必定是一致性的？對照 A 的秩小於增廣矩陣的秩的情形。

2 直 和

在這個專題，我們將探討子空間的**和 (sum)** 與**直和 (direct sum)**，在 4.3 節的習題 58 中，對於向量空間 V 的兩個子空間 U 和 W ，子空間 U 和 W 的和定義為 $U + W = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} : \mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W\}$ 亦是 V 的子空間。

1. 考慮下面 $V = R^3$ 的子空間。

$$U = \{(x, y, x - y) : x, y \in R\}$$

$$W = \{(x, 0, x) : x \in R\}$$

$$Z = \{(x, x, x) : x \in R\}$$

求 $U + W$, $U + Z$ 與 $W + Z$ 。

2. 若 U 與 W 為 V 的子空間並且 $V = U + W$ 與 $U \cap W = \{0\}$ ，則證明在 V 上的每個向量都有 $u + w$ 的唯一表示方式，其中 u 在 U 上以及 w 在 W 上。這種情形我們稱 V 為 U 與 W 的直和 (direct sum)，並且可寫成

$$V = U \oplus W \quad \text{直和}$$

在這個專題的 (1) 中哪一個為直和？

3. 令 $V = U \oplus W$ 。假設 $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ 為子空間 U 的基底與 $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ 為子空間 W 的基底。證明集合 $\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\}$ 為 V 的基底。

4. 考慮下列 $V = R^3$ 的子空間。

$$U = \{(x, 0, y) : x, y \in R\}$$

$$W = \{(0, x, y) : x, y \in R\}$$

$R^3 = U + W$ 。 R^3 是否為 U 與 W 的直和？ $U, W, U \cap W$ 與 $U + W$ 的維度為何？陳述一個有關於 $U, W, U \cap W$ 與 $U + W$ 維度的推測。

5. 是否存在 R^3 的 2 個 2 維子空間，其交集為零向量？為何存在或為何不存在？